

- **Jerarquía de la estructura.** *Se puede considerar que la estructura humana abarca una serie de niveles de complejidad. Cada nivel está compuesto por varias subunidades más simples que las del nivel superior. Estas subunidades están organizadas de manera diferente para formar estructuras diversas de mayor complejidad. Por ejemplo, todos los órganos del cuerpo están conformados por sólo cuatro clases de tejidos principales, y las miles de proteínas están compuestas por varias combinaciones de sólo 20 aminoácidos. La comprensión de estos componentes más simples es la clave para entender los niveles más elevados de la estructura.*
- **Unidad de forma y función.** *La forma y la función se complementan entre sí; la fisiología no puede divorciarse de la*

*anatomía.* Esta unidad es cierta incluso en el nivel molecular. Nuestras propias partículas, como el DNA y las proteínas, están estructuradas en formas que les permiten realizar sus funciones. Ligeros cambios en la estructura molecular pueden destruir su actividad y amenazar la vida.

### Aplicación de lo aprendido

El arquitecto Louis Henri Sullivan dijo: “La forma siempre sigue a la función”. ¿Qué cree el lector que puede significar esto? Analice la manera como esta idea podría aplicarse al cuerpo humano y cite un ejemplo específico de anatomía que la apoye.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.5

### Aplicación clínica

### Imágenes médicas

El desarrollo de técnicas para ver el interior del cuerpo humano sin tener que realizar una cirugía exploratoria aceleró en gran medida el progreso en medicina. A continuación se describen algunas de estas técnicas.

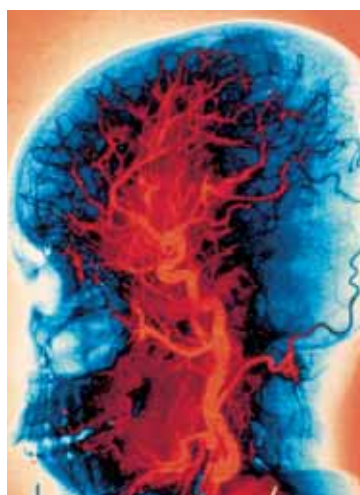
### Radiografía

Los rayos X, una forma de radiación de alta energía, fueron descubiertos por William Roentgen en 1885. Pueden penetrar tejidos suaves del cuerpo y oscurecer una película fotográfica que se encuentre del otro lado. Sin embargo, el tejido denso de huesos, dientes, tumores y nódulos tuberculosos, los absorbe y hace que la parte de película correspondiente a esas áreas tenga un tono más claro (figura 1.13a).

Continúa



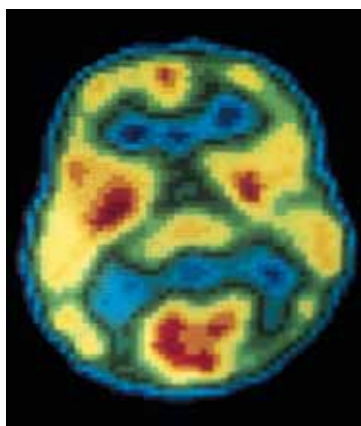
a) Radiografía (rayos X)



b) Angiograma cerebral



c) Tomografía computarizada (CT)



d) Tomografía por emisión de positrones (PET)



e) Imagen de resonancia magnética (MRI)

**FIGURA 1.13** Imágenes radiográficas de la cabeza. a) La radiografía muestra los huesos y los dientes. b) Un angiograma de los vasos sanguíneos encefálicos. Las arterias aparecen destacadas con un color falso. c) Una CT. Los ojos y la piel se muestran en azul, el hueso en rosa y el cerebro en verde. d) Una PET del cerebro de un paciente esquizofrénico sin medicación. Las áreas rojas indican regiones de metabolismo elevado. En este paciente, el centro visual del cerebro en la parte posterior de la cabeza (parte inferior de la fotografía) tenía una actividad destacada en el momento del rastreo. e) Una MRI en el nivel de los ojos. Los nervios ópticos aparecen en rojo y los músculos que mueven los ojos aparecen en verde.

Al proceso de exploración del cuerpo con rayos X se le llama *radiografía*. En lenguaje popular se aplica el término *rayos X* a la imagen (*radiografía*) obtenida por este método. La radiografía es utilizada en odontología, mamografías, diagnóstico de fracturas y exploración torácica. Para que sea posible visualizar los órganos huecos se les llena con una sustancia *radioopaca* que absorbe los rayos X. Suele administrarse sulfato de bario por vía oral para la exploración del esófago, el estómago o el intestino delgado, o por enema para la exploración del intestino grueso. Otras sustancias se inyectan para obtener una *angiografía*, la exploración de los vasos sanguíneos (figura 1.13b). Algunas desventajas de la radiografía son que las imágenes de órganos superpuestos pueden ser confusas, no se detectan ligeras diferencias en la densidad y los rayos X pueden causar mutaciones con potencial para generar cáncer o defectos de nacimiento. Por tanto, no se puede utilizar la radiografía de manera indiscriminada. No obstante, aún representa casi la mitad de todas las imágenes clínicas. Hasta 1960, era el único método disponible de manera general.

### Tomografía computarizada (CT)

La *exploración CT* (por lo general, sólo CT), a la que antes se le denominaba *exploración tomográfica*<sup>20</sup> axial computarizada (CAT), es una aplicación más elaborada de los rayos X, desarrollada en 1972. Se desplaza al paciente a través de una máquina con forma de anillo que emite rayos X de baja intensidad en un lado y que los recibe utilizando un detector en el lado opuesto. Una computadora analiza las señales del detector y genera la imagen de un "corte" del cuerpo del grueso de una moneda (figura 1.13c). La computadora puede "apilar" una serie de estas imágenes para construir una representación tridimensional del cuerpo. La CT tiene la ventaja de crear imágenes de secciones delgadas del cuerpo, de modo que hay poca superposición de órganos y la imagen resulta mucho más nítida que en una radiografía convencional. Requiere amplios conocimientos de anatomía transversal que permitan interpretar las imágenes. La CT es útil para identificar tumores, aneurismas, hemorragias cerebrales, cálculos renales y otras anomalías. Ha permitido eliminar casi por completo la cirugía exploratoria.

### Tomografía por emisión de positrones (PET)

La *exploración PET*, desarrollada en la década de 1970, es utilizada para evaluar el estado metabólico de un tejido y distinguir cuáles tejidos son más activos en un momento determinado (figura 1.13d). El procedimiento empieza con una inyección de glucosa radiomarcada (con un marcador radiactivo), que emite positrones (partículas similares a los electrones, pero con carga positiva). Cuando un positrón y un electrón chocan, se aniquilan y producen un par de rayos gamma; una computadora los detecta mediante sensores y los analiza. Luego despliega una imagen en color que muestra cuáles tejidos consumen la mayor cantidad de glucosa en el momento. En cardiología, las PET pueden mostrar la extensión de tejido cardíaco lesionado. Como el tejido dañado no consume glucosa, o utiliza muy poco de ella, aparece oscuro. Las PET se emplean en gran medida para diagnosticar cáncer y evaluar el estado del tumor. La PET es un ejemplo de *medicina nuclear*: el uso de isótopos radiactivos para tratar la enfermedad o formar imágenes corporales que permitan establecer un diagnóstico.

### Imágenes de resonancia magnética (MRI)

En la década de 1970 se desarrollaron las *MRI*, como una técnica superior a las CT para la visualización de tejidos blandos. El paciente se recuesta en una cámara cilíndrica, rodeada por numerosos electroimanes que crean un campo magnético de 3 000 a 60 000 veces más potente que el de la Tierra. Los átomos de hidrógeno de

los tejidos se alinean con el campo magnético. Entonces el radiólogo activa un campo de ondas de radio, lo cual ocasiona que los átomos de hidrógeno absorban energía adicional y se alineen en una dirección diferente. Al desactivar estas ondas, los átomos de hidrógeno se realinean con el campo magnético y liberan su energía excedente a distintas velocidades, según el tejido. Una computadora analiza la energía emitida para generar una imagen del cuerpo. Las MRI permiten "ver" con claridad a través del cráneo y la columna vertebral para producir imágenes del tejido nervioso (figura 1.13e). Más aún, tiene mayor capacidad que la CT para distinguir entre tejidos blandos, como las materias gris y blanca del sistema nervioso. Con las MRI también se elimina la exposición a los dañinos rayos X. La *MRI funcional* (fMRI) es una variación de esta técnica que permite visualizar cambios en la función del tejido con el paso del tiempo. Por ejemplo, las fMRI del encéfalo muestran una variación en los patrones de actividad cuando el cerebro se aplica a una tarea específica, sea sensitiva, mental o motora. La fMRI ha reemplazado desde hace poco a la PET como el método más importante para la visualización de las funciones cerebrales. En el recuadro Conocimiento más a fondo 14.5 (p. 557) se analiza con mayor detalle el empleo de la fMRI para obtener imágenes cerebrales.

### Ecografía

La *ecografía*<sup>21</sup> es el segundo método de obtención de imágenes más antiguo, y el segundo más utilizado. Constituye una extensión de la tecnología del sonar, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Se utiliza un dispositivo manual, que se sostiene con firmeza sobre la piel; el dispositivo emite ondas ultrasónicas de alta frecuencia y, luego, capta el eco de las ondas que "rebotan" en los órganos internos. Aunque la ecografía se empleó por primera vez en el terreno médico en la década de 1950, hubo que esperar hasta que la tecnología computacional se desarrollara lo suficiente para analizar las diferencias entre las señales reflejadas por distintos tejidos. La ecografía no resulta muy útil para examinar huesos o pulmones, pero es el método preferido en obstetricia, donde la imagen (ecografía), se utiliza para localizar la placenta y valorar la edad, posición y desarrollo del feto. Con esta técnica se evitan los efectos dañinos de los rayos X, y el equipo es poco costoso y portátil. Su desventaja principal es que no genera una imagen muy nítida (figura 1.14).



**FIGURA 1.14 Ecografía fetal.** a) Obtención de una ecografía. b) Ecografía fetal en tres dimensiones, a las 32 semanas de gestación.

<sup>20</sup> *tomo* = sección, corte, rebanada; *graphic* = perteneciente a un registro.

<sup>21</sup> *eco* = sonido reflejado; *graphie* = proceso de grabación.

## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

### 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología (p. 2)

1. El significado de *anatomía* y *fisiología* y qué significa decir que estas dos ciencias son complementarias.
2. Métodos de estudio en anatomía y exploración clínica.
3. Ramas de la anatomía que estudian el cuerpo en diferentes niveles de detalle.
4. Cómo ayudan los avances en fisiología comparada para comprender la función humana.

### 1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica (p. 3)

1. Estudiosos romanos y griegos que dieron, por primera vez, una base científica a la medicina.
2. ¿De qué manera los trabajos de Maimónides, Avicena, Vesalius y Harvey fueron revolucionarios en el marco de su época y cultura?
3. Por qué la ciencia médica actual tiene una gran deuda con Hooke, Leeuwenhoek, Zeiss y Abbe.
4. Cómo revolucionaron y unificaron Schleiden y Schwann la comprensión de la estructura biológica, incluyendo por fin la anatomía y fisiología humanas.

### 1.3 El método científico (p. 7)

1. Forma en que los filósofos Bacon y Descartes revolucionaron el concepto de ciencia que tenía la sociedad, aunque ninguno de los dos era científico.
2. Cualidades esenciales del método científico.
3. Características de los métodos inductivo e hipotético-deductivo, sus diferencias y áreas de la ciencia biomédica que emplean en mayor medida cada método.
4. Características de una hipótesis científica válida; función de una hipótesis y qué significa la *capacidad de refutación* de una ciencia.
5. Manera como cada uno de los siguientes elementos contribuye a la confiabilidad de las conclusiones científicas de un investigador y la confianza que el público puede depo-

sitar en la ciencia: tamaño de muestra, grupos de referencia, método de doble ciego, prueba estadística y revisión científica externa.

6. Diferencias entre datos, leyes y teorías científicas; finalidad de una teoría; diferencias entre los significados de *ley* y *teoría* en el lenguaje científico y el lenguaje común.

### 1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano (p. 9)

1. Significado de *evolución*, *selección natural*, *presión selectiva* y *adaptación*, con ejemplos de cada uno.
2. Origen histórico de la teoría de la selección natural y su relevancia para la completa comprensión de la anatomía y la fisiología humanas.
3. Importancia del parentesco entre todas las especies para la elección de los animales modelo utilizados en la investigación biomédica.
4. Condiciones ecológicas que, según se considera, sentaron las bases para la selección de características clave del *Homo sapiens*, como pulgares en oposición, movilidad de los hombros, manos con capacidad de prensión, visión estereoscópica y del color, además de locomoción en dos pies.
5. Descripción de la medicina evolutiva.

### 1.5 Estructura humana (p. 12)

1. Niveles de complejidad estructural del ser humano, del organismo al átomo.
2. Reduccionismo y holismo: sus diferencias y por qué ambos conceptos son relevantes para el estudio de la anatomía y la fisiología humanas y para el cuidado clínico de los pacientes.
3. Ejemplos de las razones por las que la anatomía presentada en los libros no es necesariamente cierta para cada individuo.

### 1.6 Función humana (p. 14)

1. Diez características esenciales que distinguen a los seres vivos de las cosas inanimadas.
2. Significado de *metabolismo* y sus dos subdivisiones.
3. Criterios clínicos para determinar la vida y la muerte, y por qué no son equivalentes exactos la muerte clínica y la biológica.

4. Características del hombre y la mujer de referencia; cómo se relacionan con la variabilidad fisiológica entre los seres humanos y las presentaciones de la fisiología en los libros.
5. Significado de *homeostasis*; su importancia para la supervivencia y el origen histórico de este concepto.
6. Cómo contribuye la retroalimentación negativa a la homeostasis; significado de *ciclo de retroalimentación negativa*; forma en que un receptor, centro integrador y un efector intervienen en muchos ciclos de retroalimentación negativa; y por lo menos un ejemplo de este tipo de ciclo.
7. Diferencias entre la retroalimentación positiva y la negativa; ejemplos de casos benéficos y dañinos de la retroalimentación positiva.

### 1.7 El lenguaje de la medicina (p. 20)

1. Origen y propósito de la *Terminología Anatómica (TA)* y su relevancia para los libros de anatomía y los estudiantes.
2. Forma en que se dividen los términos biomédicos en raíces, prefijos y sufijos similares, y por qué el hábito de hacerlo así ayuda al aprendizaje.
3. Acrónimos y epónimos y por qué no pueden comprenderse al tratar de analizar sus raíces.
4. ¿Cómo se sabe cuando dos o más palabras son versiones en singular o plural de una misma palabra; cuándo una palabra es la forma posesiva de otra, y cuándo los mismos términos médicos, a menudo contruidos a partir de la misma raíz, representan diferentes grados de comparación (como en el caso de *grande*, *más grande* y *el más grande*)?
5. ¿Por qué la precisión en la escritura y el uso de los términos médicos puede ser materia de vida o muerte en un hospital o una clínica?; manera como errores triviales de escritura pueden modificar de manera radical el significado.

### 1.8 Repaso de los temas principales (p. 22)

1. Descripción de los cinco temas centrales de este libro: teoría celular, homeostasis, evolución, jerarquía de la estructura y complementariedad entre función y forma.



## Prueba para la memoria

1. A la estructura que puede verse a simple vista se le llama:
  - a) Anatomía macroscópica.
  - b) Ultraestructura.
  - c) Anatomía microscópica.
  - d) Histología.
  - e) Citología.
2. La raíz *homeo-* significa:
  - a) Tejido.
  - b) Metabolismo.
  - c) Cambio.
  - d) Humano.
  - e) Lo mismo.
3. Las estructuras más simples a las que se considera vivas:
  - a) Los organismos.
  - b) Los órganos.
  - c) Los tejidos.
  - d) Las células.
  - e) Los organelos.
4. ¿Quién de las siguientes personas revolucionó la enseñanza de la anatomía macroscópica?
  - a) Vesalius.
  - b) Aristóteles.
  - c) Hipócrates.
  - d) Leeuwenhoek.
  - e) Cannon.
5. ¿Cuál de los siguientes elementos incorpora la mayor cantidad de información científica?
  - a) Un dato.
  - b) Una ley de la naturaleza.
  - c) Una teoría.
  - d) Una deducción.
  - e) Una hipótesis.
6. Una conjetura informada, incierta pero que permite someterla a prueba es:
  - a) Una ley natural.
  - b) Una teoría científica.
  - c) Una hipótesis.
  - d) Una deducción.
  - e) Un hecho científico.
7. Una cadena de autoamplificación de eventos fisiológicos recibe el nombre de:
  - a) Retroalimentación positiva.
  - b) Retroalimentación negativa.
  - c) Constancia dinámica.
  - d) Homeostasis.
  - e) Metabolismo.
8. ¿Cuál de los siguientes *no* es un sistema de órganos humano?
  - a) Tegumentario.
  - b) Muscular.
  - c) Epitelial.
  - d) Nervioso.
  - e) Endocrino.
9. \_\_\_\_\_ significa estudio de la anatomía mediante el tacto:
  - a) Anatomía macroscópica
  - b) Auscultación
  - c) Osculación
  - d) Palpación
  - e) Percusión
10. El prefijo *hetero-* significa:
  - a) Lo mismo.
  - b) Diferente.
  - c) Ambos.
  - d) Sólido.
  - e) Debajo.
11. Al corte y la separación de tejidos para revelar relaciones estructurales se le llama \_\_\_\_\_.
  12. \_\_\_\_\_ inventó muchos componentes del microscopio compuesto y le dio nombre a la célula.
  13. Mediante el proceso de \_\_\_\_\_, un científico predice el resultado de cierto experimento, si su hipótesis es correcta.
  14. A los efectos fisiológicos del estado mental de una persona se les conoce como efectos \_\_\_\_\_.
  15. A la tendencia del cuerpo a mantener estables las condiciones internas se le llama \_\_\_\_\_.
  16. El pH promedio de la sangre es de 7.4, pero fluctúa entre 7.35 y 7.45. Por tanto, al pH de 7.4 se le puede considerar el \_\_\_\_\_ para esta variable.
  17. A los mecanismos de autocorrección en fisiología se les llama ciclos. \_\_\_\_\_.
  18. \_\_\_\_\_ es la estructura más simple del cuerpo que está compuesta por dos o más tipos de tejido.
  19. A la percepción profunda, o capacidad para formar imágenes tridimensionales, también se le denomina visión \_\_\_\_\_.
  20. Se dice que las manos del ser humano son \_\_\_\_\_ porque pueden rodear un objeto como una rama o una herramienta. La presencia de un pulgar \_\_\_\_\_ es importante para esta capacidad.

*Respuestas en el Apéndice B*

## Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- |             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| 1. auscult- | 3. homeo-    | 8. -stasis  |
| 2. dis-     | 4. metabolo- | 9. estereo- |
|             | 5. palp-     | 10. tomo-   |
|             | 6. fisio-    |             |
|             | 7. -secc     |             |

*Respuestas en el Apéndice B*

## Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. La técnica para escuchar los sonidos de las válvulas cardíacas es la auscultación.
2. Los inventos de Carl Zeiss y Ernst Abbe son necesarios para el trabajo de un histopatólogo moderno.
3. El color anormal o la resequeidad de la piel pueden ser una pieza de información diagnóstica obtenida por auscultación.
4. Hay más organelos que células en el cuerpo.
5. La palabra *scuba*, derivada de las palabras *self-contained underwater breathing apparatus*, es un acrónimo.
6. Leeuwenhoek fue un biólogo que inventó el microscopio más simple para examinar microorganismos en el agua de un lago.
7. Una teoría científica es sólo una especulación, hasta que alguien encuentra la evidencia para probarla.
8. En una investigación clínica característica, los pacientes voluntarios están en el grupo de tratamiento y los médicos y científicos que realizan el estudio constituyen el grupo de referencia.
9. La gran movilidad de la articulación de los hombros del primate es una adaptación al hábitat arborícola.
10. La retroalimentación negativa suele tener un efecto negativo (daño) sobre el cuerpo.

Respuestas en el Apéndice B

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Ellen está embarazada y le dice a Janet, una de sus compañeras de trabajo, que tiene programado una ecografía fetal. Janet expresa alarma y previene a Ellen sobre el peligro de la exposición del feto a los rayos X. Explique si la preocupación de Janet está o no justificada.
2. ¿Cuál de las características de los seres vivos es compartida por un automóvil? ¿Qué importancia tiene esto en la definición de vida?
3. Casi uno de cada 120 niños nacidos vivos tiene un defecto cardíaco estructural, como una comunicación entre dos cámaras. Estos niños suelen sufrir congestión pulmonar e insuficiencia cardíaca, y casi una tercera parte de ellos muere por esta causa. ¿Cuál de los temas principales de este capítulo ilustra esto? Explique su respuesta.
4. ¿En qué sería diferente la anatomía humana si los antepasados de los seres humanos nunca hubieran habitado en los árboles del bosque?
5. Imagine que una persona ha corrido demasiado en un día cálido y suda de manera copiosa. Le da sed y bebe un vaso grande de limonada. Explique cómo se relaciona la sed con el concepto de homeostasis. ¿Qué tipo de retroalimentación (positiva o negativa) ilustra esto?

Respuestas en

[www.mhhe.com/med/saladin\\_af6e](http://www.mhhe.com/med/saladin_af6e)

## ORIENTACIÓN GENERAL PARA LA ANATOMÍA HUMANA

### A.1 Terminología anatómica general 29

- Posición anatómica 29
- Planos anatómicos 30
- Términos direccionales 30

### A.2 Principales regiones corporales 31

- Región axial 31
- Región apendicular 34

### A.3 Cavidades y membranas corporales 34

- Cavidad craneana y conducto vertebral 34
- Cavidad torácica 34
- Cavidad abdominopélvica 36
- Espacios potenciales 37

### A.4 Sistemas de órganos 37

Guía de estudio 40



Exploración de MRI  
a color de todo el  
cuerpo.



Modulo 1: Orientación corporal

## A.1 Terminología anatómica general

### Posición anatómica

La terminología direccional de la anatomía se basa en la suposición acerca de cierta posición del cuerpo que se considera. La **posición anatómica** es una postura en que una persona permanece erguida, con los pies planos sobre el piso y cercanos entre sí, los brazos a los lados, y las palmas y la cara dirigidas hacia el frente (figura A.1). Sin este marco de referencia, resultaría una vaguedad decir que una estructura (como el esternón, la glándula tiroides o la aorta) se encuentra “arriba del corazón”, porque sería diferente si el sujeto está de pie, o acostado boca abajo o boca arriba. Sin embargo, desde la perspectiva de la posición anatómica, se puede describir al tiroides como *superior* al corazón, el esternón como *anterior* a él y la aorta



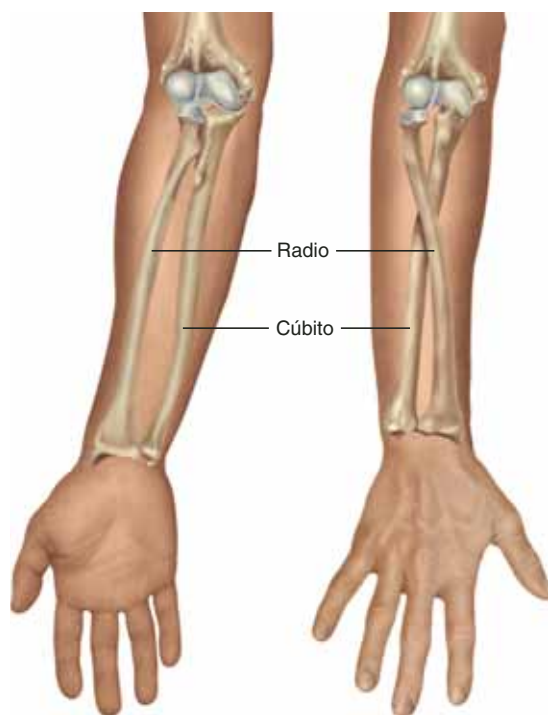
**FIGURA A.1** Posición anatómica. Los pies están planos sobre el piso y juntos, los brazos se mantienen hacia abajo y en posición supina, y el rostro hacia el frente.

como *posterior* a él. Estas descripciones siguen siendo válidas sin importar la posición del sujeto. Aunque el cuerpo esté acostado boca abajo (como un cadáver en la mesa de disección del estudiante de medicina), al indicar que el esternón es anterior al corazón se invita al observador a imaginar que el cuerpo se encuentra en la posición anatómica y que no se le dice “arriba del corazón” tan sólo porque el cuerpo esté acostado.

A menos que se indique de otra manera, se debe suponer que todas las descripciones anatómicas aluden a la posición anatómica. Téngase en mente que si el sujeto está de frente, su izquierda queda a la derecha del observador, y viceversa. Por ejemplo, en casi todas las ilustraciones anatómicas, la aurícula izquierda del corazón aparece hacia el lado derecho de la figura, y aunque el apéndice se localice en el cuadrante inferior derecho del abdomen, aparece a la izquierda de la mayoría de las ilustraciones.

En la posición anatómica, el antebrazo está en **supinación** (girado de manera que la palma queda hacia el frente). Cuando el antebrazo está en **pronación**, la palma mira hacia atrás (figura A.2). La diferencia tiene una importancia particular en la descripción de la anatomía de esta región. En supinación, los dos huesos del antebrazo (radio y cúbito) son paralelos y el radio es lateral al cúbito. En pronación, el radio cruza el cúbito y el radio es lateral al cúbito a la altura del codo, pero medial a él en la muñeca. En las descripciones de nervios, músculos, vasos sanguíneos y otras estructuras de la extremidad superior se supone que el antebrazo está en supinación.

Los términos *posición supina* y *posición prona* parecen similares a estos términos, pero tienen significados diferentes



**FIGURA A.2** Supinación y pronación del antebrazo. Cuando el antebrazo está en posición supina, la palma de la mano está hacia el frente; cuando está en pronación, mira hacia atrás. Observar las diferencias en la relación entre el radio y el cúbito.

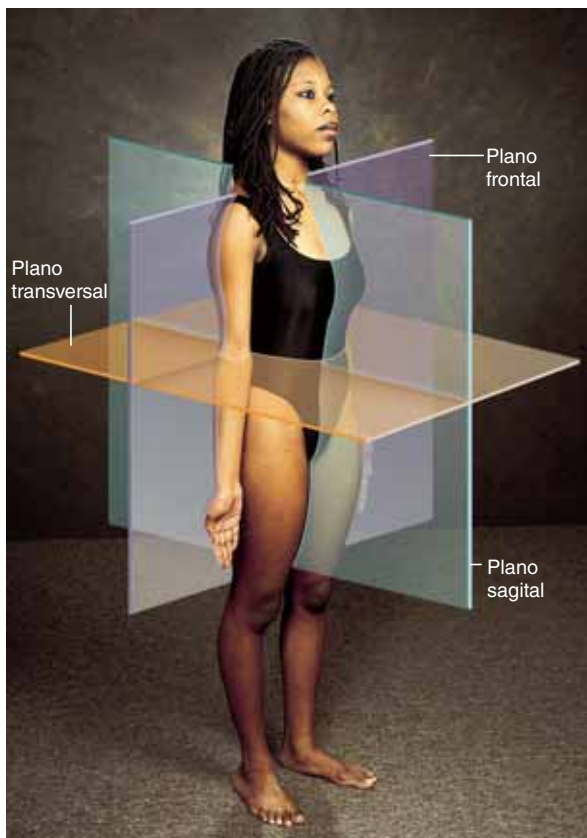
por completo. Una persona está en decúbito **supino** (posición supina) si está boca arriba y en decúbito **prono** (posición prona) si está boca abajo.

## Planos anatómicos

Muchas imágenes o ilustraciones del cuerpo se basan en cortes reales o imaginarios llamados secciones o planos. *Sección* (o *corte*) alude a un corte real para revelar la anatomía interna, mientras que *plano* alude a una superficie plana imaginaria que atraviesa el cuerpo. Los tres principales planos anatómicos son el *sagital*, el *frontal* y el *transversal* (figura A.3).

Un **plano sagital**<sup>1</sup> pasa de manera vertical por el cuerpo o un órgano y lo divide en las porciones derecha e izquierda. Al plano sagital que divide el cuerpo u órgano en mitades iguales también se le llama **plano medio (sagital)**. La cabeza y los órganos pélvicos suelen ilustrarse en el plano medio (figura A.4a). Otros planos sagitales paralelos a éstos (fuera de la línea media) dividen al cuerpo en porciones derecha e izquierda desiguales. A estos planos suele denominárseles planos *parasagitales*.<sup>2</sup>

Un **plano frontal** también se extiende de manera vertical, pero es perpendicular al plano sagital y divide el cuerpo en porciones anterior (adelante) y posterior (atrás). Por ejemplo,

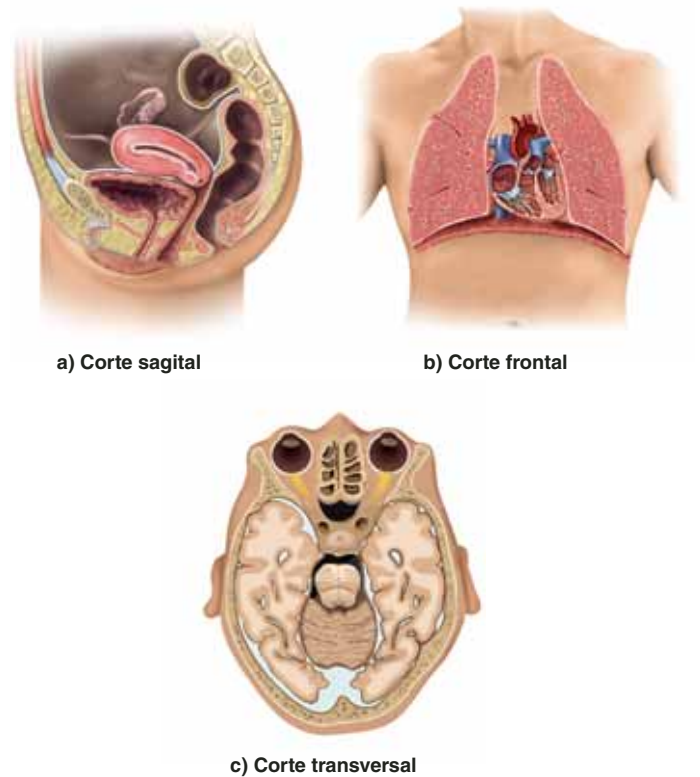


**FIGURA A.3** Planos anatómicos de referencia.

● ¿Qué otro nombre se da al plano sagital particular que se ilustra en esta figura?

<sup>1</sup> *sagitta* = flecha.

<sup>2</sup> *para* = a un lado de.



**FIGURA A.4** Vistas del cuerpo en los tres planos anatómicos principales. a) Corte sagital de la región pélvica. b) Corte frontal de la región torácica. c) Corte transversal de la cabeza en el nivel de los ojos.

un corte frontal de la cabeza la dividiría en dos porciones: la parte frontal de la cabeza y la parte posterior. Por lo general, el contenido de las cavidades torácica y abdominal es ilustrado en corte frontal (figura A.4b).

Un **plano transversal (horizontal)** atraviesa el cuerpo o un órgano de manera perpendicular a su eje largo (figura A.4c) y lo divide en sus porciones superior (arriba) e inferior (abajo). Las CT suelen representar cortes transversales (véase la figura 1.13c, p. 23).

## Términos direccionales

Por lo general, a las palabras que describen la ubicación de una estructura en relación con otra se les conoce como **términos de localización** de la anatomía; en el cuadro A.1 se presenta un resumen de los más utilizados. La mayoría de estos términos tiene su par con significado opuesto: *anterior* y *posterior*, *rostral* y *caudal*, *superior* e *inferior*, *medial* y *lateral*, *proximal* y *distal*, *ipsolateral* y *contralateral*, y *superficial* y *profundo*. Las localizaciones intermedias suelen indicarse mediante la combinación de esos términos; por ejemplo, se puede describir una estructura como *anterolateral* a otra (hacia el frente y a un lado).

Los términos *proximal* y *distal* son empleados de manera especial en la anatomía de las extremidades; se dice *proximal* para denotar algo relativamente cercano al punto de unión de



## CUADRO A.1

Términos direccionales en la anatomía humana 

| Término       | Significado                                                  | Ejemplos de uso                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventral       | Hacia el frente* o la parte del vientre                      | La aorta es <i>ventral</i> a la columna vertebral                                          |
| Dorsal        | Hacia atrás o la columna                                     | La columna vertebral es <i>dorsal</i> a la aorta                                           |
| Anterior      | Hacia el lado ventral*                                       | El esternón es <i>anterior</i> al corazón                                                  |
| Posterior     | Hacia el lado dorsal*                                        | El esófago es <i>posterior</i> a la tráquea                                                |
| Cefálico      | Hacia la cabeza o la parte superior                          | El encéfalo se desarrolla a partir del extremo <i>cefálico</i> del tubo neural del embrión |
| Rostral       | Hacia la frente o la nariz                                   | El prosencéfalo es <i>rostral</i> al tallo encefálico                                      |
| Caudal        | Hacia la cola (en animales) o la parte inferior (en humanos) | La médula espinal es <i>caudal</i> al encéfalo                                             |
| Superior      | Arriba                                                       | El corazón es <i>superior</i> al diafragma                                                 |
| Inferior      | Abajo                                                        | El hígado es <i>inferior</i> al diafragma                                                  |
| Medial        | Hacia el plano medio                                         | El corazón es <i>medial</i> a los pulmones                                                 |
| Lateral       | Lejos del plano medio                                        | Los ojos son <i>laterales</i> a la nariz                                                   |
| Proximal      | Más cerca del punto de unión u origen                        | El codo es <i>proximal</i> a la muñeca                                                     |
| Distal        | Más lejos del punto de unión u origen                        | Las uñas son los extremos <i>distales</i> de los dedos                                     |
| Ipsolateral   | En el mismo lado del cuerpo                                  | El hígado es <i>ipsolateral</i> al apéndice                                                |
| Contralateral | En lados opuestos del cuerpo                                 | El bazo es <i>contralateral</i> al hígado                                                  |
| Superficial   | Más cerca de la superficie del cuerpo                        | La piel es <i>superficial</i> a los músculos                                               |
| Profundo      | Más lejos de la superficie del cuerpo                        | Los huesos son <i>profundos</i> respecto de los músculos                                   |

\*Sólo en seres humanos; la definición es diferente para otros animales.

la extremidad (el omóplato o la cadera) y *distal* para denotar algo más alejado. Sin embargo, estos términos también tienen aplicaciones en la anatomía del tronco (p. ej., en referencia a ciertas superficies externas de los intestinos y en la anatomía microscópica de los riñones). Pero cuando se describe el tronco y se hace referencia a la estructura que se halla arriba o debajo de otra, se prefiere usar los términos *superior* e *inferior*. Por lo regular, estos dos últimos términos no son utilizados para partes de las extremidades. Aunque sería correcto, desde el punto de vista técnico, por lo general no se dice que el codo es superior a la muñeca, sino que es proximal a ella.

Debido a la bipedestación (la postura erguida de los seres humanos), algunos términos de localización tienen diferentes significados para los seres humanos que para otros animales. Por ejemplo, *anterior* denota la región del cuerpo que marca el camino en la locomoción normal. Para un animal que camina a cuatro patas, como un gato, éste es el extremo de la cabeza del cuerpo; sin embargo, para los humanos, es el frente del tórax y el abdomen. Por tanto, *anterior* tiene el mismo significado que *ventral* para un ser humano, pero no para un gato. *Posterior* denota la región del cuerpo que participa al último en la locomoción normal: el extremo de la cola de un gato pero el lado dorsal (espalda) de un ser humano. En la anatomía de la mayor parte de los demás animales, *ventral* denota la superficie más cercana al piso y *dorsal* la más alejada. Estas dos palabras están tan ocultas en la anatomía humana como para ignorarlas por completo, pero en este libro se minimiza su uso para evitar confusiones. Sin embargo, se deben tener en cuenta estas diferencias cuando se disecan otros animales para compararlos con la anatomía humana.

El término *dorsal* tiene la misma raíz que **dorso**, que denota la superficie superior del pie y la parte posterior de la mano. Al considerar la manera como se paran los gatos, las superficies correspondientes de sus garras son las superiores, que se

encuentran en la misma dirección que el lado dorsal de su tronco. Aunque estas superficies de la mano y el pie humanos tienen orientaciones diferentes por completo en la posición anatómica, aún se usa el término *dorso*.

## A.2 Principales regiones corporales

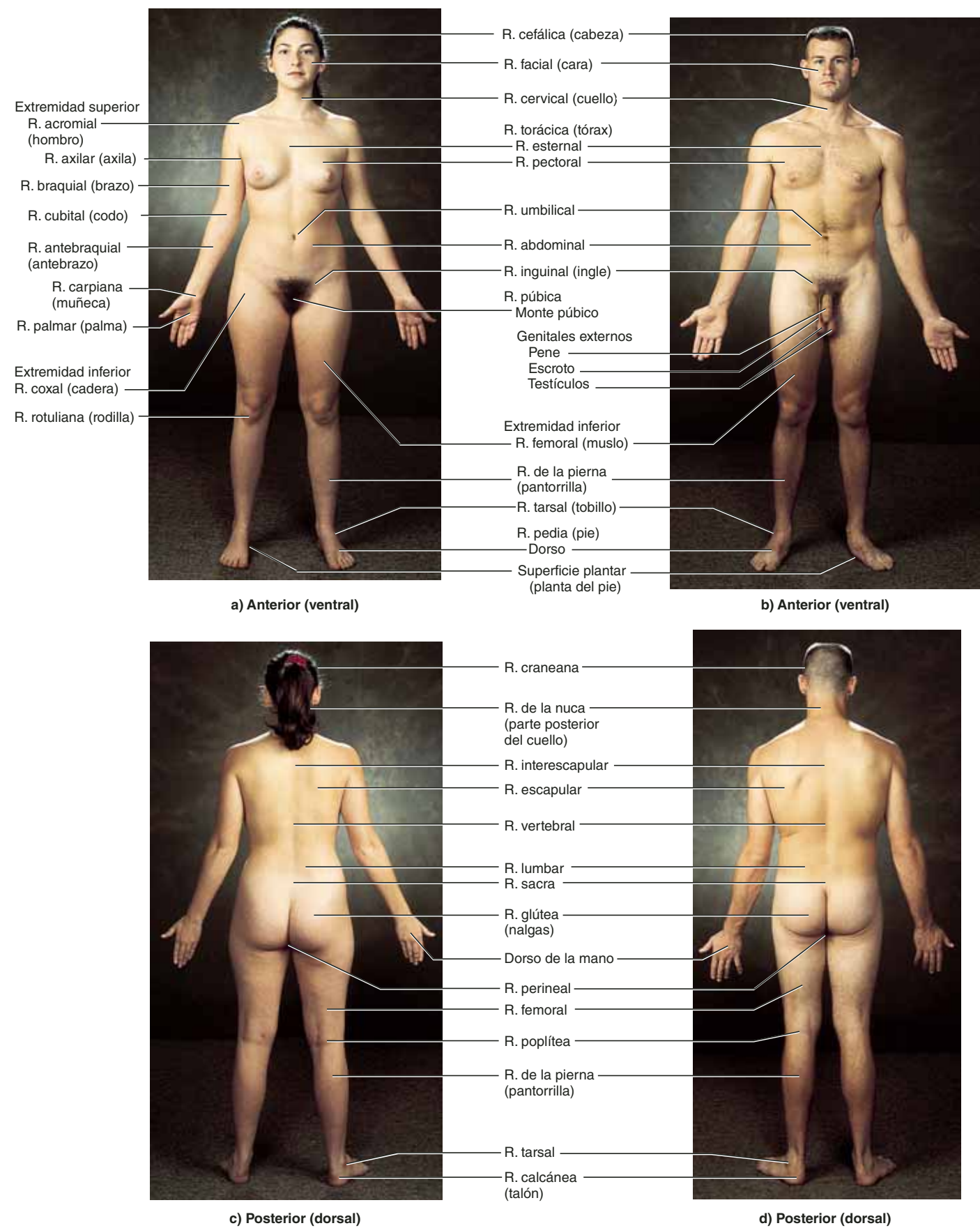
El conocimiento de la anatomía externa y de los puntos de referencia del cuerpo es importante para realizar una exploración física y muchos otros procedimientos clínicos. Para facilitar el estudio, se divide al cuerpo en dos regiones principales llamadas *axial* y *apendicular*. En los siguientes párrafos se describen las áreas pequeñas dentro de las regiones principales y están ilustradas en la figura A.5.

### Región axial

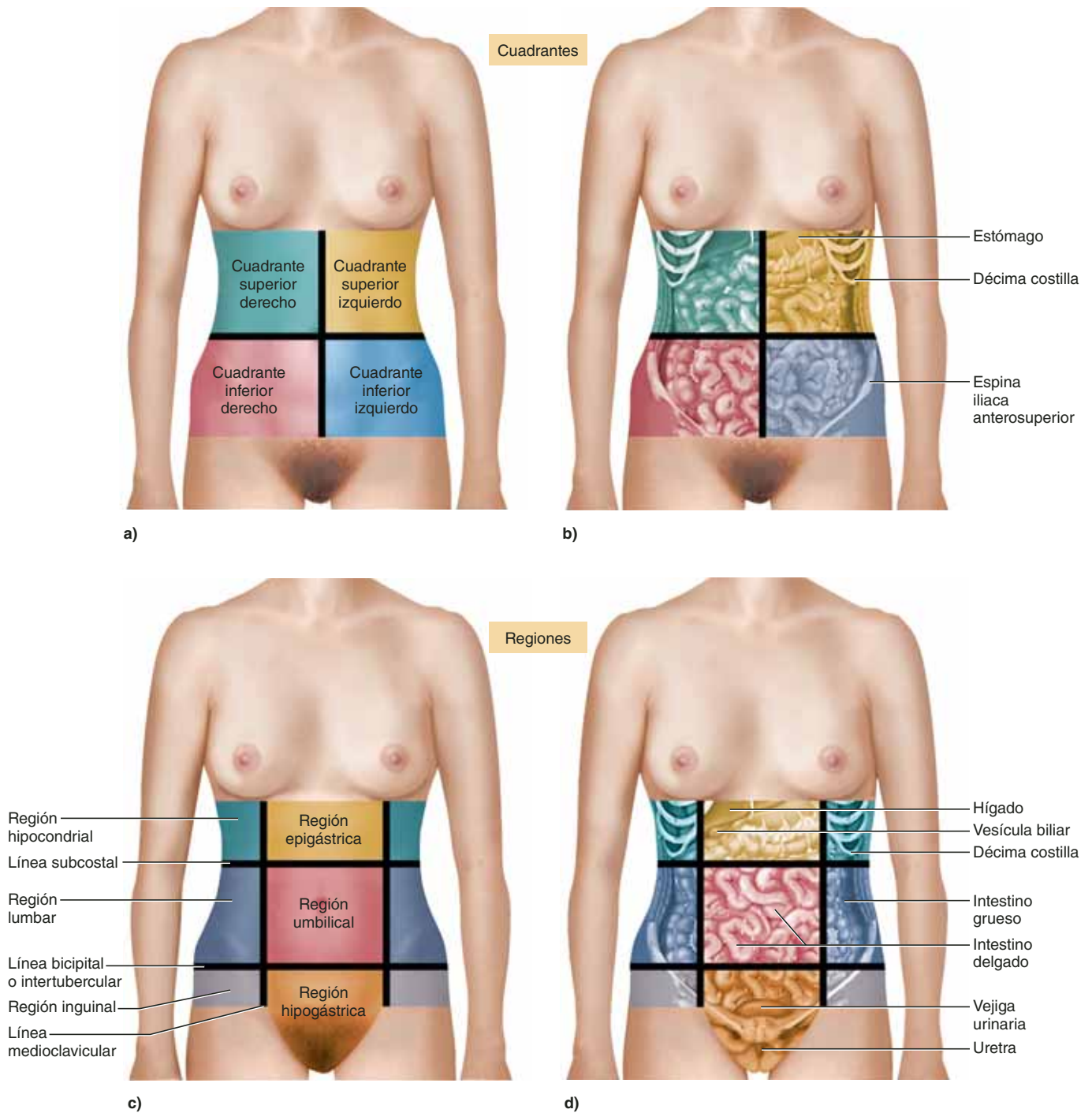
La **región axial** abarca **cabeza**, **cuello (región cervical)**<sup>3</sup> y **tronco**. Este último se subdivide en **región torácica**, arriba del diafragma, y **región abdominal**, debajo de dicho músculo.

Una manera de referirse a la ubicación de las estructuras abdominales consiste en dividir la región en cuadrantes. Se consideran dos líneas perpendiculares que se intersecan en el ombligo y dividen al abdomen en **cuadrante superior derecho (RUQ)**, **cuadrante inferior derecho (RLQ)**, **cuadrante superior izquierdo (LUQ)** y **cuadrante inferior izquierdo (LLQ)**, como se observa en la figura A.6a y b. Por lo regular se utiliza el esquema de cuadrantes para describir el sitio de un dolor o una anomalía abdominales.

<sup>3</sup> *cervic* = cuello.



**FIGURA A.5** Los cuerpos femenino y masculino adultos (R = región).



**FIGURA A.6** Los cuatro cuadrantes y las nueve regiones del abdomen. a) División externa en cuatro cuadrantes. b) Anatomía interna correlacionada con los cuatro cuadrantes. c) División externa en nueve regiones. d) Anatomía interna correlacionada con las nueve regiones. **APR**

También se puede dividir al abdomen en nueve regiones definidas por cuatro líneas que se intersecan y forman una especie de cuadrícula (figura A.6c y d). A cada línea vertical se le llama *medioclavicular* porque pasa por el punto medio de la clavícula. La línea horizontal superior es la *subcostal*,<sup>4</sup> porque conecta los bordes inferiores de los cartílagos costales inferior-

res (cartílago que conecta la décima costilla de cada lado con el extremo inferior del esternón). La línea horizontal inferior es la *bicipital* o *intertubercular*,<sup>5</sup> porque pasa de izquierda a derecha entre las tuberosidades (espinas anteriores superiores) de la pelvis (dos puntas óseas localizadas a la altura de donde se abren los bolsillos frontales en la mayoría de los pantalones).

<sup>4</sup> *sub* = debajo; *cost* = costilla.

<sup>5</sup> *inter* = entre; *tubercul* = pequeña inflamación.

Las tres regiones en cada columna lateral de la cuadrícula son, de arriba abajo, **hipocondrial**,<sup>6</sup> **lumbar** e **inguinal**<sup>7</sup> (iliaca). Las tres regiones mediales, de arriba abajo, son **epigástrica**,<sup>8</sup> **umbilical** e **hipogástrica** (púbica).

## Región apendicular

La **región apendicular** del cuerpo se compone de las **extremidades superiores** e **inferiores**. Las extremidades superiores son el **brazo** (**región braquial**), el **antebrazo** (**región antebraquial**),<sup>9</sup> la **muñeca** (**región carpiana**), la **mano** (**región manual**) y los **dedos** (**dígitos**). Las extremidades inferiores son **muslo** (**región femoral**), **pierna** (**región de la pantorrilla**), **tobillo** (**región tarsiana**), **pie** (**región pedia**) y **dedos** (**dígitos**). En términos anatómicos estrictos, *brazo* es la parte de la extremidad superior entre el omóplato (o escápula) y el codo, en tanto que *pierna* es la parte de la extremidad inferior ubicada entre la rodilla y el tobillo.

Cada **segmento** de las extremidades es la región comprendida entre una articulación y la siguiente. Por ejemplo, el brazo es el segmento entre las articulaciones del hombro y el codo, mientras que el antebrazo es el que se halla entre las articulaciones del codo y la muñeca. Al flexionar los dedos, se puede ver con facilidad que el pulgar tiene dos segmentos (proximal y distal), mientras que los otros cuatro dedos cuentan con tres (proximal, medio y distal). El concepto de segmento es de

especial utilidad para describir la ubicación de los huesos y músculos, así como los movimientos de las articulaciones.

## A.3 Cavidades y membranas corporales

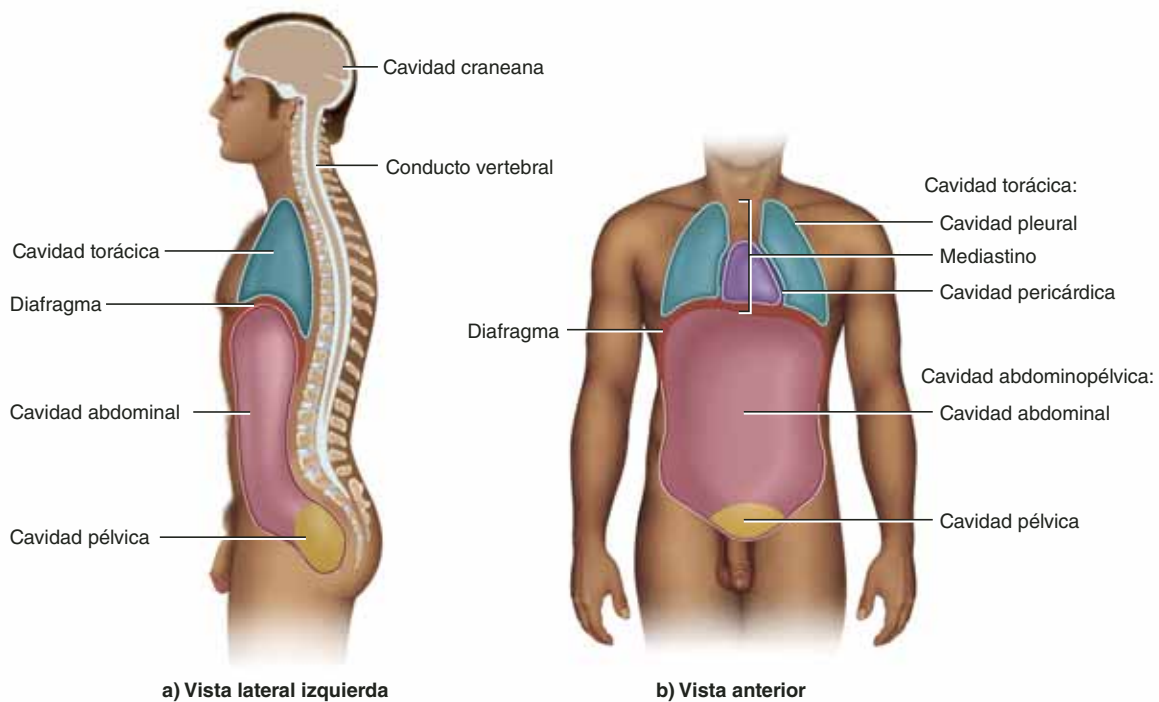
El organismo tiene múltiples **cavidades corporales** (figura A.7, cuadro A.2), cada una de ellas cubierta por una membrana, y contiene órganos llamados **vísceras**<sup>10</sup> en su interior.

### Cavidad craneana y conducto vertebral

La **cavidad craneana** está encerrada en el cráneo y contiene el encéfalo. El **conducto vertebral** se encuentra dentro de la columna vertebral (espina dorsal) y contiene la médula espinal. Estas dos cavidades son continuas entre sí y están cubiertas por tres capas de membranas llamadas **meninges**. Entre otras funciones, estas membranas protegen el delicado tejido nervioso contra lesiones que podría ocasionarle el duro hueso protector que las cubre.

### Cavidad torácica

Durante el desarrollo embrionario, dentro del tronco se forma un espacio denominado **celoma**. Más adelante, se forma una



**FIGURA A.7** Las principales cavidades del cuerpo.

<sup>6</sup> *hipo* = debajo; *condr* = cartílago.

<sup>7</sup> *inguin* = ingle.

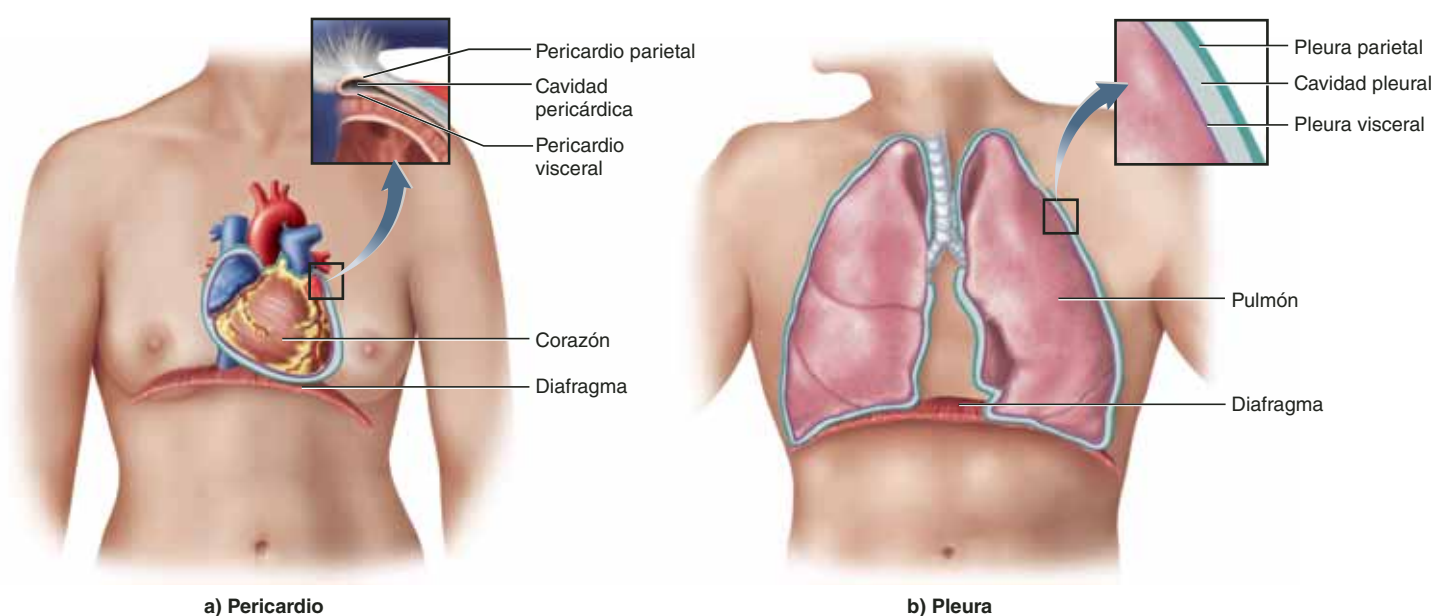
<sup>8</sup> *epi* = arriba; *gastro* = estómago.

<sup>9</sup> *ante* = frente a, delante de; *braqui* = brazo.

<sup>10</sup> *de viscus* = órgano del cuerpo.



| CUADRO A.2 Cavidades y membranas corporales <small>APIR</small> |                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de la cavidad                                            | Vísceras relacionadas                | Cubiertas membranosas |
| Cavidad craneana                                                | Encéfalo                             | Meninges              |
| Conducto vertebral                                              | Médula vertebral                     | Meninges              |
| Cavidad torácica                                                |                                      |                       |
| Cavidades pleurales (2)                                         | Pulmones                             | Pleuras               |
| Cavidad pericárdica                                             | Corazón                              | Pericardio            |
| Cavidad abdominopélvica                                         |                                      |                       |
| Cavidad abdominal                                               | Órganos digestivos, bazo, riñones    | Peritoneo             |
| Cavidad pélvica                                                 | Vejiga, recto, órganos reproductores | Peritoneo             |



**FIGURA A.8** Capas parietal y visceral de membranas de doble pared.

lámina muscular, el **diafragma**, que divide al celoma en **cavidad torácica**, superior, y **cavidad abdominopélvica**, inferior. Ambas cavidades están cubiertas por **membranas serosas** que secretan una película húmeda lubricante similar al suero sanguíneo (el adjetivo *seroso* proviene de *suero*).

La cavidad torácica está dividida por una cavidad llamada **mediastino**<sup>11</sup> (figura A.7). Se trata de la región que se encuentra entre los pulmones y que se extiende desde la base del cuello hasta el diafragma. Está ocupado por el corazón, los vasos sanguíneos principales que nacen de él, el esófago, la tráquea y los bronquios, además de una glándula denominada timo.

El corazón está envuelto por una membrana de doble capa: el **pericardio**;<sup>12</sup> la capa interna es la superficie del propio corazón y recibe el nombre de **pericardio visceral**; la externa es el

**pericardio parietal** (saco pericárdico), que está separado del visceral por un espacio denominado **cavidad pericárdica** (figura A.8a), la cual es lubricada por el **líquido pericárdico**.

Los pulmones se encuentran a los lados derecho e izquierdo de la cavidad torácica. Cada uno está cubierto por una membrana serosa denominada **pleura**<sup>13</sup> (figura A.8b). Al igual que el pericardio, la pleura tiene capas visceral (interna) y parietal (externa). La **pleura visceral** es la superficie externa del pulmón y la **pleura parietal**<sup>14</sup> recubre la parte interior de la caja torácica; entre ambas hay un pequeño espacio llamado **cavidad pleural** (véase la figura B-11, p. 390), lubricado por **líquido pleural** escurridizo.

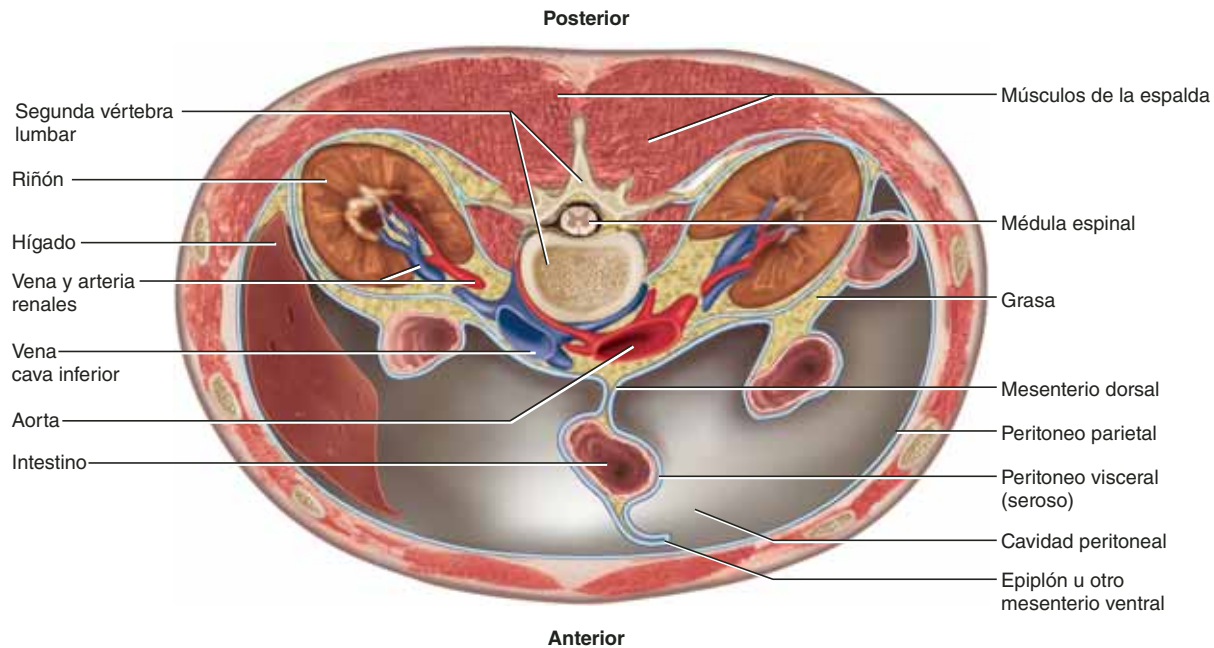
No olvidar que en el pericardio y la pleura, la capa visceral de la membrana *cubre* la superficie de un órgano y la capa

<sup>11</sup> *mediastino* = en medio de.

<sup>12</sup> *peri* = alrededor de; *cardio* = corazón.

<sup>13</sup> *pleur* = costilla, costado.

<sup>14</sup> *pariet* = pared.



**FIGURA A.9** Corte transversal del abdomen. Se observan el peritoneo, la cavidad peritoneal (se omiten casi todas las vísceras) y algunos órganos retroperitoneales.

parietal *recubre* el interior de una cavidad corporal. Este patrón se repite en otras partes, como en la cavidad abdominopélvica.

## Cavidad abdominopélvica

Está formada por la **cavidad abdominal**, en la parte superior, y la **cavidad pélvica**, en la inferior. La abdominal contiene la mayor parte de los órganos digestivos, además del bazo, los riñones y los uréteres. Hacia abajo, se extiende hasta el nivel de la parte ósea denominada *borde* de la pelvis (ver las figuras B-7, p. 387 y 8-35, p. 265). La cavidad pélvica se encuentra debajo de dicho borde y es continua con la cavidad abdominal (no existe una pared de separación entre ellas), pero es mucho más estrecha y está inclinada hacia atrás (ver la figura A.7a); contiene el recto, la vejiga urinaria, la uretra y los órganos reproductores.

La cavidad abdominopélvica cuenta con una membrana serosa de dos capas a la que se le denomina **peritoneo**.<sup>15</sup> Su capa exterior, el **peritoneo parietal**, recubre la pared de la cavidad.

La otra capa, el **peritoneo visceral**, se pliega hacia dentro desde la pared corporal y envuelve las vísceras abdominales para unir las a la pared del cuerpo o mantenerlas suspendidas de la propia capa, con lo cual las mantiene en su lugar apropiado. Se llama **cavidad peritoneal** al espacio que se encuentra entre las capas parietal y visceral y que es lubricado por el **líquido peritoneal**. Algunos órganos de la cavidad abdominal descansan sobre la pared posterior del cuerpo y sólo están

cubiertos por peritoneo en el lado que da a la cavidad peritoneal. Se dice que su posición es **retroperitoneal**<sup>16</sup> (figura A.9). Entre estos órganos se cuentan riñones, uréteres, glándulas suprarrenales, la mayor parte del páncreas y segmentos abdominales de dos principales vasos sanguíneos: la aorta y la vena cava inferior (véase la figura B-6, p. 386). Los órganos están rodeados por peritoneo y se comunican con la pared posterior del cuerpo por hojas peritoneales; se dice que son **intraperitoneales**.<sup>17</sup>

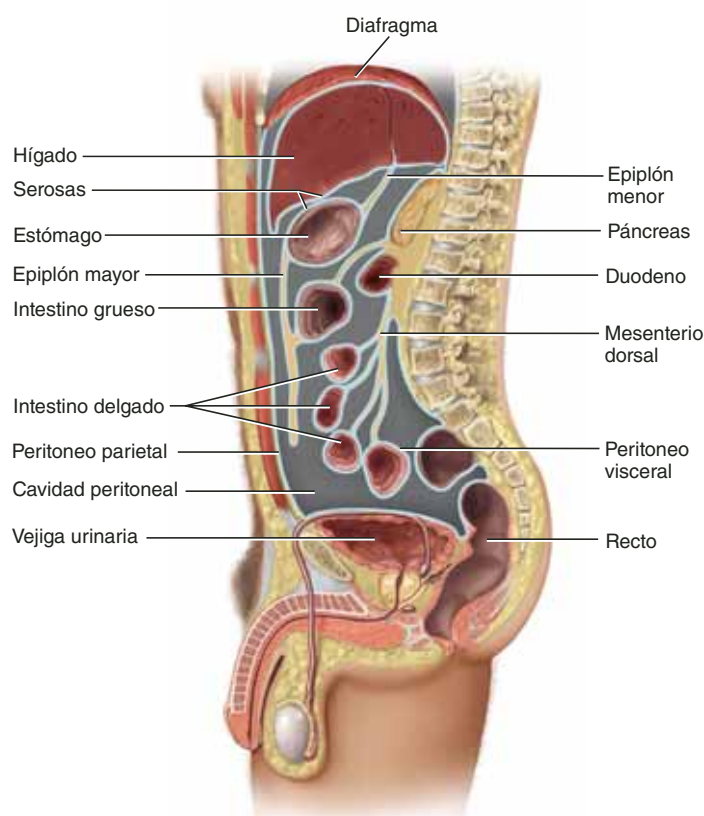
Los intestinos están fijos a la pared abdominal posterior (dorsal) por medio de una membrana translúcida, el **mesenterio posterior**,<sup>18</sup> que es un doblez interno del peritoneo. Al mesenterio posterior del intestino grueso se le denomina **mesocolon**. En algunas partes, después de envolver los intestinos u otras vísceras, el mesenterio continúa hacia la pared anterior del cuerpo, y se le denomina **mesenterio anterior**; el ejemplo más importante de éste es una membrana grasa llamada **epiplón mayor**, que cuelga, como una pera, del margen inferolateral del estómago y descende sobre los intestinos (figuras A.10 y B-4, p. 384). El epiplón mayor no está fijo a ese borde inferior y es posible levantarlo para exponer los intestinos. También existe un **epiplón menor**, que es más pequeño y se extiende del margen superomedial del estómago al hígado, donde el peritoneo visceral hace contacto con un órgano (como el estómago o el intestino delgado), se divide y lo envuelve, de modo que forma una capa externa del órgano a la que se conoce como **serosa** (figura A.10). Por tanto, el peritoneo visceral está formado por mesenterios y serosas.

<sup>16</sup> *retro* = detrás.

<sup>17</sup> *intra* = dentro.

<sup>18</sup> *meso* = en el medio; *entero* = intestino.

<sup>15</sup> *peri* = alrededor; *toneo* = distendido.



**FIGURA A.10** Membranas serosas de la cavidad abdominal. Corte sagital, vista lateral izquierda. **APR**

● ¿Está la vejiga urinaria en la cavidad peritoneal?

## Espacios potenciales

A ciertos espacios entre las membranas corporales se les considera **espacios potenciales**; este nombre se debe a que, en condiciones normales, las membranas se encuentran presionadas con firmeza entre sí y no queda espacio real entre ellas. Sin embargo, las membranas no tienen una unión física y en condiciones anormales, pueden separarse y dejar un espacio lleno con líquido u otro material. Por tanto, no suele haber espacio real, sino la posibilidad de que las membranas se separen y dejen uno.

La cavidad pleural es un ejemplo. Por lo general, las pleuras parietal y visceral están presionadas entre sí, sin un espacio entre ellas, pero en condiciones patológicas, puede acumularse aire o líquido seroso entre las membranas y formar un espacio. La cavidad interna (*lumen*) del útero es otra. Cuando no

hay embarazo, las mucosas de paredes opuestas del útero se presionan mutuamente, de modo que no dejan espacio libre en el órgano. Por supuesto, en el embarazo, el feto en crecimiento ocupa este espacio y separa las mucosas entre sí.

## A.4 Sistemas de órganos

El cuerpo humano tiene 11 **sistemas de órganos** (figura A.11) y un sistema inmunitario, al que se describe con más propiedad como una población de células que habitan varios órganos y no como un sistema de órganos. Estos sistemas son clasificados según la siguiente lista, por sus funciones principales, pero es una clasificación que tiene fallas inevitables. Algunos órganos pertenecen a dos o más sistemas (p. ej., la uretra masculina es parte de los sistemas urinario y reproductor; la faringe es parte de los sistemas respiratorio y digestivo, y las glándulas mamarias pueden considerarse parte de los sistemas tegumentario y reproductor femenino). Éstos son los sistemas de órganos:

### Sistemas de protección, soporte y movimiento

Sistema tegumentario  
Sistema esquelético  
Sistema muscular

### Sistemas de comunicación e integración internas

Sistema nervioso  
Sistema endocrino

### Sistemas de transporte de líquidos

Sistema circulatorio  
Sistema linfático

### Sistemas de ingresos y egresos

Sistema respiratorio  
Sistema urinario  
Sistema digestivo

### Sistemas de reproducción

Sistema reproductor masculino  
Sistema reproductor femenino

Algunos términos médicos combinan los nombres de dos sistemas: por ejemplo, el *sistema musculoesquelético* (aparato locomotor), *sistema cardiopulmonar* y *sistema urogenital* (*genitourinario*). Estos términos sirven para llamar la atención a las estrechas relaciones anatómicas y fisiológicas entre dos sistemas, pero no se trata de sistemas individuales de órganos, de manera literal.



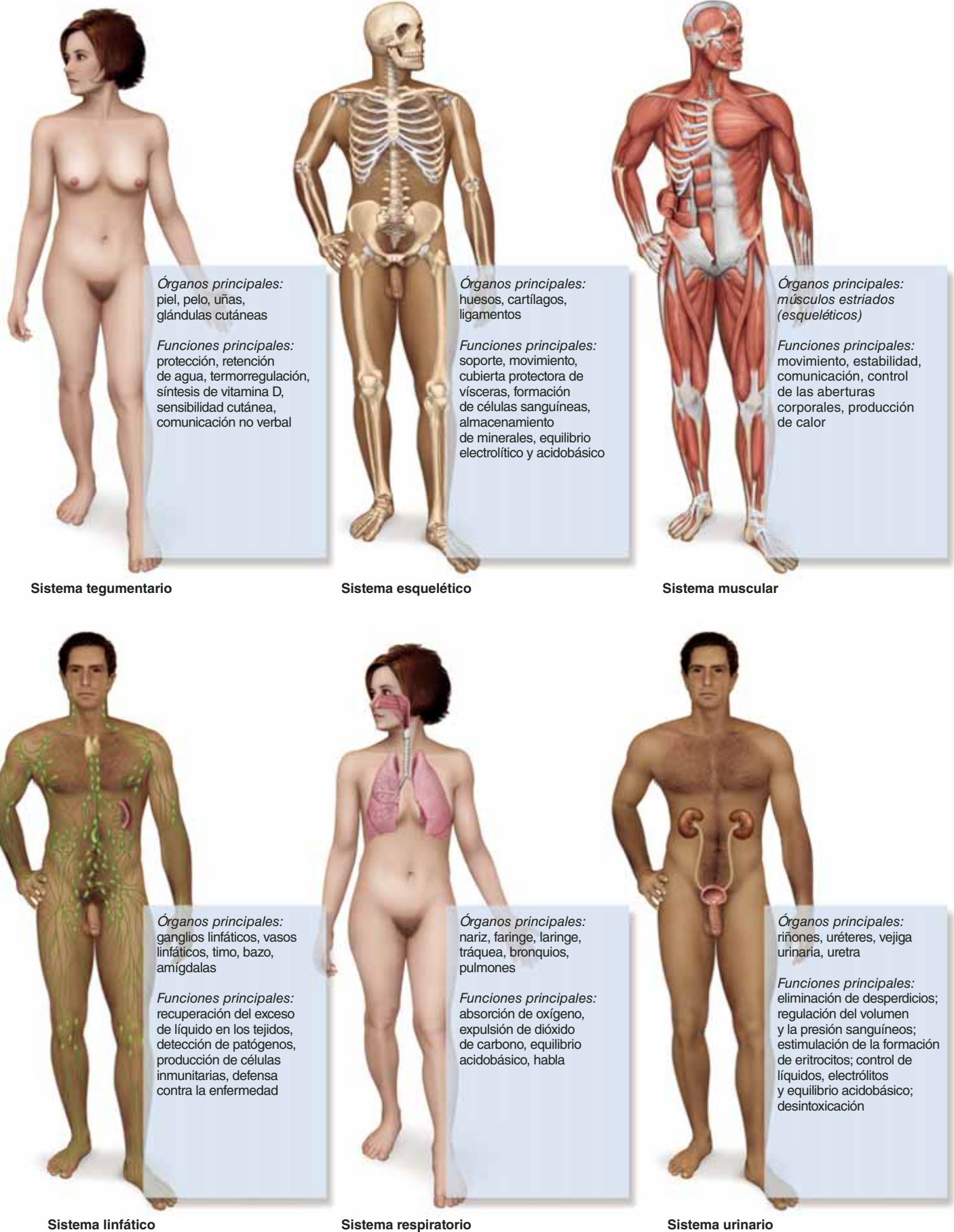


FIGURA A.11 Los sistemas de órganos humanos.



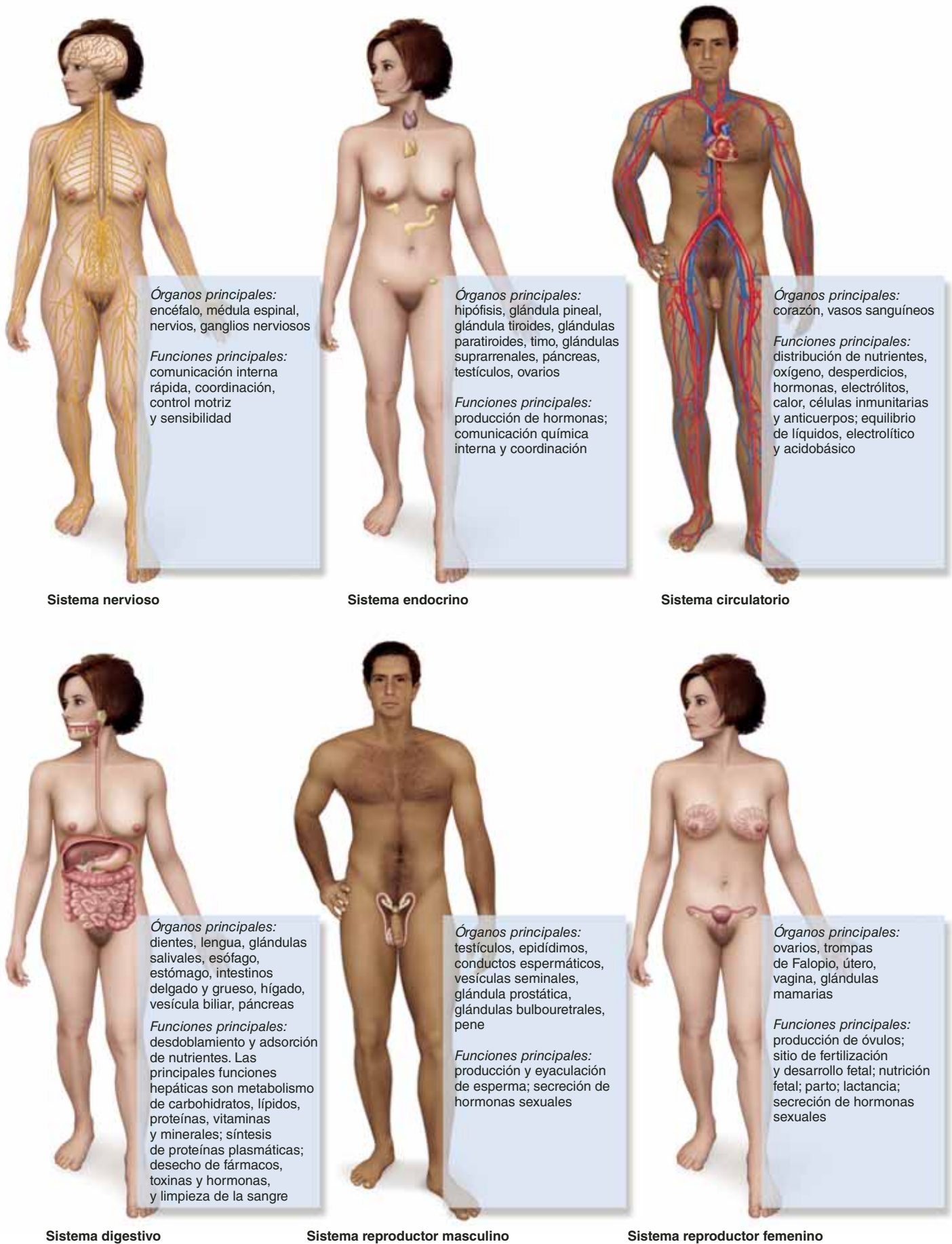


FIGURA A.11 Los sistemas de órganos humanos (continuación).

## GUÍA DE ESTUDIO

### Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar los conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo ideal es que lo haga de memoria.

#### A.1 Terminología anatómica general (p. 29)

1. La posición anatómica y explicar por qué es importante para la descripción anatómica.
2. La posición del antebrazo y las posiciones relativas de sus huesos cuando está en pronación y en supinación; cómo se diferencian estos términos de *posición prona* y *posición supina*.
3. Direcciones a lo largo de las cuales el cuerpo o un órgano se divide por los planos sagital, frontal y transversal; indique cuáles son las diferencias entre el plano medio y otros planos sagitales.
4. Significado de cada uno de los pares o grupos de términos siguientes, y la capacidad para describir las ubicaciones relativas de dos partes corporales, empleando dichos términos: *ventral* y *dorsal*, *anterior* y *posterior*, *cefálico*, *rostral* y *caudal*; *superior* e *inferior*; *medio* y *lateral*; *proximal* y *distal*; *superficial* y *profundo*.
5. ¿Por qué los términos *ventral* y *dorsal* son ambiguos en anatomía humana, pero lo son menos en la estructura

anatómica de casi todos los demás animales; qué términos se emplean en lugar de éstos en la anatomía humana; y por qué razones son, en ocasiones, apropiados o inevitables en la anatomía humana?

#### A.2 Principales regiones corporales (p. 31)

1. Distinción entre las regiones axial y apendicular del cuerpo.
2. Subdivisiones de la región axial y puntos clave que los dividen y los definen.
3. Los cuatro cuadrantes y las nueve regiones del abdomen; los puntos clave que los definen, y por qué este esquema es útil para la práctica clínica.
4. Los segmentos de las extremidades superior e inferior. ¿Cuál es la diferencia entre los significados anatómicos de *brazo* y *pierna* y los coloquiales?

#### A.3 Cavidades y membranas corporales (p. 34)

1. Ubicaciones y contenidos de cavidad craneal, conducto vertebral, cavidad torácica y cavidad abdominopélvica; membranas que los recubren, y la víscera principal que contiene cada una.

2. Contenido del mediastino y sus relaciones con la cavidad torácica como un todo.
3. El pericardio, sus dos capas, el espacio y el líquido entre las capas, y su función.
4. La pleura, sus dos capas, el espacio y líquido entre las capas y sus funciones.
5. Las dos subdivisiones de la cavidad abdominopélvica y el punto esquelético de referencia que los divide.
6. El peritoneo; sus funciones; sus dos capas y su relación con las vísceras abdominales y el líquido peritoneal.
7. Comparación entre órganos intraperitoneales y retroperitoneales; ejemplos de ambos, y la forma en que identificaría un órgano como intraperitoneal o retroperitoneal.
8. Nombres y ubicaciones de los mesenterios posterior y anterior.
9. La serosa de un órgano abdominopélvico y la manera como se relaciona con el peritoneo.
10. Ejemplos de espacios potenciales y por qué se les denomina así.

#### A.4 Sistemas de órganos (p. 37)

1. Los 11 órganos de sistemas, las funciones de cada uno y los principales órganos de cada sistema.

### Prueba para la memoria

1. ¿Cuál de los siguientes elementos *no* es una parte esencial de la posición anatómica?:  
a) Pies juntos.  
b) Pies planos sobre el piso.  
c) Antebrazo en supinación.  
d) Boca cerrada.  
e) Brazos abajo y a los lados.
2. Un corte con forma de anillo del intestino delgado sería \_\_\_\_\_:  
a) sagital  
b) coronal  
c) transversal  
d) frontal  
e) mediano
3. La región tarsal es \_\_\_\_\_ a la región poplítea:  
a) medial  
b) superficial  
c) superior  
d) dorsal  
e) distal
4. El epiplón mayor es \_\_\_\_\_ al intestino delgado:  
a) posterior  
b) parietal  
c) profundo  
d) superficial  
e) proximal
5. Una línea \_\_\_\_\_ pasa por el esternón, el ombligo y el monte de Venus:  
a) central  
b) proximal  
c) clavicular media  
d) sagital media  
e) intertubercular
6. La región \_\_\_\_\_ es medial de manera inmediata a la región coxal:  
a) inguinal  
b) hipocondrial  
c) umbilical  
d) poplítea  
e) cubital
7. ¿Cuál de las siguientes regiones *no* es parte de las extremidades superiores?:  
a) Plantar.  
b) Carpiana.  
c) Cubital.  
d) Braquial.  
e) Palmar.
8. ¿Cuál de estos órganos está dentro de la cavidad peritoneal?:  
a) Vejiga urinaria.  
b) Riñones.  
c) Corazón.  
d) Hígado.  
e) Encéfalo.
9. ¿En qué área se considera que debería sentirse el dolor de la vesícula biliar?:  
a) Región umbilical.  
b) Cuadrante superior derecho.  
c) Región hipogástrica.  
d) Región hipocondrial izquierda.  
e) Cuadrante inferior izquierdo.

10. ¿Cuál sistema de órganos regula el volumen de sangre, controla el equilibrio acidobásico y estimula la producción de eritrocitos?:  
a) Sistema digestivo.  
b) Sistema linfático.  
c) Sistema nervioso.  
d) Sistema urinario.  
e) Sistema circulatorio.
11. Se dice que el antebrazo está en \_\_\_\_\_ cuando las palmas se muestran hacia el frente.
12. A la capa superficial de la pleura se le llama pleura \_\_\_\_\_.
13. Las cavidades pleural derecha e izquierda están separadas por una pared gruesa a la que se le denomina \_\_\_\_\_.
14. La nuca es la región \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
15. En la Nomenclatura Anatómica se llama *manus* a la \_\_\_\_\_ y *pes* al \_\_\_\_\_.
16. La cavidad craneana está recubierta por membranas a las que se les denomina \_\_\_\_\_.
17. Se dice que los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, pero no dentro de la peritoneal, tienen una posición \_\_\_\_\_.
18. La región esternal es \_\_\_\_\_ a la región pectoral.
19. Por su localización, se puede describir la posición de la cavidad pélvica como \_\_\_\_\_ a la cavidad abdominal.
20. La fosa anterior del codo es la región \_\_\_\_\_, y la fosa correspondiente (pero posterior) de la rodilla es la región \_\_\_\_\_.

Respuestas en el Apéndice B

## Construcción de vocabulario médico

Establezca el significado de cada uno de los elementos siguientes, e indique un término en que se utilice cada uno o una ligera variación del mismo.

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. ante-    | 3. epi-     | 8. peri-    |
| 2. cervico- | 4. hipo-    | 9. retro-   |
|             | 5. inguino- | 10. sagito- |
|             | 6. intra-   |             |
|             | 7. parieto- |             |

Respuestas en el Apéndice B

## Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, diga cuáles son las cinco erróneas y explique de manera breve por qué lo son.

- |                                                                                            |                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Un solo corte sagital del cuerpo puede pasar a lo largo de un pulmón, pero no de ambos. | 3. La rodilla es superior y proximal a la región tarsal. | 8. Con un solo corte coronal del cuerpo se podrían exponer ambos riñones. |
| 2. En un corte frontal de la cabeza es posible ver ambos ojos.                             | 4. El diafragma es posterior a los pulmones.             | 9. El peritoneo se alinea con el interior del estómago y el intestino.    |
|                                                                                            | 5. El esófago es inferior al estómago.                   | 10. El colon sigmoide está en el cuadrante inferior derecho del abdomen.  |
|                                                                                            | 6. El hígado está en la región lumbar.                   |                                                                           |
|                                                                                            | 7. El corazón está en el mediastino.                     |                                                                           |

Respuestas en el Apéndice B

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identifique cuál plano anatómico (sagital, frontal o transversal) es el único que <i>no</i> puede mostrar a) el encéfalo y la lengua, b) ambos ojos, c) las regiones hipogástricas y glúteas, d) ambos riñones, e) el esternón y la columna vertebral y f) el corazón y el útero. | 3. Indique una estructura o característica anatómica que se halle en cada una de las siguientes ubicaciones respecto de las costillas: medial, lateral, superior, inferior, profunda, superficial, posterior y anterior. Procure no usar dos veces un mismo ejemplo. | cavidad peritoneal; c) en la región hipogástrica; d) en la región hipocondrial derecha, y e) en la región pectoral. |
| 2. Los legos a menudo malinterpretan la terminología anatómica. ¿A qué se refiere en realidad una persona cuando dice que tiene “verrugas plantares”?                                                                                                                                | 4. Con base en las ilustraciones de este atlas, identifique un órgano interno que esté a) en el cuadrante superior izquierdo y que sea retroperitoneal; b) en el cuadrante inferior derecho de la                                                                    | 5. ¿Por qué a las personas con enfermedades imaginarias suele denominárseles hipocondríacas?                        |

Respuestas en [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)

## LA QUÍMICA DE LA VIDA

Cristales de colesterol vistos a través de un microscopio de polarización.



### ESQUEMA DEL CAPÍTULO

#### 2.1 Átomos, iones y moléculas 43

- Los elementos químicos 43
- Estructura atómica 44
- Isótopos y radiactividad 45
- Iones, electrólitos y radicales libres 46
- Moléculas y enlaces químicos 48

#### 2.2 Agua y mezclas 50

- Agua 50
- Soluciones, coloides y suspensiones 52
- Medidas de concentración 53
- Ácidos, bases y pH 54

#### 2.3 Energía y reacciones químicas 56

- Energía y trabajo 56
- Clases de reacciones químicas 56
- Velocidades de reacción 57
- Metabolismo, oxidación y reducción 58

#### 2.4 Compuestos orgánicos 59

- Compuestos de carbono y grupos funcionales 59
- Monómeros y polímeros 59
- Carbohidratos 60
- Lípidos 62
- Proteínas 66
- Enzimas y metabolismo 69
- ATP, otros nucleótidos y ácidos nucleicos 71

Guía de estudio 75

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

2.1 Historia médica: radiación y madame Curie 46

2.2 Aplicación clínica: el pH y la acción de los fármacos 55

2.3 Aplicación clínica: grasas *trans* y salud cardiovascular 64

2.4 Aplicación clínica: colesterol "bueno" y "malo" 66

2.5 Aplicación clínica: enzimas sanguíneas como marcadores de enfermedad 69

2.6 Aplicación clínica: esteroides anabólicos andrógenos 74



## Repaso

A partir de aquí, cada capítulo se basará en la información presentada en capítulos anteriores. Si no se recuerdan con claridad esos conceptos, tal vez convenga repasarlos antes de seguir adelante, para obtener mayor provecho de este capítulo.

- En el capítulo 1 se analizó el metabolismo como una de las características fundamentales de la vida y se indicó que se divide en anabolismo y catabolismo (p. 15). Aquí se ahondará más en el significado químico de estos dos procesos. Además, el metabolismo constituye la base para el que es, quizá, el más importante de todos los conceptos expuestos en el capítulo 1, la homeostasis (p. 16).

¿Por qué es dañino tener niveles elevados de sodio o colesterol? ¿Por qué la deficiencia de hierro causa anemia y la de yodo ocasiona bocio? ¿Por qué un desequilibrio de pH hace que algunos fármacos resulten menos eficaces? ¿Por qué algunas mujeres embarazadas sufren convulsiones después de varios días de vómito? ¿Por qué la radiación causa cáncer, y también lo cura?

Ninguna de estas preguntas podría responderse sin conocer la química de la vida y tal ignorancia ocasionaría que el resto del libro fuera inteligible. Un poco de conocimientos de química puede ayudar a elegir una dieta saludable, emplear los medicamentos de manera más adecuada, evitar modas inútiles y fraudes relacionados con la salud, además de explicar tratamientos y procedimientos a los pacientes. Por tanto, se iniciará el estudio del cuerpo humano con la química básica, el nivel más sencillo de la organización estructural del cuerpo.

En este libro se avanzará de la química general a la **bioquímica**, el estudio de las moléculas que integran los organismos vivos: moléculas especiales que son únicas de los seres vivos, como carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. La mayoría de las personas ha escuchado al menos algo de ellas; sabe que se necesitan proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales en la dieta, y que se debe evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y colesterol. Pero casi nadie tiene un concepto preciso de lo que son esas moléculas y, mucho menos, de su función en el cuerpo. Estos conocimientos son muy útiles en temas de buena salud personal y educación al paciente y resultan fundamentales para la comprensión del resto de este libro.

- Explicar las bases de la radiactividad y los tipos y peligros de la radiación ionizante.
- Distinguir entre iones, electrólitos y radicales libres.
- Definir los tipos de enlaces químicos.

## Los elementos químicos

Un **elemento** químico es la forma más simple de materia que tiene propiedades químicas únicas. Por ejemplo, el agua tiene propiedades únicas, pero puede descomponerse en dos elementos: hidrógeno y oxígeno, que cuentan con propiedades químicas únicas propias. Sin embargo, si continúa este proceso de división se hallará que el hidrógeno y el oxígeno están compuestos de protones, neutrones y electrones (y ninguno de ellos es único). Un protón de oro es idéntico a uno de oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son los componentes químicamente únicos más simples del agua y, por tanto, son elementos.

A cada elemento se le identifica mediante su *número atómico*, que es el número de protones que tiene su núcleo. Por ejemplo, el número atómico del carbono es 6 y el del oxígeno es 8. La tabla periódica de los elementos (consúltese el apéndice A) organiza los elementos en el orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están representados por símbolos de una o dos letras, que pueden identificarse por su nombre en español, como C de carbono, Mg de magnesio, Cl de cloro, etc. Sin embargo, para conocer el significado de otros símbolos, se tiene que recurrir al latín, como K de potasio (*kalium*), Na de sodio (*natrium*) y Fe de hierro (*ferrum*).

Hay 91 elementos naturales en la Tierra; 24 de ellos participan en la fisiología de los seres humanos. En el cuadro 2.1 se agrupan estos 24 según su abundancia en el cuerpo. Seis de ellos representan 98.5% del peso del cuerpo: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. El siguiente 0.8% corresponde a otros seis elementos: azufre, potasio, sodio, cloro, magnesio y hierro. El resto de los 12 elementos representa 0.7% del peso del cuerpo, y ninguno de ellos, por sí solo, representa más de 0.02%; se les conoce como **oligoelementos**. A pesar de sus cantidades mínimas, los oligoelementos juegan papeles vitales en la fisiología. Otros elementos que no tienen una misión fisiológica natural pueden contaminar el cuerpo y alterar de manera profunda sus funciones, como sucede en la intoxicación por metales pesados (p. ej., plomo o mercurio).

A varios de estos elementos se les clasifica como **minerales**: elementos inorgánicos que las plantas extraen del suelo y los introducen a la cadena alimenticia de los seres humanos y otros organismos. Los minerales constituyen casi 4% del peso del cuerpo humano; alrededor de tres cuartas partes de los minerales son de Ca y P; el resto es sobre todo de Cl, Mg, K, Na y S. Estos elementos contribuyen de manera importante a la estructura corporal. Los huesos y dientes están formados sobre todo por cristales de calcio, fosfato, magnesio, fluoruro y iones de sulfato. Muchas proteínas contienen azufre y el fósforo es un componente importante de ácidos nucleicos, ATP y membranas celulares. Los minerales también posibilitan las funciones de enzimas y otras moléculas orgánicas. El yodo es un componente de la hormona tiroidea y el hierro, de la hemoglobina. Algunas enzimas sólo funcionan cuando tienen manga-

## 2.1 Átomos, iones y moléculas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Decir el nombre de los elementos químicos del cuerpo a partir de sus símbolos químicos.
- Distinguir entre elementos y compuestos químicos.
- Establecer la función de los minerales en el cuerpo.

| CUADRO 2.1                               |         | Elementos del cuerpo humano  |    |
|------------------------------------------|---------|------------------------------|----|
| Nombre                                   | Símbolo | Porcentaje del peso corporal |    |
| Elementos principales (total: 98.5%)     |         |                              |    |
| Oxígeno                                  | O       | 65.0                         |    |
| Carbono                                  | C       | 18.0                         |    |
| Hidrógeno                                | H       | 10.0                         |    |
| Nitrógeno                                | N       | 3.0                          |    |
| Calcio                                   | Ca      | 1.5                          |    |
| Fósforo                                  | P       | 1.0                          |    |
| Elementos menos abundantes (total: 0.8%) |         |                              |    |
| Azufre                                   | S       | 0.25                         |    |
| Potasio                                  | K       | 0.20                         |    |
| Sodio                                    | Na      | 0.15                         |    |
| Cloro                                    | Cl      | 0.15                         |    |
| Magnesio                                 | Mg      | 0.05                         |    |
| Hierro                                   | Fe      | 0.006                        |    |
| Oligoelementos (total: 0.7%)             |         |                              |    |
| Cromo                                    | Cr      | Molibdeno                    | Mo |
| Cobalto                                  | Co      | Selenio                      | Se |
| Cobre                                    | Cu      | Silicio                      | Si |
| Flúor                                    | F       | Estaño                       | Sn |
| Yodo                                     | I       | Vanadio                      | V  |
| Manganeso                                | Mn      | Cinc                         | Zn |

neso, cinc, cobre u otros minerales unidos a ellas. Los electrólitos, necesarios para las funciones nerviosa y muscular son sales minerales. En los capítulos 24 y 26 se analizan de manera detallada los papeles biológicos de los minerales.

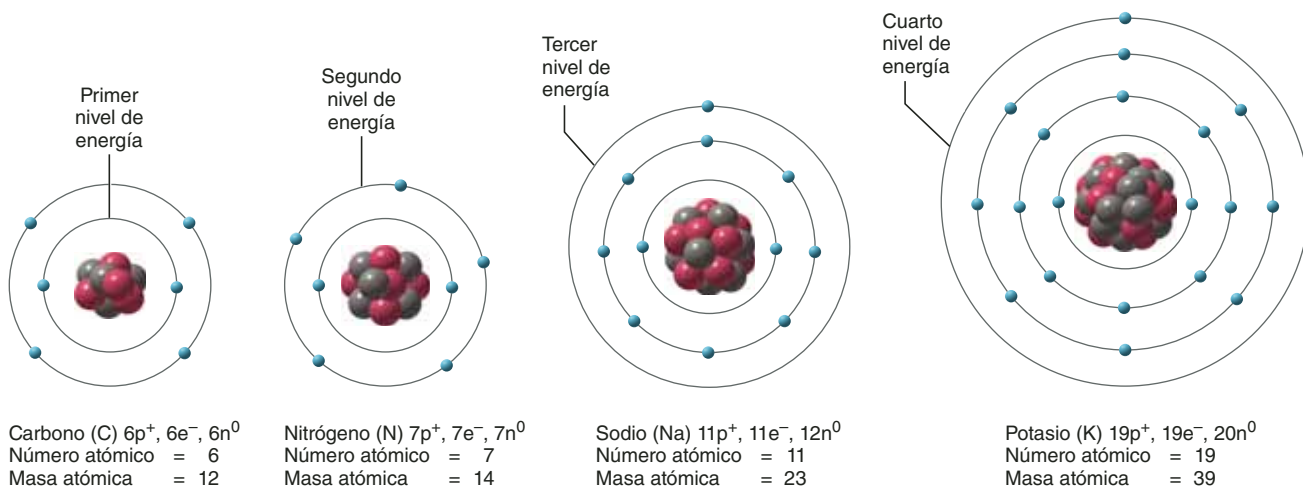
## Estructura atómica

En el siglo v a.C., el filósofo griego Demócrito razonó que se puede cortar materia, como un trozo de oro, en piezas cada vez más pequeñas, pero que debe haber, al final, partículas tan pequeñas que nada pueda cortarlas. A estas partículas imaginarias las llamó átomos<sup>1</sup> (“indivisibles”). Los átomos fueron sólo un concepto filosófico hasta 1803, cuando el químico inglés John Dalton empezó a desarrollar una teoría atómica basada en pruebas experimentales. En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso un modelo de estructura atómica similar al sistema de los planetas que orbitan alrededor del Sol (figuras 2.1 y 2.2). Aunque este *modelo planetario* es demasiado simple para explicar muchas de las propiedades de los átomos, sigue siendo útil para estudios elementales.

En el centro del átomo se encuentra el **núcleo**, compuesto de protones y neutrones. Los **protones** ( $p^+$ ) tienen una sola carga positiva y los **neutrones** ( $n^0$ ) carecen de carga. Cada protón o neutrón pesa más o menos 1 *unidad de masa atómica* (amu), definida como la duodécima parte de la masa de un átomo de carbono 12. La *masa atómica* de un elemento es casi igual a su número total de protones y neutrones.

Alrededor del núcleo hay una o más nubes concéntricas de **electrones** ( $e^-$ ), que son pequeñas partículas con una sola carga negativa y muy poca masa. Se requieren 1 836 electrones para tener 1 amu, de modo que en casi todos los casos se puede pasar por alto su masa. Una persona que pesa 64 kg (140 lb) contiene menos de 24 g (1 oz) de electrones. Sin embargo, esto no significa que se pueda ignorar a los electrones; ellos determinan las propiedades químicas de un átomo, porque definen qué moléculas pueden existir y cuáles reacciones químicas pueden ocurrir. El número de electrones es igual al de protones, de modo que sus cargas se anulan entre sí y el átomo es eléctricamente neutro.

<sup>1</sup> *a* = no; *tomo* = cortar.



**FIGURA 2.1** Modelos planetarios de Bohr de cuatro elementos representativos. Obsérvese el llenado de capas de electrones a medida que aumenta el número atómico ( $p^+$  = protones;  $e^-$  = electrones,  $n^0$  = neutrones).

● ¿El potasio tiene una mayor tendencia a ceder un electrón o a tomarlo de otro átomo?

Los electrones se arremolinan alrededor del núcleo en regiones concéntricas llamadas *capas de electrones* (*niveles de energía*). Cuanta más energía tiene un electrón, más alejada está su órbita del núcleo. Cada capa contiene un número limitado de electrones (figura 2.1). Los elementos conocidos a la fecha tienen hasta siete capas de electrones, pero los que suelen estar relacionados con la fisiología humana no exceden los cuatro.

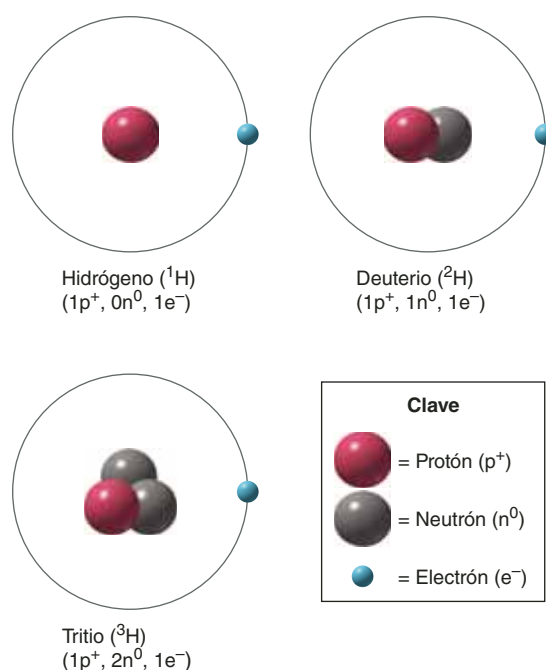
Los de la capa exterior son los **electrones de valencia**, que determinan las propiedades de los enlaces químicos de un átomo. Un átomo tiende a unirse con otros que llenan su capa externa y producen un número estable de electrones de valencia. Un átomo de hidrógeno, con sólo una capa de electrones y un electrón (figura 2.2) tiende a reaccionar con otros átomos que proporcionan otro electrón y llenan la capa con un número estable de dos electrones. Todos los demás átomos reaccionan de manera que producen ocho electrones en la capa de valencia. A esta tendencia se le denomina *regla de los octetos*.

## Isótopos y radiactividad

Dalton creía que todos los átomos de un elemento eran idénticos. Sin embargo, ahora se sabe que todos los elementos tienen variedades denominadas **isótopos**,<sup>2</sup> que sólo difieren entre sí en el número de neutrones y, por tanto, en su masa atómica. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno sólo tienen un protón. En el isótopo más común, de símbolo  $^1\text{H}$ , eso es todo lo que hay en el núcleo. Sin embargo, el hidrógeno tiene otros dos isótopos: el *deuterio* ( $^2\text{H}$ ), que tiene un protón y un neutrón, y el *tritio* ( $^3\text{H}$ ), que tiene un protón y dos neutrones (figura 2.2). Más de 99% de los átomos de carbono tienen una masa atómica de 12 ( $6\text{p}^+$ ,  $6\text{n}^0$ ) y se le denomina carbono 12 ( $^{12}\text{C}$ ), pero un pequeño porcentaje de los átomos de carbono son  $^{13}\text{C}$ , con siete neutrones, y  $^{14}\text{C}$ , con ocho. Todos los isótopos de un determinado elemento se comportan igual, desde el punto de vista químico. Por ejemplo, el deuterio ( $^2\text{H}$ ) reacciona con el oxígeno de la misma manera que el  $^1\text{H}$  para producir agua.

El *peso atómico* (la *masa atómica relativa*) de un elemento es resultado del hecho de que un elemento es una mezcla de isótopos. Si todo el carbono fuera  $^{12}\text{C}$ , el peso atómico del carbono sería el mismo que su masa atómica, 12.000. Pero como una muestra de carbono también contiene pequeñas cantidades de los isótopos más pesados  $^{13}\text{C}$  y  $^{14}\text{C}$ , el peso atómico es ligeramente mayor: 12.011.

Aunque diferentes isótopos de un elemento tienen un comportamiento químico idéntico, difieren en su comportamiento físico. Muchos de ellos son inestables y emiten radiación para *degradarse* (descomponerse) en isótopos más estables. Por tanto, a los isótopos inestables se les llama **radioisótopos**, y al proceso de degradación se le llama **radiactividad** (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.1). Cada elemento tiene al menos un radioisótopo. Por ejemplo, el oxígeno tiene tres isótopos estables y cinco radioisótopos. Todos los seres humanos contienen radioisótopos como  $^{14}\text{C}$  y  $^{40}\text{K}$  (¡todos los seres humanos emiten una radiactividad moderada!).



**FIGURA 2.2** Isótopos de hidrógeno. Los tres isótopos sólo difieren en el número de neutrones que contienen.

Muchas formas de radiación, como la luz y las ondas de radio, tienen baja energía y son inofensivas. Sin embargo, la radiación de alta energía expulsa a los electrones de los átomos y los convierte en iones; por tanto, se le denomina **radiación ionizante**. Destruye moléculas y genera peligrosos radicales libres y iones en tejidos humanos. En dosis elevadas, la radiación ionizante es letal casi de inmediato. En dosis más bajas, puede ser *mutágena* (causa mutaciones en el DNA) y *carcinógena* (provoca cáncer como resultado de la mutación).

Ejemplos de radiación ionizante son los rayos ultravioleta, los rayos X y tres tipos de radiación producida por degradación nuclear: las *partículas alfa* ( $\alpha$ ) y *beta* ( $\beta$ ), y los *rayos gamma* ( $\gamma$ ). La partícula alfa se compone de dos protones y dos neutrones (equivalente a un núcleo de helio) y una partícula beta es un electrón libre. Las partículas alfa son demasiado grandes para penetrar la piel y las beta pueden penetrar sólo unos cuantos milímetros. Son relativamente inofensivas cuando las emiten fuentes externas al cuerpo, pero resultan muy peligrosas cuando las emiten radioisótopos que han entrado en el cuerpo. Por ejemplo, en accidentes nucleares y pruebas de armas nucleares se ha liberado estroncio 90 ( $^{90}\text{Sr}$ ) a la atmósfera. Este isótopo asienta en las pasturas y contamina la leche de vaca. En el cuerpo, se comporta químicamente como el calcio, y se incorpora a los huesos, donde emite partículas beta durante años. El uranio y el plutonio emiten rayos gamma electromagnéticos, que tienen alta energía y poder de penetración. Los rayos gamma son muy peligrosos, aunque sean emitidos por fuentes externas al cuerpo.

Cada radioisótopo tiene una **vida media física** característica (el tiempo para que 50% de sus átomos se degrade y pase a un estado más estable). Por ejemplo, de un gramo de  $^{90}\text{Sr}$  quedaría la mitad en 28 años. En 56 años aún quedarían 0.25 g; en

<sup>2</sup> *iso* = igual; *topos* = lugar (misma posición en la tabla periódica).

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.1

### Historia médica

#### Radiación y madame Curie

En 1896, el científico francés Henri Becquerel (1852 a 1908) descubrió que el uranio oscurecía las placas fotográficas a través de varias capas gruesas de papel. Marie Curie (1867 a 1934) y Pierre Curie (1859 a 1906), su esposo, descubrieron que el polonio y el radio también lo hacían. Marie Curie inventó el término *radiactividad* para referirse a la emisión de energía de esos elementos. Becquerel y los Curie compartieron un Premio Nobel en 1903 por este descubrimiento.

Marie Curie (figura 2.3) no sólo fue la primera persona en el mundo en recibir un Premio Nobel, sino también la primera que recibió un doctorado en Francia. En 1911, se le otorgó un segundo Premio Nobel por otros trabajos sobre radiación. Curie se entregó a una cruzada para lograr que las mujeres pudieran tener capacitación científica y, durante la Primera Guerra Mundial, ella y su hija, Irène Joliot-Curie (1897 a 1956) capacitaban a físicos en el uso de máquinas de rayos X. Marie Curie fue pionera de la radioterapia contra cáncer mamario y uterino.

Poco después de la realización de tales descubrimientos, se consideraba que el radio era un fármaco maravilloso. Inconsciente del peligro, la gente bebía tónicos de radio y acudía a spas de salud para darse baños en aguas enriquecidas con radio. La propia Marie sufrió daño extenso en las manos por manejar minerales radiactivos y murió a causa de intoxicación por radiaciones a la edad de 67 años. Al año siguiente, Irène y su esposo, Frédéric Joliot (1900 a

1958) recibieron el Premio Nobel por su trabajo en radiactividad artificial y radioisótopos sintéticos. Al parecer, Irène también fue mártir de la ciencia, y murió de leucemia, tal vez inducida por exposición a las radiaciones.



**FIGURA 2.3** Marie Curie (1867 a 1934). Este retrato fue hecho en 1911, cuando Curie recibió su segundo Premio Nobel.

84 años, 0.125 g, etc. Muchos radioisótopos tienen una vida media mucho mayor. La de  $^{40}\text{K}$  es de 1 300 millones de años. Las plantas de energía nuclear producen cientos de radioisótopos que conservan su intensidad radiactiva durante por lo menos 10 000 años (más que la vida de cualquier contenedor de desechos aún concebido).

La **vida media biológica** de un radioisótopo es el tiempo requerido para que la mitad de él desaparezca del cuerpo. Parte de él se pierde por degradación radiactiva y aún más por excreción. Por ejemplo, el cesio 137 tiene una vida media de 30 años, pero su vida media biológica es de sólo 17 días. Desde el punto de vista químico, se comporta como el potasio; es muy móvil y los riñones lo excretan con facilidad.

Se dispone de varias maneras de medir la intensidad de la radiación ionizante, la cantidad absorbida por el cuerpo y sus efectos biológicos. Para entender las unidades de medida se requieren conocimientos de física que están más allá del alcance de este libro, pero la unidad estándar internacional (SI) de exposición a la radiación es el *sievert*<sup>3</sup> (Sv), que toma en cuenta el tipo y la intensidad de la radiación y su efecto biológico. Las dosis de 5 Sv o más suelen ser letales. El estadounidense promedio recibe casi 3.6 milisieverts (mSv) por año en *radiación del fondo* de fuentes naturales, y otros 0.6 mSv de fuentes artificiales. La fuente natural más importante es el *radón*, un gas producido por la degradación del uranio en la Tierra; pue-

de acumularse en edificios a niveles no saludables. Las principales fuentes artificiales de exposición a la radiación son las radiografías médicas, las radioterapias y productos de consumo como los televisores a color, los detectores de humo y los controles luminosos. Es necesario considerar esta exposición voluntaria desde la perspectiva de riesgos y beneficios. Por ejemplo, con un detector de humo o una mamografía los beneficios superan con mucho el riesgo de los bajos niveles de radiación que emiten. Los radioterapeutas y los radiólogos enfrentan mayor riesgo que sus pacientes, y los astronautas y las tripulaciones de las líneas aéreas reciben más exposición que el promedio. Los estándares federales de Estados Unidos establecen un límite de 50 mSv/año como nivel aceptable de exposición ocupacional a la radiación ionizante.

### Iones, electrólitos y radicales libres

Los **iones** son partículas con carga debido a que están formadas por cantidades desiguales de protones y electrones. Un ion puede ser un solo átomo con una carga positiva o negativa, o llegar a ser tan grande como una proteína, con muchas cargas en ella.

Los iones se forman porque elementos con uno a tres electrones de valencia tienden a cederlos, y lo que tienen de cuatro a siete tienden a ganarlos. Si un átomo del primer tipo es expuesto a uno del segundo, los electrones pueden transferirse de uno al otro y ocasionar que ambos átomos se vuelvan iones. A este proceso se llama *ionización*. Las partículas que ganan electrones adquieren una carga negativa y se les llama **aniones**.

<sup>3</sup> Rolf Maximilian Sievert (1896 a 1966), radiólogo sueco.



Las que pierden electrones adquieren una carga positiva (porque tienen más protones) y se les denomina **cationes**.

Por ejemplo, considérese lo que sucede cuando el sodio y el cloro entran en contacto (figura 2.4). El sodio tiene tres capas de electrones con un total de 11 electrones: dos en la primera capa, ocho en la segunda y uno en la tercera. Si cede el electrón de la tercera, su segunda capa se vuelve la de valencia y tiene la configuración estable de ocho electrones. El cloro tiene 17 electrones: dos en la primera, ocho en la segunda y siete en la tercera. Si puede ganar un electrón, llena su tercera capa con ocho electrones y se vuelve estable. El sodio y el cloro parecen “hechos el uno para el otro”: uno necesita ganar un electrón y el otro cederlo. Eso es lo que sucede. Cuando interactúan, se transfiere un electrón del sodio al cloro. El sodio tiene 11 protones en su núcleo, pero sólo le quedarán 10 electrones. Este desequilibrio le da una carga positiva, de modo que el ion sodio se representa con  $\text{Na}^+$ . El cloro cambia al ion cloruro al adquirir una carga negativa excedente, con el símbolo  $\text{Cl}^-$ .

Algunos elementos forman dos o más iones distintos. Por ejemplo, el hierro puede convertirse en los iones ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ) y férrico ( $\text{Fe}^{3+}$ ). Obsérvese que algunos iones tienen una sola carga positiva o negativa, mientras que otros tienen cargas de  $\pm 2$  o  $\pm 3$ , pues ganan o pierden más de un electrón. A la carga de un ion se le denomina *valencia*. No todos los iones son átomos

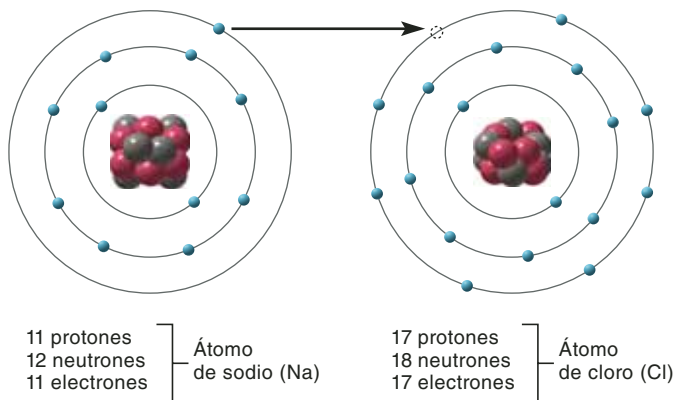
individuales que han adquirido carga; algunos son grupos de átomos, como los iones fosfato ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) y bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ).

El etanol y el oxígeno son reactantes, en tanto que el ácido acético y el agua son productos de esa reacción. No todas las reacciones químicas se muestran con una flecha apuntando a la derecha. Así, en reacciones bioquímicas complejas, las cadenas producidas suelen escribirse en sentido vertical e incluso en círculos.

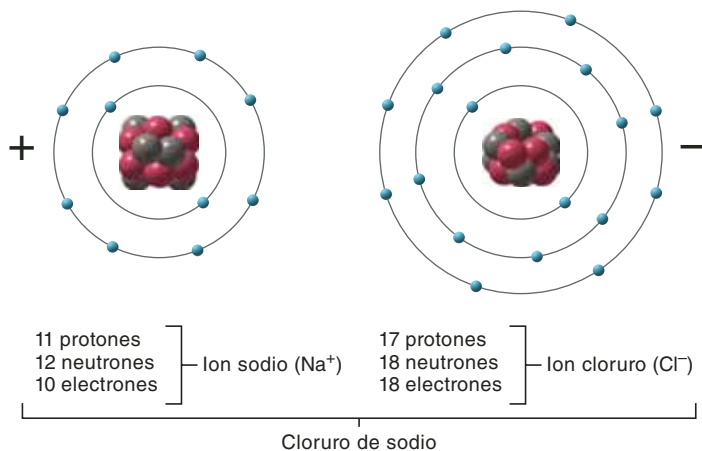
Los **electrólitos** son sustancias que se ionizan en agua (ácidos, bases o sales) y forman soluciones capaces de conducir la electricidad (cuadro 2.2). Lo que hace posible detectar la actividad eléctrica de músculos, corazón y encéfalo, mediante electrodos en la piel, es que los líquidos corporales contienen electrólitos que conducen corrientes eléctricas de esos órganos a la superficie cutánea. Los electrólitos son importantes por su reactividad química (p. ej., cuando el fosfato de calcio se incorpora en los huesos), sus efectos osmóticos (influyen en el contenido de agua y su distribución en el cuerpo) y sus efectos eléctricos (que son fundamentales para las funciones nerviosa y muscular). El equilibrio de electrólitos (o electrolítico) es uno de los aspectos más importantes en el cuidado de un paciente. Los desequilibrios causan efectos que varían de calambres musculares y huesos frágiles a coma y paro cardíaco.

Los **radicales libres** son partículas químicas con números impares de electrones. Por ejemplo, en la naturaleza, el oxígeno suele formar una molécula estable compuesta por dos átomos,  $\text{O}_2$ ; pero cuando adquiere un electrón extra, se convierte en radical libre, el *anión superóxido*,  $\text{O}_2^{\bullet-}$ . Al símbolo de los radicales libres se le agrega un punto que simboliza el electrón impar.

Los radicales libres son producidos por algunas reacciones metabólicas normales del cuerpo (como las reacciones de oxidación debidas a la producción de ATP en las mitocondrias, y como una reacción que los leucocitos emplean para matar bacterias), por radiación (como la radiación ultravioleta y los rayos X) y por sustancias químicas (como el tetracloruro de carbono, que alguna vez fue muy usado como solvente para limpieza, y como los nitritos, utilizados como conservadores de algunos vinos, carnes y otros alimentos). Estos radicales son de vida corta y se combinan rápidamente con moléculas como grasas, proteínas y DNA, a las que convierten en radicales libres y desencadenan reacciones en cadena que destruyen aún más moléculas. Entre los daños causados por los radicales



1 Transferencia de un electrón de un átomo de sodio a uno de cloro



2 El ion sodio cargado ( $\text{Na}^+$ ) y el ion cloruro que se obtienen ( $\text{Cl}^-$ )

FIGURA 2.4 Ionización.

CUADRO 2.2

Electrólitos principales y los iones liberados por su disociación

| Electrólito                                    |   | Catión           | Anión               |
|------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| Cloruro de calcio                              | → | $\text{Ca}^{2+}$ | 2 $\text{Cl}^-$     |
| Fosfato disódico ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) | → | 2 $\text{Na}^+$  | $\text{HPO}_4^{2-}$ |
| Cloruro de magnesio ( $\text{MgCl}_2$ )        | → | $\text{Mg}^{2+}$ | 2 $\text{Cl}^-$     |
| Cloruro de potasio (KCl)                       | → | $\text{K}^+$     | $\text{Cl}^-$       |
| Bicarbonato de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ )      | → | $\text{Na}^+$    | $\text{HCO}_3^-$    |
| Cloruro de sodio (NaCl)                        | → | $\text{Na}^+$    | $\text{Cl}^-$       |

libres están algunas formas de cáncer e infarto al miocardio (muerte de tejido cardíaco). Una teoría del envejecimiento es que se debe, en parte, a daño celular prolongado causado por radicales libres.

Como los radicales libres son tan comunes y destructivos, el organismo ha desarrollado muchos mecanismos para neutralizarlos. Así, utiliza **antioxidantes**, sustancias químicas que neutralizan dichos radicales; por ejemplo, el cuerpo produce una enzima denominada *superóxido dismutasa* (SOD), que convierte al superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. El selenio, la vitamina E (alfatocoferol), la vitamina C (ácido ascórbico) y los carotenoides (como el betacaroteno) son algunos antioxidantes que se obtienen con la dieta. Las deficiencias dietéticas de antioxidantes se han relacionado con mayor incidencia de ataques cardíacos, esterilidad, distrofia muscular y otras enfermedades.

## Moléculas y enlaces químicos

Las **moléculas** son partículas químicas compuestas por dos o más átomos unidos por un enlace químico. Los átomos pueden ser idénticos, como en el nitrógeno ( $N_2$ ) o diferentes, como en la glucosa ( $C_6H_{12}O_6$ ). A las moléculas compuestas por dos o más elementos se les denomina **compuestos**. El oxígeno ( $O_2$ ) y el dióxido de carbono ( $CO_2$ ) son moléculas, porque están formados al menos por dos átomos, pero sólo el  $CO_2$  es un compuesto, porque tiene átomos de dos elementos distintos.

Las moléculas se representan mediante una *fórmula molecular* que identifica los elementos que las constituyen e indica cuántos átomos de cada elemento forman la molécula. A las moléculas con fórmula molecular idéntica, pero diferente organización de sus átomos se les llama **isómeros**.<sup>4</sup> Por ejemplo, el etanol (alcohol etílico) y el éter etílico tienen la fórmula molecular  $C_2H_6O$ , ¡pero no son iguales! Para mostrar la diferencia entre ellos, se usa la *fórmula estructural*, en la que se muestra la ubicación de cada átomo (figura 2.5).

El **peso molecular** (MW) de un compuesto es la suma de los pesos atómicos de sus átomos. Por ejemplo, al redondear las unidades de masa atómica (amu) a números enteros, se puede calcular el MW de la glucosa ( $C_6H_{12}O_6$ ), como se muestra a continuación:

$$\begin{array}{rcl} 6 \text{ átomos de C} \times 12 \text{ amu c/u} & = & 72 \text{ amu} \\ 12 \text{ átomos de H} \times 1 \text{ amu c/u} & = & 12 \text{ amu} \\ 6 \text{ átomos de O} \times 16 \text{ amu c/u} & = & 96 \text{ amu} \\ \hline \text{Peso molecular (MW)} & = & 180 \text{ amu} \end{array}$$

El peso molecular es necesario para calcular algunas medidas de concentración que se estudiarán más adelante.

Una molécula se mantiene unida y sus moléculas se atraen entre sí por la acción de fuerzas denominadas **enlaces químicos**. Los enlaces de mayor interés fisiológico son los **iónicos**, **covalentes**, **de hidrógeno** y las **fuerzas de van der Waals** (cuadro 2.3).

Un **enlace iónico** es la atracción entre un catión y un anión. Por ejemplo, los iones sodio ( $Na^+$ ) y cloro ( $Cl^-$ ) se atraen

|              | Fórmula estructural                                                                        | Fórmula estructural condensada | Fórmula molecular |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Etanol       | $\begin{array}{c} H & H \\   &   \\ H-C & -C-OH \\   &   \\ H & H \end{array}$             | $CH_3CH_2OH$                   | $C_2H_6O$         |
| Éter etílico | $\begin{array}{c} H & & H \\   & &   \\ H-C & -O- & C-H \\   & &   \\ H & & H \end{array}$ | $CH_3OCH_3$                    | $C_2H_6O$         |

**FIGURA 2.5** Isómeros estructurales, etanol y éter etílico. Las fórmulas moleculares son idénticas, pero las estructuras y las propiedades químicas son diferentes.

entre sí y forman el compuesto cloruro de sodio ( $NaCl$ ), sal de mesa común. Los compuestos iónicos pueden estar integrados por más de dos iones. El calcio tiene dos electrones de valencia. Se vuelve estable al donar cada uno de sus dos electrones a un átomo de cloro diferente, con lo que se forman un ion calcio ( $Ca^{2+}$ ) y dos iones cloro. El resultado es cloruro de calcio

| CUADRO 2.3 Tipos de enlaces químicos |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de enlace                       | Definición y comentarios                                                                                                                                                                                                                            |
| Enlace iónico                        | Atracción relativamente débil entre un anión y un catión. Se deshace con rapidez en agua, como cuando la sal se diluye                                                                                                                              |
| Enlace covalente                     | Se comparten uno o más pares de electrones entre átomos                                                                                                                                                                                             |
| Covalente simple                     | Se comparte un par de electrones                                                                                                                                                                                                                    |
| Covalente doble                      | Se comparten dos pares de electrones. A menudo se forma entre átomos de carbono, entre carbono y oxígeno y entre carbono y nitrógeno                                                                                                                |
| Covalente no polar                   | Enlace covalente en que los electrones son atraídos con igual intensidad por ambos núcleos. Puede ser simple o doble. Es el tipo más fuerte de enlace químico                                                                                       |
| Covalente polar                      | Enlace covalente en que los electrones son atraídos con mayor intensidad hacia un núcleo que hacia otro, lo que genera regiones un poco más positivas o negativas en una molécula. Puede ser simple o doble                                         |
| Enlace de hidrógeno                  | Atracción débil entre moléculas polarizadas o entre regiones polarizadas de la misma molécula. Es importante en el plegamiento y enroscamiento tridimensional de moléculas grandes. Es alterado con facilidad por cambios en la temperatura y el pH |
| Fuerzas de van der Waals             | Atracción débil y breve debida a perturbación aleatoria en las nubes de electrones de átomos adyacentes. El más débil de todos los enlaces                                                                                                          |

<sup>4</sup> iso = mismo; mero = parte.

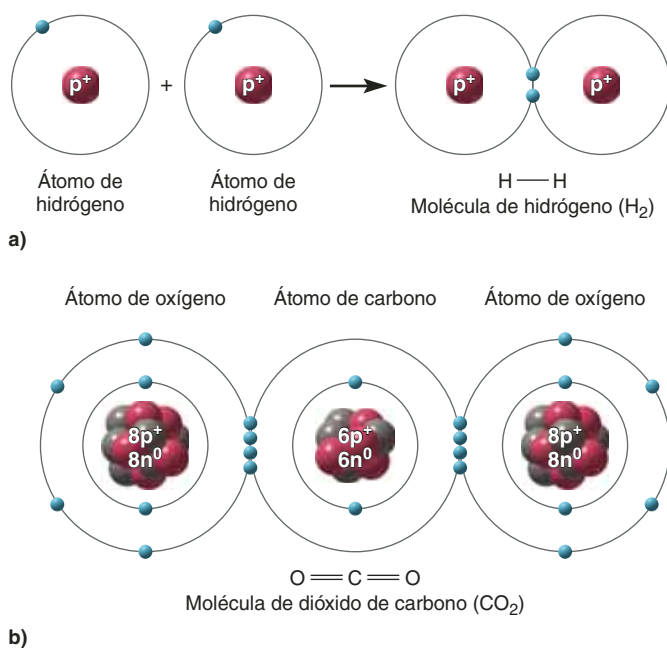
$\text{CaCl}_2$ . Los enlaces iónicos son débiles y se disocian (se rompen) con facilidad por efecto de algo que ejerza mayor atracción, como el agua. Por eso, los enlaces iónicos de  $\text{NaCl}$  se disocian con facilidad cuando la sal se diluye en agua porque la fuerza de atracción de las moléculas de este líquido sobre  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$  es mayor que la que ejercen estos iones entre sí.

### Aplicación de lo aprendido

¿Son comunes enlaces iónicos en el cuerpo humano?  
Explique su respuesta.

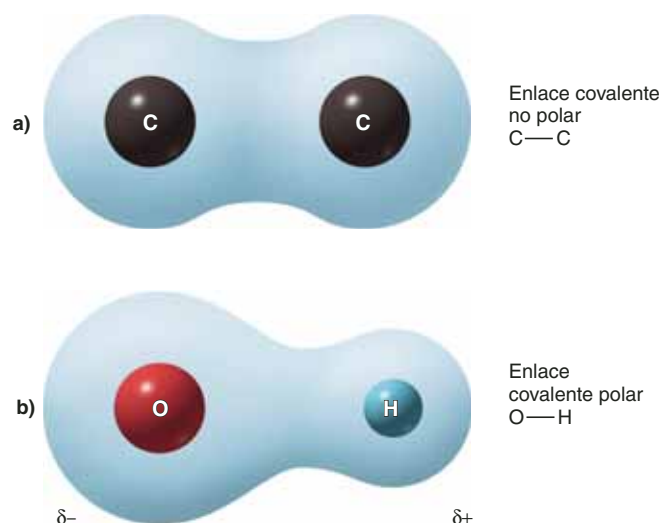
Los **enlaces covalentes** se forman cuando comparten electrones los átomos. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno comparten electrones de valencia para formar una molécula de hidrógeno,  $\text{H}_2$  (figura 2.6a). Los dos electrones, uno donado por cada átomo, se desplazan alrededor de ambos núcleos en una nube con forma de ocho. Un *enlace covalente sencillo* es cuando se comparte un solo par de electrones. Se simboliza mediante una sola línea entre símbolos atómicos, como en  $\text{H}-\text{H}$ . Un *enlace covalente doble* es cuando se comparten dos pares de electrones. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, un átomo de carbono central comparte dos pares de electrones con cada átomo de oxígeno. Estos enlaces se simbolizan mediante dos líneas, como en  $\text{O}=\text{C}=\text{O}$  (figura 2.6b).

Cuando los electrones compartidos pasan un tiempo similar alrededor de cada núcleo, forman un *enlace covalente no polar* (figura 2.7a), el más fuerte de todos los enlaces químicos. Los átomos de carbono se unen entre sí mediante enlaces covalentes



**FIGURA 2.6 Enlace covalente.** a) Dos átomos de hidrógeno comparten un solo par de electrones para formar una molécula de hidrógeno. b) Una molécula de dióxido de carbono, en la que un átomo de carbono comparte dos pares de electrones con cada átomo de oxígeno, formando enlaces covalentes dobles.

● ¿Cómo es ejemplificada la regla de los octetos por la molécula de  $\text{CO}_2$ ?



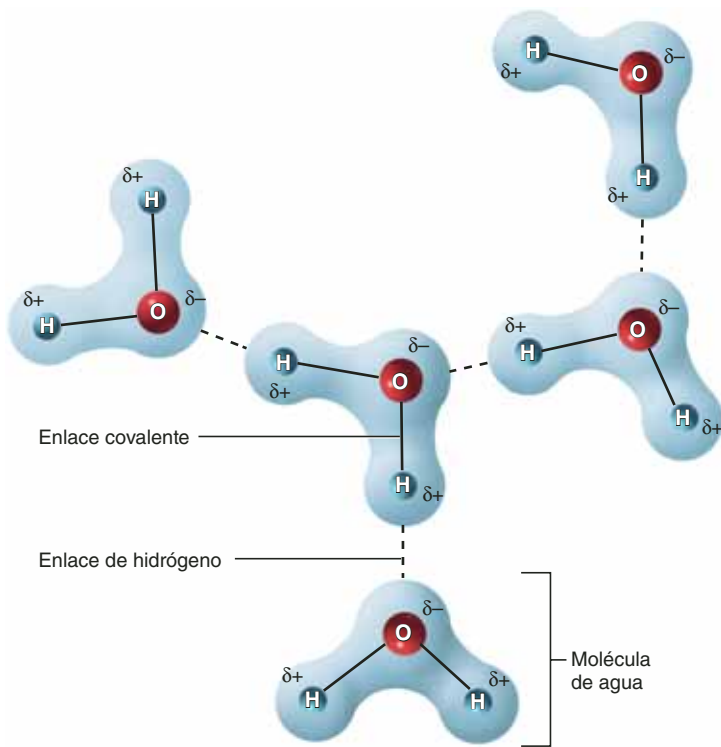
**FIGURA 2.7 Enlaces covalentes no polares y polares.** a) Un enlace covalente no polar entre dos átomos de carbono, formado por electrones que pasan una cantidad de tiempo igual alrededor de cada núcleo, como lo representa la nube azul simétrica. b) Un enlace covalente polar, en que los electrones orbitan un núcleo durante más tiempo que al otro, como lo representa la nube asimétrica. Esto da como resultado una carga negativa ligera ( $\delta^-$ ) en la región donde los electrones pasan la mayor parte de su tiempo, y una carga positiva ligera ( $\delta^+$ ) en el otro polo.

lentes no polares. Si los electrones compartidos pasan mucho más tiempo orbitando alrededor de un núcleo que de otro, tienden a generar carga negativa en la región donde pasan la mayor parte del tiempo, y forman un *enlace covalente polar* (figura 2.7b). Por ejemplo, cuando el hidrógeno se enlaza con el oxígeno, los electrones son más atraídos por el núcleo del oxígeno y orbitan más tiempo a su alrededor que en torno al núcleo del hidrógeno. Esto hace que la región de oxígeno de la molécula sea un poco negativa y que las regiones del hidrógeno sean un poco positivas. Se utiliza la letra griega delta ( $\delta$ ) para simbolizar una carga un poco menor que la de un electrón o un protón. Una región un poco negativa de una molécula es representada por  $\delta^-$  y una región un poco positiva es representada con  $\delta^+$ .

Un **enlace de hidrógeno** (o **punto de hidrógeno**) es una atracción débil entre un átomo de hidrógeno un poco positivo en una molécula y un átomo de oxígeno o nitrógeno un poco negativo en otra. Por ejemplo, las moléculas de agua se ven atraídas de manera débil entre sí por enlaces de hidrógeno (figura 2.8). Estos enlaces también se forman entre diferentes regiones de la misma molécula, sobre todo en moléculas muy grandes, como proteínas y DNA. Causan que esas moléculas se doblen o enrosquen en formas tridimensionales precisas. Los enlaces o puentes de hidrógeno se representan mediante puntos o líneas de guiones entre átomos:  $-\text{C}=\text{O}\cdots\text{H}-\text{N}-$ . Estos enlaces son relativamente débiles, pero tienen una enorme importancia en fisiología.

Las **fuerzas de van der Waals**<sup>5</sup> son atracciones débiles y breves entre átomos neutros. Cuando los electrones orbitan el núcleo

<sup>5</sup> Johannes Diderik van der Waals (1837 a 1923), físico danés.



**FIGURA 2.8** Enlaces de hidrógeno en el agua. Los enlaces covalentes polares en moléculas de agua permiten que cada átomo de oxígeno forme un enlace de hidrógeno con un átomo de hidrógeno de una molécula vecina. Por tanto, las moléculas de agua se atraen de manera débil entre sí.

● ¿Por qué este comportamiento eleva el punto de ebullición del agua por arriba del de un líquido no polar?

de un átomo, no mantienen una distribución uniforme, sino que muestran variaciones aleatorias en densidad. Si los electrones se arremolinan por un breve periodo en un lado de un átomo, ese lado se vuelve un poco negativo y el otro un poco positivo, por un momento. Si otro átomo se acerca lo suficiente, responde con perturbaciones en su nube de electrones.

Las regiones con cargas opuestas de los dos átomos se atraen entre sí por un instante.

Una sola fuerza de van der Waals corresponde apenas a 1% de la fuerza de un enlace covalente, pero si dos superficies o moléculas grandes se encuentran, las fuerzas de van der Waals generadas entre grandes cantidades de átomos pueden crear una atracción considerable. Así es como las envolturas de plástico se pegan a la comida y los platos; las moscas y las arañas caminan por el techo y aun un lagarto de 100 g, el gecko Tokay, puede correr boca abajo sobre el panel de una ventana. Las fuerzas de van der Waals también tienen un efecto importante en los puntos de ebullición de los líquidos. En la estructura humana, es de importancia particular en el plegamiento de las proteínas, la unión de éstas entre sí y con otras moléculas como las hormonas, y las agrupaciones de moléculas de lípidos.

Más adelante, en este mismo capítulo, se describirán algunos de estos comportamientos moleculares.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Considérense el hierro (Fe), el gas hidrógeno ( $H_2$ ) y el amoníaco ( $NH_3$ ). ¿Cuál o cuáles de ellos son átomos? ¿Cuál o cuáles son moléculas? ¿Cuál o cuáles son compuestos? Explique cada respuesta.
2. ¿Por qué la vida media biológica de un radioisótopo es más corta que su vida media física?
3. ¿De dónde vienen los radicales libres? ¿Qué daño producen? ¿Cómo se protege el cuerpo contra los radicales libres?
4. ¿En qué se diferencia un enlace iónico de uno covalente?
5. ¿Qué es un enlace de hidrógeno? ¿Por qué este tipo de enlace depende de la existencia de los enlaces covalentes polares?

## 2.2 Agua y mezclas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

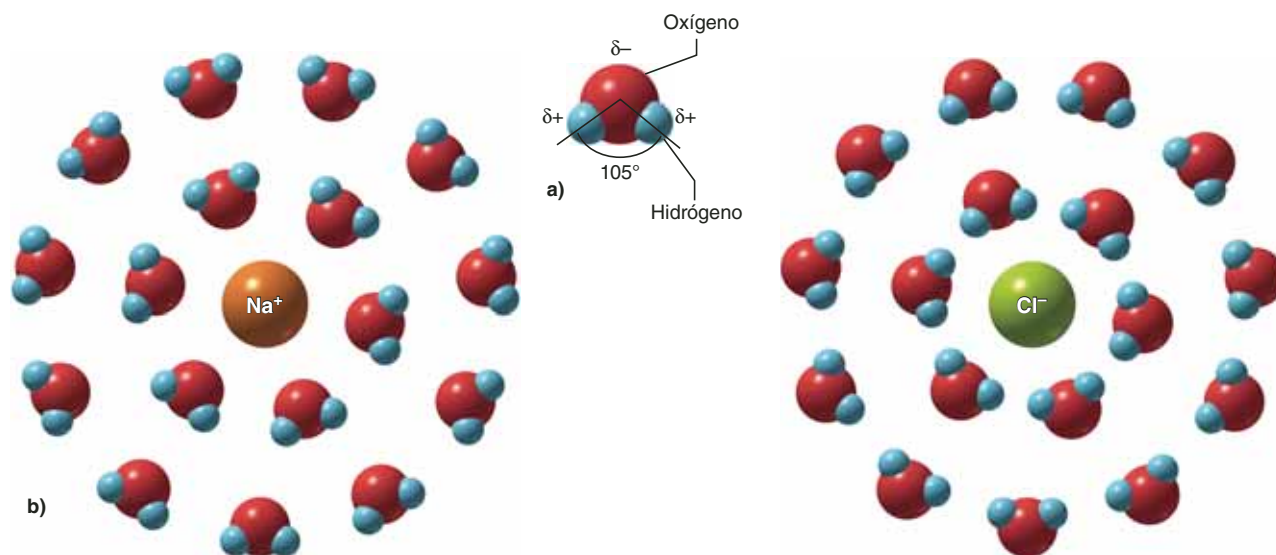
- a) Definir una mezcla y distinguir entre mezclas y compuestos.
- b) Describir las propiedades del agua que son importantes para la biología.
- c) Explicar las diferencias entre los tres tipos de mezclas.
- d) Describir algunas maneras en que puede expresarse la concentración de una solución, y explicar por qué se utilizan diferentes expresiones de concentración para diferentes propósitos.
- e) Definir ácido y base e interpretar la escala de pH.

Los líquidos corporales son una mezcla compleja de sustancias químicas. Una **mezcla** se compone de sustancias que se unen de manera física, pero no mediante combinaciones químicas. Cada sustancia retiene sus propiedades químicas. Para distinguir entre una mezcla y un compuesto, considérese de nuevo el cloruro de sodio. El sodio es un metal ligero, que estalla en llamas al mezclarlo con agua, en tanto que el cloro es un gas venenoso de color amarillo verdoso que se usó en ataques químicos durante la Primera Guerra Mundial. Cuando estos elementos se combinan en una reacción química, forman sal de mesa común. Es evidente que el compuesto tiene propiedades muy diferentes de las que tienen sus elementos individuales. Pero si se pusiera un poco de sal en una sandía, ésta tendría un sabor salado y dulce, porque el azúcar de la sandía y la sal que se agregó sólo formarían una mezcla en que cada compuesto retuvo sus propiedades.

## Agua

La mayoría de las mezclas en el cuerpo humano están formadas por sustancias químicas disueltas o suspendidas en agua. Ésta constituye 50 a 75% del peso corporal, dependiendo de la edad, el sexo, el contenido de grasa y otros factores. Su estructura,





**FIGURA 2.9 Agua y esferas de hidratación.** a) Una molécula de agua con su ángulo de enlace y su polaridad. b) Las moléculas de agua se acumulan alrededor de un ion sodio con sus polos de oxígeno con carga negativa orientados hacia el  $\text{Na}^+$  y alrededor del ion cloro con sus polos con carga positiva orientados hacia el  $\text{Cl}^-$ .

aunque es sencilla, tiene profundos efectos biológicos. Dos aspectos de esta estructura tienen una importancia particular: 1) sus átomos están unidos por enlaces covalentes polares y 2) la molécula tiene forma de “V”, con un ángulo de  $105^\circ$  (figura 2.9a). Esto hace que la molécula sea por completo polar, porque hay una carga un poco negativa ( $\delta^-$ ) en el extremo de la V donde está el oxígeno y una un poco positiva ( $\delta^+$ ) en el lado de los átomos de hidrógeno. Al igual que los imanes, las moléculas de agua se atraen entre sí mediante enlaces de hidrógeno (véase la figura 2.8). Esto le da al agua un conjunto de propiedades que le dan su capacidad para sostener la vida: *capacidad de solvente*, *cohesión*, *adhesión*, *reactividad química* y *estabilidad térmica*.

*Capacidad de solvente* es la de disolver otras sustancias químicas. Al agua suele llamársele *solvente universal* porque disuelve una gama más amplia de sustancias que cualquier otro líquido. Se dice que las sustancias que se disuelven en agua, como el azúcar, son **hidrófilas**;<sup>6</sup> las pocas sustancias que no lo son, como las grasas, son **hidrófobas**.<sup>7</sup> Casi todas las reacciones metabólicas dependen de disolver el agua. Las moléculas biológicas deben disolverse en agua para desplazarse con libertad, unirse y reaccionar. La capacidad de disolver del agua también la convierte en el principal medio de transporte de sustancias de un lugar a otro.

Para que sea soluble en agua, una molécula debe estar polarizada o cargada, de modo que sus cargas puedan interactuar con las del agua. Por ejemplo, cuando se vierte  $\text{NaCl}$  en agua, los enlaces iónicos entre  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$  son superados por la atracción de cada ion a las moléculas del agua. Éstas forman un agrupamiento, o *esfera de hidratación*, alrededor de cada ion sodio con el polo  $\text{O}^{\delta-}$  de cada molécula de agua que se halle

frente al ion sodio. También se forma una esfera de hidratación alrededor de cada ion cloruro, con los polos  $\text{H}^{\delta+}$  de frente a él. Esto aísla los iones sodio de los iones cloruro y los mantiene disueltos (figura 2.9b).

*Adherencia* es la tendencia de una sustancia a unirse (adherirse) a otra, mientras que *cohesión* es la tendencia de las moléculas de la misma sustancia a adherirse entre sí. El agua se adhiere a los tejidos corporales y forma una película lubricante en membranas como la pleura y el pericardio. Esto ayuda a reducir la fricción cuando los pulmones y el corazón se contraen y expanden y rozan contra estas membranas. El agua también es un líquido muy cohesivo debido a sus enlaces de hidrógeno. Por esto cuando se derrama agua en el piso, forma un charco y se evapora con lentitud. Por el contrario, cuando se tira una sustancia no polar, como nitrógeno líquido, se dispersa por el piso y se evapora en segundos, como una gota de agua en una sartén caliente y seca. Esto se debe a que las moléculas de nitrógeno no ejercen atracción entre sí, de modo que el poco calor proporcionado por el piso es suficiente para dispersarlas en el aire. La cohesión del agua es evidente sobre todo porque su superficie, donde forma una capa elástica llamada *película superficial*, se mantiene unida por una fuerza denominada *tensión superficial*. Esta fuerza causa que el agua caiga en gotas de una llave con fuga y viaje en hilos por una ventana.

La *reactividad química* del agua es su capacidad de participar en reacciones químicas. El agua no sólo ioniza muchas otras sustancias químicas como ácidos y sales, sino que se ioniza a sí misma en  $\text{H}^+$  y  $\text{OH}^-$ . Estos iones pueden incorporarse en otras moléculas o liberarse de ellas, en el curso de reacciones químicas como la *hidrólisis* y la *síntesis por deshidratación*, que se describirán más adelante, en este capítulo.

La *estabilidad térmica* del agua ayuda a estabilizar la temperatura interna del cuerpo. Es resultado de la elevada *capacidad calorífica* del agua (la cantidad de calor requerida para elevar  $1^\circ\text{C}$  la temperatura de 1 g de una sustancia). La unidad

<sup>6</sup> *hidro* = agua; *filo* = amante, atraído por.

<sup>7</sup> *fobo* = con miedo, que se evita.

base de calor es la **caloría**<sup>8</sup> (cal): 1 caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1°C la temperatura de 1 g de agua. La misma cantidad de calor elevaría cuatro veces más la temperatura de una sustancia no polar, como el nitrógeno. La diferencia se encuentra en la existencia o no de enlaces de hidrógeno. Para aumentar la temperatura, las moléculas de una sustancia deben desplazarse de manera más activa. Los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua inhiben su movimiento, de modo que el agua puede absorber una cantidad determinada de calor sin cambiar demasiado su temperatura (movimiento molecular).

La elevada capacidad de calor del agua también la convierte en un enfriador muy eficaz. Cuando cambia de líquido a vapor, el agua se lleva con ella una gran cantidad de calor. Un mililitro de transpiración que se evapora de la piel elimina casi 500 cal de calor del cuerpo. Este efecto es muy notorio cuando se suda frente a un ventilador.

### Aplicación de lo aprendido

¿Por qué temperatura y calor no son lo mismo?

## Soluciones, coloides y suspensiones

Las mezclas de otras sustancias en agua son clasificadas como *soluciones, coloides y suspensiones*.

Una **solución** consta de partículas de materia denominadas **soluto** mezcladas con una sustancia más abundante (por lo general, agua), llamada **solvente**. El soluto puede ser gas, sólido o líquido, como en una solución de oxígeno, cloruro de sodio o alcohol en agua, respectivamente. Se define a las soluciones según las siguientes propiedades:

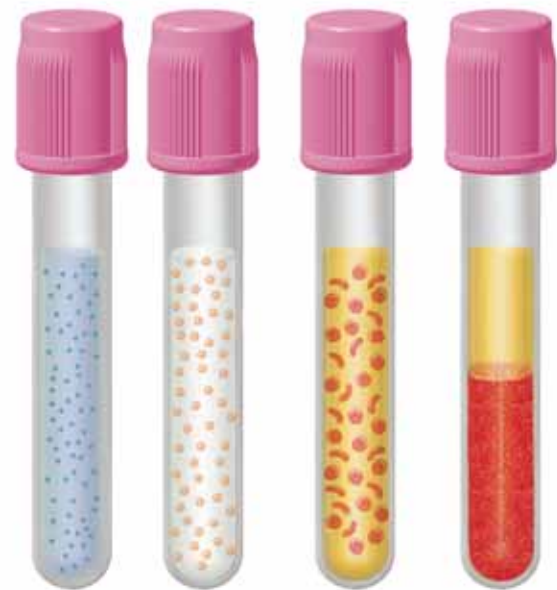
- El tamaño de las partículas de soluto es menor a 1 nanómetro (nm); por tanto, no es posible distinguir al soluto del solvente, ni siquiera con un microscopio.
- Estas partículas tan pequeñas no dispersan la luz de manera notable, de modo que las soluciones suelen ser transparentes (figura 2.10a).
- Las partículas de soluto atraviesan casi todas las membranas permeables de manera selectiva, como los tubos de diálisis y las membranas celulares.
- El soluto no se separa del solvente cuando se deja reposar la solución.

Los **coloides**<sup>9</sup> más comunes en el cuerpo son las mezclas de proteínas y agua, como la albúmina en plasma sanguíneo. Muchos coloides pueden cambiar del estado líquido al de gel (como las gelatinas, los medios de agar para cultivo y los líquidos dentro de las células y entre ellas). Se define a los coloides por las siguientes propiedades físicas:

- Las partículas coloidales miden de 1 a 100 nm.
- Las partículas de este tamaño dispersan la luz, de modo que los coloides suelen ser turbios (figura 2.10b).



a) b) c) d)



Solución Coloide Suspensión

**FIGURA 2.10** Una solución, un coloide y una suspensión. Fila superior: fotografías de una solución, un coloide y una suspensión representativas. Fila de abajo: representación de los tamaños de la partícula en cada mezcla. a) En una solución de sulfato de cobre, las partículas de soluto son tan pequeñas que permanecen mezcladas de manera permanente y la solución es transparente. b) En la leche, las moléculas de proteína son lo bastante pequeñas como para permanecer mezcladas de manera permanente, pero lo bastante grandes para dispersar la luz, de modo que la mezcla es opaca. c) En la sangre, los eritrocitos dispersan la luz y hacen que la mezcla sea opaca. d) Los eritrocitos son demasiado grandes como para permanecer mezclados, de modo que se precipitan en la parte inferior de esta muestra sanguínea que se dejó reposar toda la noche.

<sup>8</sup> caloría = unidad de calor.

<sup>9</sup> colo = pegamento; oide = parecido.

- Las partículas son demasiado grandes y no atraviesan la mayoría de las membranas permeables de manera selectiva.
- Sin embargo, las partículas aún son lo bastante pequeñas como para permanecer mezcladas de manera permanente con el solvente, cuando se deja reposar la mezcla.

Las células en el plasma sanguíneo ejemplifican lo que es una **suspensión**. Ésta es definida por las siguientes propiedades:

- Las partículas suspendidas miden más de 100 nm.
- Este tamaño de partícula hace que las suspensiones sean turbias u opacas.
- Las partículas son demasiado grandes y no penetran membranas permeables de manera selectiva.
- Las partículas son demasiado pesadas como para permanecer suspendidas de manera permanente, de modo que las suspensiones se separan al dejarse reposar. Por ejemplo, cuando se deja sangre en reposo, en un tubo de ensayo, las células sanguíneas se acumulan en la parte inferior del tubo (figura 2.10c y d).

Una **emulsión** es una suspensión de un líquido en otro, como los aderezos de aceite y vinagre. La grasa en la leche materna es una emulsión, al igual que algunos medicamentos digestivos, como la leche de magnesia.

Una sola mezcla puede clasificarse en más de una de estas categorías. La sangre es un ejemplo perfecto: se trata de una solución de cloruro de sodio, un coloide de proteínas y una suspensión de células. La leche es una solución de calcio, un coloide de proteínas y una emulsión de grasa. En el cuadro 2.4 se presenta un resumen de los tipos de mezcla y se dan otros ejemplos.

## Medidas de concentración

Se suele describir a las soluciones en términos de su concentración: ¿cuánto soluto contiene un volumen determinado de solución? La concentración se expresa de diferentes maneras para fines diferentes, algunos de los cuales se explican aquí. El cuadro de símbolos y medidas del apéndice D puede resultar de utilidad mientras se estudia esta sección.

### Peso por volumen

Una manera sencilla de expresar la concentración es el peso de un soluto en un volumen determinado de solución. Por ejem-

plo, la solución salina para administración intravenosa (IV) suele contener 8.5 g de NaCl por litro de solución (8.5 g/L). Sin embargo, para muchos fines biológicos se trata con cantidades más pequeñas como miligramos por decilitro (mg/dl; 1 dl = 100 ml). Por ejemplo, una concentración característica de colesterol sérico puede ser de 200 mg/dl, expresado como 200 mg/100 ml o también 200 miligramos por ciento (mg%).

### Porcentajes

También resulta fácil calcular las concentraciones en porcentaje, pero es necesario especificar si el porcentaje alude al peso o al volumen del soluto en un volumen determinado de solución. Por ejemplo, cuando se empieza con 5 g de dextrosa (un isómero de la glucosa) y se agrega suficiente agua para hacer 100 ml de solución, la concentración resultante es 5% de peso por volumen (w/v). Un líquido intravenoso común es D5W, que representa 5% w/v de dextrosa en agua destilada. Si el soluto es un líquido, como el etanol, los porcentajes aluden al volumen de soluto por volumen de solución. Por tanto, 70 ml de etanol diluido con agua a 100 ml de solución produce 70% volumen por volumen (70% v/v) de etanol.

### Molaridad

Es fácil preparar las concentraciones de porcentaje, pero esa unidad de volumen resulta inadecuada para muchos propósitos. El efecto fisiológico de una sustancia química depende de cuántas moléculas de éste contenga un volumen de solución determinado, no del peso de la sustancia. Por ejemplo, 5% de glucosa contiene casi el doble de moléculas de azúcar que el mismo volumen de 5% de sacarosa (figura 2.11a). Cada solución contiene 50 g de azúcar por litro, pero el peso molecular (MW) de la glucosa es de 180 y el de la sacarosa de 342. Debido a que cada molécula de glucosa es más ligera, 50 g de glucosa contienen más moléculas que 50 g de sacarosa.

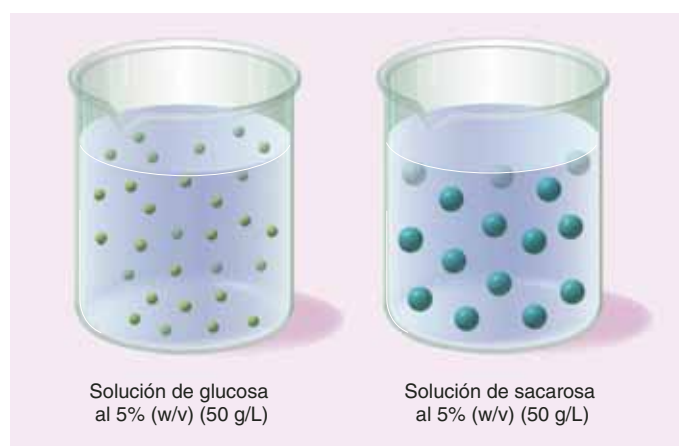
Para preparar soluciones con un número conocido de moléculas por volumen, se debe tomar como factor el peso molecular. Cuando se sabe el MW y se mide ese peso en gramos de la sustancia, se tiene una cantidad conocida como peso gramo molecular, o 1 *mol*. Un mol de glucosa son 180 g y 1 mol de sacarosa son 342 g. Cada cantidad contiene el mismo número de moléculas del azúcar respectivo (conocido como número

**CUADRO 2.4**

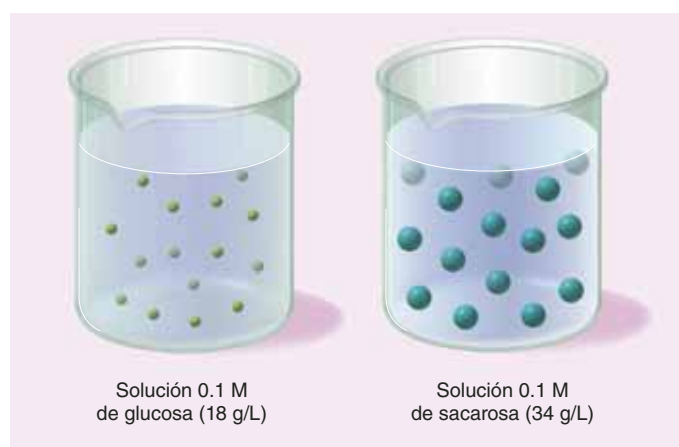
**Tipos de mezclas**

|                                                                       | <b>Solución</b>                                                                        | <b>Coloide</b>                                                                      | <b>Suspensión</b>                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de partícula                                                   | <1 nm                                                                                  | 1 a 100 nm                                                                          | >100 nm                                                                        |
| Aspecto                                                               | Claro                                                                                  | A menudo nebuloso                                                                   | Nebuloso u opaco                                                               |
| ¿Se asientan las partículas?                                          | No                                                                                     | No                                                                                  | Sí                                                                             |
| ¿Pasan las partículas por una membrana permeable de manera selectiva? | Sí                                                                                     | No                                                                                  | No                                                                             |
| Ejemplos                                                              | Glucosa en sangre<br>O <sub>2</sub> en agua<br>Soluciones salinas<br>Azúcar en el café | Proteínas en la sangre<br>Líquido intracelular<br>Proteínas en la leche<br>Gelatina | Células sanguíneas<br>Almidón en agua<br>Grasas en sangre<br>Leche de magnesia |





a) Soluciones de concentración de porcentaje igual



b) Soluciones de concentración molar igual

**FIGURA 2.11** Comparación entre porcentajes de concentración y concentraciones molares. a) Soluciones con los mismos porcentajes de concentración pueden tener grandes diferencias en el número de moléculas por volumen, debido a los distintos pesos moleculares de los solutos. Por ejemplo, 50 g de sacarosa tienen casi la mitad de moléculas que 50 g de glucosa. b) Soluciones con la misma molaridad tienen el mismo número de moléculas por volumen porque la molaridad toma en cuenta las diferencias de peso molecular.

de Avogadro,<sup>10</sup> que es de  $6.023 \times 10^{23}$ . Es difícil imaginar un número tan grande. Si cada molécula fuera del tamaño de un chicharro,  $6.023 \times 10^{23}$  moléculas ¡cubrirían 60 planetas del tamaño de la Tierra con una capa de 3 metros de profundidad!

Se llama **molaridad** (M) al número de moles de soluto por litros de solución. Una solución *uno molar* (1.0 M) de glucosa contiene 180 g/L, y una solución 1.0 M de glucosa contiene 342 g/L. Ambas tienen el mismo número de moléculas de soluto en un volumen determinado (figura 2.11b). Los líquidos corporales y las soluciones de laboratorio suelen tener ambos concentraciones menores de 1 M, de modo que los biólogos y

los médicos a menudo trabajan con concentraciones *milimolares* (mM) y *micromolares* ( $\mu\text{M}$ ), que corresponden a  $10^{-3}$  y  $10^{-6}$  M, respectivamente.

## Concentraciones de electrolitos

Los electrolitos resultan importantes por sus efectos químicos, físicos (osmóticos) y eléctricos en el cuerpo. Sus efectos eléctricos, que determinan cosas como acciones nerviosas, cardíacas y musculares, no sólo dependen de sus concentraciones, sino también de su carga eléctrica. Por ejemplo, un ion calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ) tiene dos veces más efecto eléctrico que un ion sodio ( $\text{Na}^+$ ), porque porta el doble de carga. Por tanto, cuando se miden las concentraciones de electrolitos, se deben tomar en cuenta las cargas.

Un *equivalente* (eq) de un electrolito es la cantidad que neutralizaría eléctricamente 1 mol de iones hidrógeno ( $\text{H}^+$ ) o hidróxido ( $\text{OH}^-$ ). Por ejemplo, 1 mol (58.4 g) de NaCl libera 1 mol, o 1 eq de  $\text{Na}^+$  en solución. Por tanto, una solución de NaCl de 58.4 g/L contiene 1 eq de  $\text{Na}^+$  por litro (1 eq/L). Un mol (98 g) de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) libera dos moles de cargas positivas ( $\text{H}^+$ ). Por tanto, 98 g de ácido sulfúrico por litro sería una solución de 2 eq/L.

Los electrolitos en los líquidos corporales tienen concentraciones menores de 1 eq/L, de modo que suelen expresarse en **miliequivalentes por litro** (meq/L). Si se conoce la concentración milimolar de un electrolito, se puede convertir con facilidad a meq/L al multiplicarlo por la valencia del ion:

$$1 \text{ mM Na}^+ = 1 \text{ meq/L}$$

$$1 \text{ mM Ca}^{2+} = 2 \text{ meq/L}$$

$$1 \text{ mM Fe}^{3+} = 3 \text{ meq/L}$$

## Ácidos, bases y pH

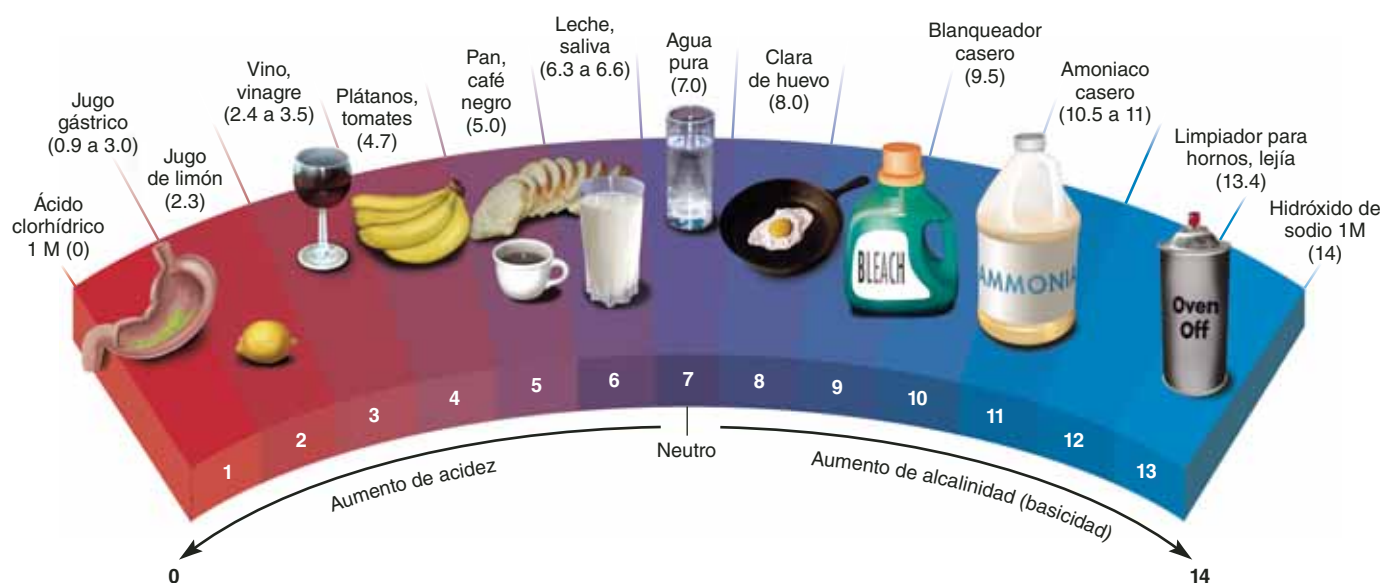
La mayoría tiene alguna idea de lo que son los ácidos y las bases. Los anuncios están llenos de referencias a excesos de ácido estomacal y champúes con pH balanceado. Se sabe que los destapacaños (una base fuerte) y el ácido de las baterías pueden causar graves quemaduras químicas. Pero, ¿qué significa con exactitud “acidez” y “basicidad” y cómo pueden cuantificarse?

Un **ácido** es cualquier *donador de protones*, una molécula que libera un protón ( $\text{H}^+$ ) en agua. Una **base** es un receptor de protones. Debido a que los iones hidróxido ( $\text{OH}^-$ ) aceptan  $\text{H}^+$ , muchas bases son sustancias que liberan iones hidroxilo (o hidróxido), como el hidróxido de sodio (NaOH). Sin embargo, una base no tiene que ser un donador de hidroxilo. El amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) también es una base; no libera iones hidroxilo, pero acepta con rapidez iones hidrógeno para volverse el ion amoniaco ( $\text{NH}_4^+$ ).

La acidez se expresa mediante el **pH**, una medida derivada de la molaridad de  $\text{H}^+$ . La molaridad se representa entre corchetes, de modo que la del  $\text{H}^+$  se simboliza con  $[\text{H}^+]$ . El pH es el logaritmo inverso de la molaridad del ion hidrógeno ( $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$ ). En agua pura, 1 de cada 10 millones de moléculas se ioniza en iones hidrógeno e hidróxido:  $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ . El agua pura tiene un pH neutro porque contiene iguales cantida-

<sup>10</sup> Amadeo Avogadro (1776 a 1856), químico italiano.





**FIGURA 2.12** Escala de pH. Se indica el pH en la barra de color. La molaridad del  $H^+$  aumenta 10 veces a cada paso en la escala.

des de  $H^+$  y  $OH^-$ . Debido a que 1 en 10 millones de moléculas se ionizan, la molaridad de  $H^+$  y el pH del agua son:

$$[H^+] = 0.0000001 \text{ molar} = 10^{-7} \text{ M}$$

$$\log [H^+] = -7$$

$$\text{pH} = -\log [H^+] = 7$$

El bioquímico y cervecero danés Sören Sørensen inventó la escala del pH (figura 2.12) en 1909 para medir la acidez de la cerveza. La escala abarca de 0.0 a 14.0. Una solución con pH de 7.0 es **neutra**; las soluciones con pH menor de 7 son **ácidas**; y las que tienen un pH mayor de 7 son **básicas (alcalinas)**. Cuanto menor es el valor de pH, más iones hidrógeno contiene una solución y más ácida es. Debido a que la escala de pH es logarítmica, un cambio de 1 en la escala representa un cambio de 10 veces en la concentración de  $H^+$ . En otras palabras, una solución con pH de 4 es 10 veces más ácida que una con un pH de 5 y 100 veces más ácida que una con pH de 6.

Ligeras perturbaciones en el pH pueden modificar de manera importante las funciones fisiológicas y alterar las acciones de los medicamentos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.2), de modo que resulta importante que el cuerpo mantenga un control estricto de su pH. Por ejemplo, el pH normal de la sangre varía de 7.35 a 7.45. Las desviaciones de este rango causan temblores, desmayos, parálisis y hasta la muerte. A las soluciones químicas que resisten los cambios en el pH se les denomina **amortiguadores**. En el capítulo 24 se tratará con detalle acerca de amortiguadores y regulación del pH.

### Aplicación de lo aprendido

Un pH de 7.20 es un poco alcalino, pero un pH sanguíneo de 7.20 corresponde a la acidosis. ¿A qué se debe esto?

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.2

### Aplicación clínica

#### El pH y la acción de los fármacos

El pH de los líquidos corporales influye directamente en la manera como se reacciona a los fármacos. Depende del pH que medicamentos como el ácido acetilsalicílico, el fenobarbital y la penicilina se hallen en formas con carga (ionizadas) o sin carga. Un fármaco podrá atravesar o no las membranas celulares según sea su estado de carga. Por ejemplo, cuando el ácido acetilsalicílico se halla en el medio ácido del estómago, está sin carga y atraviesa con facilidad el recubrimiento estomacal para entrar en el torrente sanguíneo; aquí encuentra un pH básico, en el que se ioniza y en ese estado no puede atravesar la membrana, de modo que se acumula en la sangre. Es posible controlar este efecto, llamado *atrapamiento de ion* o *partición de pH*, para ayudar a eliminar intoxicaciones del cuerpo. Así, es posible controlar el pH de la orina para que las toxinas queden atrapadas allí y, por tanto, sean excretadas con rapidez del cuerpo.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y un compuesto?
- ¿Cuáles son las sustancias hidrófilas y las hidrófobas? Dé un ejemplo de cada una.
- ¿Por qué serían menores la cohesión y la estabilidad térmica del agua si ésta no tuviera enlaces covalentes polares?
- ¿Cuál es la diferencia entre soluciones, coloides y suspensiones? Dé ejemplos de cada una en el cuerpo humano.

10. ¿Cuál es una ventaja del porcentaje sobre la molaridad como medida de concentración de solutos? ¿Cuál es una ventaja de la molaridad sobre el porcentaje?
11. Si la solución A tuviera una concentración de  $H^+$  de  $10^{-8} M$ , ¿cuál sería su pH? Si la solución B tuviera mil veces esta concentración de  $H^+$ , ¿cuál sería su pH? ¿La solución A sería ácida o básica? ¿Y la B?

## 2.3 Energía y reacciones químicas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Definir *energía* y *trabajo*, y describir tipos de energía.
- b) Comprender la manera en que se simbolizan las reacciones químicas en las ecuaciones químicas.
- c) Hacer una lista de reacciones químicas y definir los tipos fundamentales de éstas.
- d) Identificar los factores que determinan la velocidad y la dirección de una reacción.
- e) Definir *metabolismo* y sus dos subdivisiones.
- f) Definir *oxidación* y *reducción* y relacionarlas con cambios en el contenido de energía de una molécula.

### Energía y trabajo

**Energía** es la capacidad de hacer un trabajo y **trabajo** significa mover algo, sea un músculo o una molécula. Algunos ejemplos de trabajo fisiológico son el rompimiento de enlaces químicos, la construcción de moléculas, el bombeo de sangre y la contracción de los músculos estriados. Todas las actividades corporales son formas de trabajo.

La energía se clasifica, a grandes rasgos, en *potencial* y *cinética*. La *energía potencial* es la contenida en un objeto debido a su posición o estado interno, pero que no efectúa trabajo en determinado momento. La *energía cinética* es la del movimiento, la que realiza trabajo. Por ejemplo, se aprecia en los movimientos de locomoción, el flujo de iones en una célula y la vibración del tímpano. El agua de una represa tiene energía potencial debido a su posición. Cuando se permite que fluya, despliega energía cinética que puede aprovecharse para la generación de electricidad. Al igual que el agua de una represa, los iones concentrados en un lado de una membrana celular tienen energía potencial que puede liberarse al abrir las compuertas en la membrana. A medida que los iones atraviesan la compuerta, su energía cinética puede aprovecharse para crear una señal nerviosa o producir un latido del corazón.

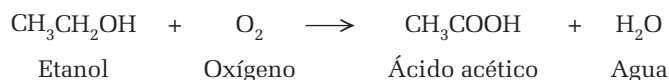
Dentro de las dos amplias categorías de energía potencial y cinética, varias formas de energía resultan de importancia para la fisiología humana. La *energía química* es energía potencial almacenada en los enlaces de las moléculas. Las reacciones químicas liberan esta energía y la ponen a disposición del trabajo fisiológico. El *calor* es la energía cinética del movimiento molecular. La temperatura de una sustancia es una medida de la velocidad de este movimiento, y la adición de calor a una sustancia aumenta esta velocidad. La *energía elec-*

*tromagnética* es la energía cinética debida al desplazamiento de “paquetes” de radiación llamados *fonones*. La forma más común de energía electromagnética es la luz. La *energía eléctrica* tiene ambas formas de energía: potencial y cinética. Es energía potencial cuando las partículas cargadas se han acumulado en un punto, como la terminal de una batería o un lado de una membrana celular. Se vuelve energía cinética cuando estas partículas se mueven y crean corriente eléctrica (p. ej., cuando los electrones se desplazan por el cableado casero o los iones sodio atraviesan una membrana celular).

La **energía libre** es la energía potencial disponible en un sistema para hacer trabajo útil. En la fisiología humana, la energía libre más importante es la almacenada en los enlaces químicos de moléculas orgánicas.

### Clases de reacciones químicas

Una **reacción química** es un proceso en que se forma o se rompe un enlace covalente o iónico. El progreso de una reacción química se simboliza mediante una **ecuación química** que suele mostrar los *reactivos* a la izquierda, los *productos* a la derecha y una flecha que señala de los reactivos a los productos. Por ejemplo, considérese este hecho común: cuando se abre una botella de vino y se le deja reposar por varios días, el licor se vuelve agrio. El vino “se avinagra” porque entra oxígeno en la botella y reacciona con el etanol para producir ácido acético y agua. El ácido acético le da el sabor agrio a vinagre y vino descompuesto. La ecuación de esta reacción es:

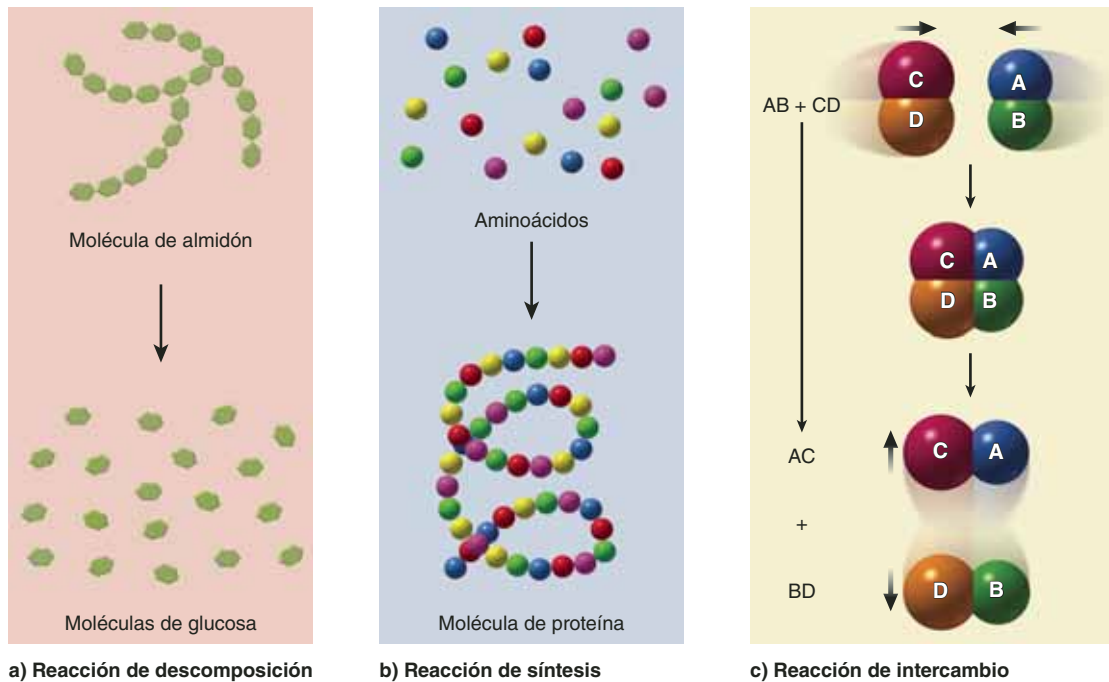


Los iones con cargas opuestas se atraen y tienden a “perseguirse” por el cuerpo. Así, cuando el  $\text{Na}^+$  es excretado por la orina, el  $\text{Cl}^-$  tiende a seguirlo. Esta atracción entre aniones y cationes es importante para el sostenimiento de la excitabilidad de las células nerviosas y musculares, como se muestra en los capítulos 11 y 12.

Las clases de reacciones químicas son de *descomposición*, de *síntesis* o de *intercambio*. En las **reacciones de descomposición** una molécula grande se desdobra (descompone) en dos o más moléculas de menor tamaño (figura 2.13a); mediante símbolos, se expresaría  $\text{AB} \rightarrow \text{A} + \text{B}$ . Por ejemplo, cuando se ingiere una papa, las enzimas digestivas descomponen su almidón en miles de moléculas de glucosa, y casi todas las células descomponen aún más la glucosa en agua y dióxido de carbono. Una molécula de almidón, que es muy grande, produce al final 36 000 moléculas de  $\text{H}_2\text{O}$  y  $\text{CO}_2$ .

Las **reacciones de síntesis** son lo opuesto: dos o más moléculas pequeñas se combinan para formar una más grande; mediante símbolos, se expresaría  $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{AB}$  (figura 2.13b). Por ejemplo, cuando el cuerpo sintetiza proteínas, combina varios cientos de aminoácidos en una molécula de proteína.

En las **reacciones de intercambio**, dos moléculas intercambian átomos o grupos de átomos;  $\text{AB} + \text{CD} \rightarrow \text{AC} + \text{BD}$  (figura 2.13c). Por ejemplo, cuando el ácido estomacal ( $\text{HCl}$ ) entra en el intestino delgado, el páncreas secreta bicarbonato de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ ) para neutralizarlo; la reacción entre estos dos compuestos es  $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{CO}_3$ . Se podría

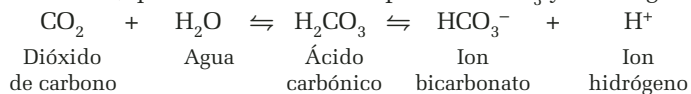


**FIGURA 2.13** Reacciones de descomposición, síntesis e intercambio. a) En una reacción de descomposición, moléculas grandes se descomponen en otras más simples. b) En una reacción de síntesis, moléculas más pequeñas se unen para formar otras más grandes. c) En una reacción de intercambio, dos moléculas intercambian átomos.

● ¿A cuál de estas categorías pertenece la digestión de los alimentos?

decir que el átomo de sodio ha intercambiado su grupo bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ) por un átomo de cloro.

Las **reacciones reversibles** pueden avanzar en una u otra dirección en diferentes condiciones y se representan con un par de flechas, cada una apuntando en sentido opuesto. Por ejemplo, el  $\text{CO}_2$  se combina con el agua para producir ácido carbónico, que a su vez se descompone en  $\text{HCO}_3^-$  y iones agua:



Esta reacción aparece varias veces en este libro sobre todo cuando se analiza la fisiología respiratoria, urinaria y digestiva.

La dirección en que se realiza una reacción reversible es determinada por la abundancia relativa de sustancias a cada lado de la ecuación. Si hay un excedente de  $\text{CO}_2$ , esta reacción procede hacia la derecha y produce bicarbonato y iones hidrógeno. Si hay un exceso de bicarbonato y iones hidrógeno, la reacción procede hacia la izquierda y se generan  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$ . Las reacciones reversibles siguen la **ley de acción de masas**: proceden del lado con la mayor cantidad de reactivos hacia el lado con la menor cantidad. Esta ley ayuda a explicar procesos que se exponen en capítulos posteriores, como las razones por las que la hemoglobina se fija al oxígeno en los pulmones, pero se libera de éste en el tejido muscular.

Si no hay influencias desequilibrantes, las reacciones reversibles se encuentran en estado de **equilibrio**, en que la relación entre productos y reactivos resulta estable. Por ejemplo, la reacción del ácido carbónico suele mantener una relación 20:1 entre iones bicarbonato y moléculas de ácido carbónico. Este equilibrio puede ser perturbado por un exceso de iones hidrógeno,

que desplacen la reacción hacia la izquierda, o por la adición de dióxido de carbono y que la dirijan hacia la derecha.

## Velocidades de reacción

Las reacciones químicas están basadas en el movimiento y las colisiones moleculares. Todas las moléculas están en movimiento constante y las reacciones ocurren cuando moléculas mutuamente reactivas chocan con la fuerza suficiente y la orientación correcta. La velocidad de una reacción depende de la naturaleza de los reactivos y la frecuencia y fuerza de esas colisiones. Algunos factores que afectan las velocidades de reacción son:

- **Concentración.** Las velocidades de reacción aumentan cuando los reactivos están más concentrados. Esto es porque las moléculas están más juntas y chocan con más frecuencia.
- **Temperatura.** La velocidad de reacción aumenta junto con la temperatura. Se debe a que el calor hace que las moléculas se muevan más rápido y choquen con más fuerza y frecuencia.
- **Catalizadores.** Se trata de sustancias que se fijan de manera temporal a los reactivos, los mantienen en una posición favorable para reaccionar entre sí y pueden cambiar la forma de los reactivos de manera que sean más propensos a reaccionar. Al reducir el elemento de azar en las colisiones moleculares, un catalizador acelera una reacción. Luego libera los productos y queda disponible para repetir el proceso con más reactivos. El propio catalizador no se consume ni cambia por la reacción. Los catalizadores biológicos más importantes son las enzimas, que se analizarán más adelante en este capítulo.

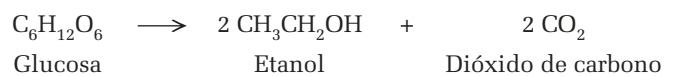
| CUADRO 2.5 Reacciones de transferencia de energía en el cuerpo humano |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reacciones exergónicas</b>                                         | Reacciones en que no hay liberación de energía. Los productos tienen menos energía total libre de la que tenían los reactivos                                                                                         |
| Oxidación                                                             | Reacción exergónica en la que un reactivo pierde electrones. Pueden eliminarse uno o dos electrones a la vez y se puede hacer en forma de átomos de hidrógeno (H o H <sub>2</sub> ). Se dice que el producto se oxidó |
| Descomposición                                                        | Una reacción, como la digestión o la respiración celular, en que moléculas grandes se dividen en otras, más pequeñas                                                                                                  |
| Catabolismo                                                           | La suma de todas las reacciones de descomposición en el cuerpo                                                                                                                                                        |
| <b>Reacciones endergónicas</b>                                        | Reacciones en que hay ingreso neto de energía. Los productos tienen más energía libre total de la que tenían los reactivos                                                                                            |
| Reducción                                                             | Reacción endergónica en que un reactivo gana o recibe electrones. Se dice que el producto se redujo                                                                                                                   |
| Síntesis                                                              | Reacción, como la síntesis de proteínas y glucógeno, en que dos o más moléculas más pequeñas se combinan para formar una más grande                                                                                   |
| Anabolismo                                                            | La suma de todas las reacciones de síntesis en el cuerpo                                                                                                                                                              |

## Metabolismo, oxidación y reducción

A todas las reacciones químicas del cuerpo se les conoce, en conjunto, como **metabolismo**. Éste tiene dos divisiones: *catabolismo* y *anabolismo*. El **catabolismo**<sup>11</sup> corresponde a reacciones de descomposición que liberan energía. Estas reacciones rompen enlaces covalentes, producen moléculas más pequeñas a partir de otras más grandes y liberan energía que puede usarse para otro trabajo fisiológico. Las reacciones que liberan energía son las *exergónicas*.<sup>12</sup> Por ejemplo, si alguien sostiene en una mano un vaso de precipitados con agua y vierte ácido sulfúrico en él, el vaso se calentará tanto que tendrá que soltarlo. Cuando un ser humano desdobla moléculas que almacenan energía para realizar una carrera, también se produce calor. En ambos casos, el calor indica que están ocurriendo reacciones exergónicas.

El **anabolismo**<sup>13</sup> es el conjunto de reacciones de síntesis con almacenamiento de energía, como la producción de proteínas o grasas. A las reacciones que requieren una entrada de energía, como éstas, se les denomina *endergónicas*.<sup>14</sup> El anabolismo es controlado por la energía que libera el catabolismo, de modo que los procesos endergónicos y exergónicos (el anabolismo y el catabolismo) están vinculados de manera inseparable.

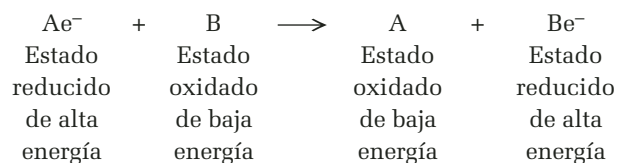
**Oxidación** es cualquier reacción química en que una molécula cede electrones y libera energía. Una molécula se *oxida* en el proceso, y cualquier molécula que tome los electrones es un **agente oxidante**, o simplemente **oxidante** (receptor de electrones). El término *oxidación* surge del hecho de que a menudo el oxígeno participa como receptor de electrones. Por tanto, en ocasiones se puede reconocer una reacción de oxidación a partir del hecho de que se ha agregado oxígeno a una molécula. Por ejemplo, la corrosión del hierro es un proceso lento de oxidación en que se agrega oxígeno al hierro para formar óxido ferroso (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Sin embargo, en muchas reacciones de oxidación no participa el oxígeno. Por ejemplo, cuando la levadura fermenta la glucosa en alcohol, no se requiere oxígeno; por supuesto, el alcohol *contiene menos oxígeno* del que contenía al principio el azúcar, pero *se oxida más* que el azúcar.



**Reducción** es una reacción química en que una molécula recibe electrones y energía. Cuando una molécula acepta electrones, se dice que *se redujo*; una molécula que dona electrones a otra es un **agente reductor**, o simplemente **reductor** (donador de electrones). La oxidación de una molécula siempre se acompaña de la reducción de otra, de modo que a estas transferencias de electrones se les conoce como *reacciones de oxidación-reducción* (redox).

No es necesario que *sólo* se transfieran los electrones en una reacción redox. A menudo, la electricidad se transfiere por desplazamiento de átomos de hidrógeno. El hecho de que un protón (el núcleo de hidrógeno) también sea transferido resulta inmaterial para determinar si una reacción se considera oxidación o reducción.

En el cuadro 2.5 se resumen estas reacciones de transferencia de energía. Se puede simbolizar la oxidación y la reducción de la siguiente manera, donde A y B son símbolos arbitrarios de moléculas y e<sup>-</sup> representa uno o más electrones:



Ae<sup>-</sup> es un reductor porque reduce a B, y B es un oxidante porque oxida a Ae<sup>-</sup>.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. Defina energía. Diga la diferencia entre energía potencial y cinética.
13. Defina metabolismo, catabolismo y anabolismo.
14. ¿Qué significa oxidación? ¿Qué significa reducción? ¿Cuál de ellas es endergónica y cuál exergónica?
15. Cuando se forma el cloruro de sodio, ¿cuál elemento (el sodio o el cloro) se oxida? ¿Cuál se reduce?

<sup>11</sup> cata = tirar, destruir.

<sup>12</sup> ec, exo = fuera; erg = trabajo.

<sup>13</sup> ana = levantar, construir.

<sup>14</sup> end, endo = en, dentro; erg = trabajo.



## 2.4 Compuestos orgánicos

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar por qué el carbono es tan adecuado para servir como la base estructural de muchas moléculas biológicas.
- Identificar algunos grupos funcionales de moléculas orgánicas a partir de sus fórmulas.
- Analizar la importancia de los polímeros para la biología y explicar cómo se forman y desdobl原因 mediante síntesis de deshidratación e hidrólisis.
- Decir cuáles son los tipos de carbohidratos y cuáles son sus funciones.
- Analizar los tipos y las funciones de los lípidos.
- Explicar la estructura y función de las proteínas.
- Explicar el funcionamiento de las enzimas.
- Describir la estructura, producción y función del ATP.
- Identificar otros tipos de nucleótidos y sus funciones.
- Identificar los principales tipos de ácidos nucleicos.

### Compuestos de carbono y grupos funcionales

La *química orgánica* es el estudio de los compuestos de carbono. Antes de 1900, los bioquímicos ya habían clasificado a las moléculas orgánicas relacionadas con la vida en cuatro categorías principales: *carbohidratos*, *lípidos*, *proteínas* y *ácidos nucleicos*. En este capítulo se examinarán los tres primeros, pero será en el capítulo 4 donde se describirán los detalles de los ácidos nucleicos, que están relacionados con la genética.

El átomo de carbono es muy versátil y sirve como base de muy diversas estructuras. Tiene cuatro electrones de valencia, de modo que forma enlaces con otros átomos que pueden proporcionarle cuatro más para completar su capa de valencia. Los átomos de carbono se unen con rapidez a otros y pueden formar cadenas largas, moléculas ramificadas y anillos: una enorme variedad de **cadenas principales** (o “**esqueletos**”) de carbono para las moléculas orgánicas. El carbono también suele formar enlaces covalentes con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre.

Las cadenas principales de carbono portan varios **grupos funcionales**: pequeños grupos de átomos que determinan muchas de las propiedades de una molécula orgánica. Por ejemplo, los ácidos orgánicos portan un **grupo carboxilo** y el ATP recibe su nombre por sus tres **grupos fosfato**. Otros grupos funcionales comunes son los **hidroxilo**, **metilo** y **amino** (figura 2.14).

### Monómeros y polímeros

Debido a que el carbono puede formar cadenas largas, algunas moléculas orgánicas son *macromoléculas* gigantescas con pesos moleculares que varían de los miles (como en el almidón y las proteínas) a los millones (como en el DNA). La mayoría de las macromoléculas son **polímeros**<sup>15</sup> (moléculas formadas por

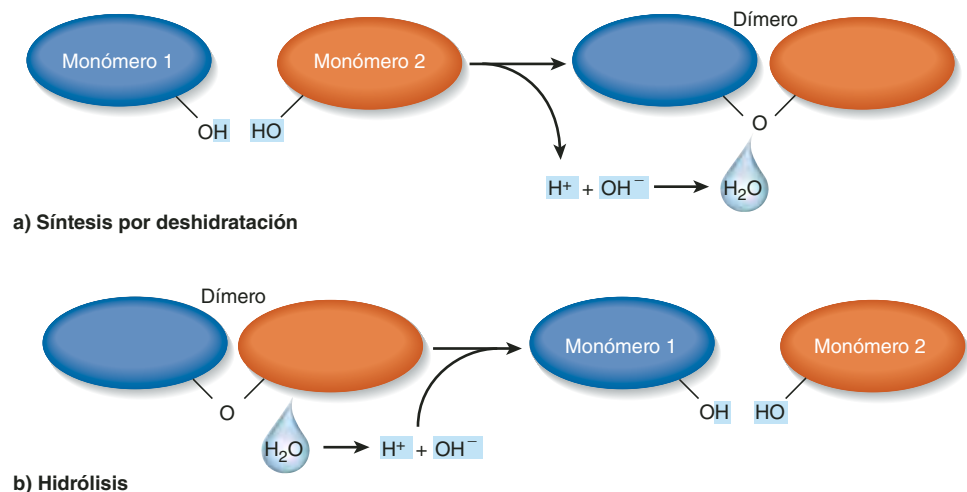
| Nombre y símbolo                           | Estructura | Se halla en                              |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Hidroxilo (—OH)                            |            | Azúcares, alcoholes                      |
| Metilo (—CH <sub>3</sub> )                 |            | Grasas, aceites, esteroides, aminoácidos |
| Carboxilo (—COOH)                          |            | Aminoácidos, azúcares, proteínas         |
| Amino (—NH <sub>2</sub> )                  |            | Aminoácidos, proteínas                   |
| Fosfato (—H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) |            | Ácidos nucleicos, ATP                    |

FIGURA 2.14 Grupos funcionales de moléculas orgánicas.

una serie repetitiva de subunidades similares llamadas **monómeros**). Por ejemplo, el almidón es un polímero con casi 3 000 monómeros de glucosa. En el almidón, los monómeros son idénticos, mientras que en otros polímeros tienen una similitud estructural básica, pero difieren en el detalle. Por ejemplo, el DNA está integrado por cuatro diferentes tipos de monómeros (nucleótidos), y las proteínas por 20 (aminoácidos).

A la unión de monómeros para formar un polímero se le denomina *polimerización*. Algunas células vivas logran esto mediante una reacción denominada **síntesis por deshidratación (condensación)**, como se observa en la figura 2.15a. Se elimina un grupo hidroxilo (—OH) de un monómero y un átomo de hidrógeno (—H) de otro, produciendo agua como producto secundario. Los dos monómeros se unen mediante un enlace covalente y forman un **dímero**. Esto se repite en cada monómero agregado a la cadena, lo que puede llevar a una cadena de longitud suficiente como para considerarla un polímero.

<sup>15</sup> *poly* = muchos; *mero* = parte.



**FIGURA 2.15** Reacciones de síntesis e hidrólisis. a) En la síntesis por deshidratación, un monómero pierde un átomo de hidrógeno y el otro pierde un grupo hidroxilo. Éstos se combinan para formar agua como producto secundario. Los monómeros se unen mediante un enlace covalente para formar un dímero. b) En la hidrólisis, se rompe un enlace covalente entre dos monómeros. El agua dona su átomo de hidrógeno a un monómero y su grupo hidroxilo a otro.

Lo opuesto de la síntesis por deshidratación es la **hidrólisis**<sup>16</sup> (figura 2.15b); en ésta, una molécula de agua se ioniza en  $\text{OH}^-$  e  $\text{H}^+$ . Se rompe un enlace covalente que une a dos monómeros, el  $\text{OH}^-$  se agrega a uno de éstos y el  $\text{H}^+$  al otro. Toda la digestión consiste en reacciones de hidrólisis.

## Carbohidratos

Un **carbohidrato**<sup>17</sup> es una molécula orgánica hidrófila con la fórmula general  $(\text{CH}_2\text{O})_n$ , donde  $n$  representa el número de átomos de carbono. Por ejemplo, en la glucosa,  $n = 6$  y la fórmula es  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ . Como lo muestra la fórmula genérica, los carbohidratos tienen una relación 2:1 entre el hidrógeno y el oxígeno.

### Aplicación de lo aprendido

¿Por qué carbohidrato es un nombre adecuado para esta clase de compuestos? Establezca la relación de este nombre con la fórmula general de los carbohidratos.

Muchos nombres de carbohidratos individuales se forman a partir de la raíz *sacar-* o el sufijo *-osa*, que significan “azúcar” o “dulce”. Los carbohidratos más conocidos son los azúcares y los almidones.

Los carbohidratos más sencillos son los monómeros llamados **monosacáridos**,<sup>18</sup> o azúcares simples. Los tres más importantes son la **glucosa**, la **fructosa** y la **galactosa**, todos con la fórmula molecular  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ; son isómeros entre sí (figura 2.16). El cuerpo obtiene estos azúcares sobre todo mediante la digestión de carbohidratos más complejos. La glucosa es el “azúcar en la sangre” que proporciona energía a casi todas las células. Otros dos monosacáridos, la ribosa y la desoxirribosa, son componentes importantes del DNA y el RNA.

Los **disacáridos** son azúcares compuestos de dos monosacáridos. Los tres más importantes son la **sacarosa** (hecha de glucosa + fructosa), la **lactosa** (glucosa + galactosa) y la **maltosa** (glucosa + glucosa), como se observa en la figura 2.17. La

sacarosa es obtenida de la caña de azúcar y la remolacha y se le usa como azúcar de mesa común. La lactosa es el azúcar de la leche. La maltosa es un producto de la digestión del almidón y se halla en unos cuantos alimentos como el germen de trigo y las bebidas de malta.

Se llama **oligosacáridos** a las cadenas cortas de tres o más monosacáridos y **polisacáridos** a los de cadena larga (hasta miles de monosacáridos de longitud). No hay un criterio exacto para definir cuándo una cadena es lo bastante grande como para llamarla polisacárido, pero una cadena de 10 o 20 monosacáridos por lo general sería considerada un oligosacárido, mientras que una de 50 o más se consideraría polisacárido. Los polisacáridos podrían tener miles de azúcares de largo y pesos moleculares de 500 000 o más (comparadas con 180 de una sola molécula de glucosa). Tres polisacáridos importantes para la fisiología humana son el glucógeno, el almidón y la celulosa (todos compuestos tan sólo por glucosa). Los animales, incluido el ser humano, fabrican glucógeno, mientras que el almidón y la celulosa son productos vegetales.

El **glucógeno**<sup>19</sup> es un polisacárido que almacena energía y es elaborado por las células del hígado, los músculos, el cerebro, el útero y la vagina. Se trata de un polímero de glucosa ramificado y largo (figura 2.18). El hígado produce glucógeno después de una comida, cuando el nivel de glucosa sanguínea es elevado, y luego lo desdobra entre comidas para mantener los niveles de glucosa sanguínea cuando no hay ingesta de alimentos. Los músculos almacenan el glucógeno para sus propias necesidades energéticas, y el útero lo usa durante el embarazo para nutrir al embrión.

El **almidón** es el polisacárido que realiza las funciones correspondientes de almacenamiento de energía en los vegetales; éstos lo almacenan cuando hay nutrientes y luz solar disponibles y obtienen energía de él cuando no es posible la fotosíntesis (p. ej., durante la noche y el invierno, cuando una planta pierde sus hojas). El almidón es el único polisacárido digerible importante en la dieta humana.

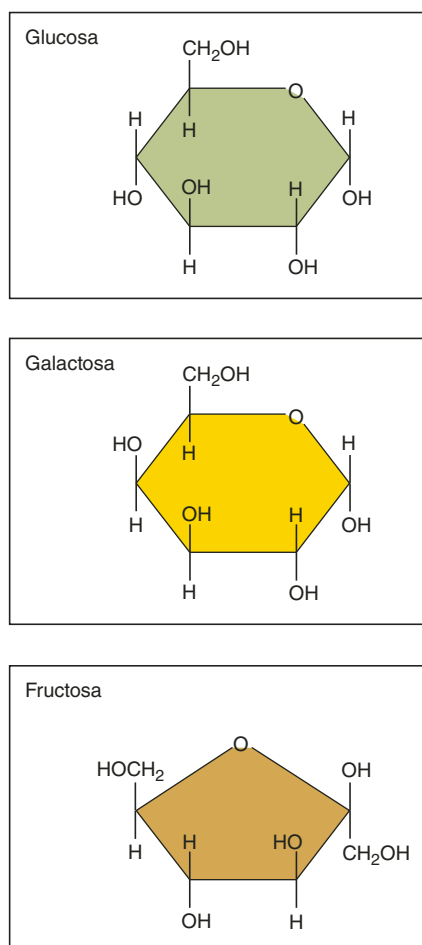
La **celulosa** es un polisacárido estructural que da fortaleza a las paredes celulares de las plantas. Se trata del principal

<sup>16</sup> *hidro* = agua; *lisis* = separar.

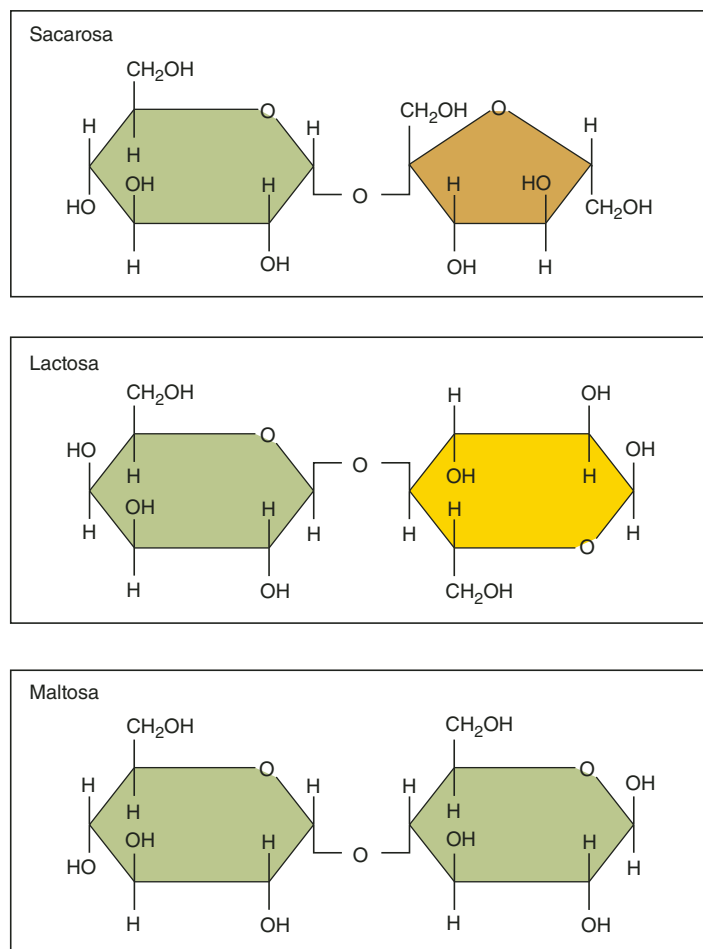
<sup>17</sup> *carbo* = carbono; *hidro* = agua.

<sup>18</sup> *mono* = uno; *sacar* = azúcar.

<sup>19</sup> *gluco* = azúcar; *gen* = producción.



**FIGURA 2.16** Los tres principales monosacáridos. Los tres tienen la fórmula  $C_6H_{12}O_6$ . Cada ángulo de los anillos representa un átomo de carbono, excepto donde se indica un átomo oxígeno (O). Se trata de una manera convencional de representar el carbono en la fórmula estructural de los compuestos orgánicos.



**FIGURA 2.17** Los tres principales disacáridos.

compuesto de la madera, el algodón y el papel. Se compone de miles de monómeros de glucosa unidos, de tal modo que cada monómero queda “de cabeza” en relación con el siguiente. (Los grupos  $CH_2OH$  están orientados en la misma dirección en el glucógeno y el almidón, pero alternan entre un sentido y otro en la celulosa.) La celulosa es el compuesto orgánico más abundante en la Tierra y es un componente común de la dieta de los seres humanos y otros animales (aunque el ser humano no cuenta con enzimas para digerirlo y, por tanto, no obtiene energía ni nutrientes de él). Sin embargo, es importante como “fibra” dietética o “forraje”. Se hincha con el agua en el tubo digestivo y ayuda a desplazar otros materiales por el intestino.

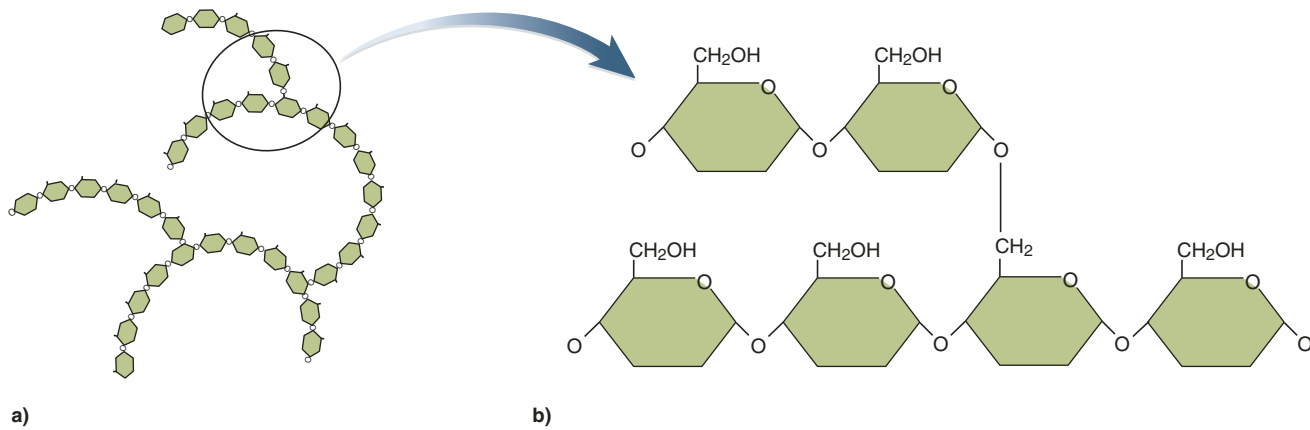
Los carbohidratos son, sobre todo, una fuente de energía que puede movilizarse con rapidez. Al final, la digestión convierte todo carbohidrato en glucosa, la cual se oxida para formar ATP, un compuesto de alta energía que se tratará más adelante. Pero los carbohidratos también cumplen otras funciones (cuadro 2.6). A menudo están **conjugados**<sup>20</sup> (unidos por

enlaces covalentes) con proteínas y lípidos. Muchas de las moléculas de lípidos y proteínas en la superficie externa de la membrana celular tienen cadenas de hasta 12 azúcares unidas a ellos, con lo que forman **glucolípidos** y **glucoproteínas**, respectivamente. Entre otras funciones, las glucoproteínas son un compuesto importante del moco, que atrapa partículas en el sistema respiratorio, resisten la infección y protegen al tubo digestivo contra su propio ácido y sus enzimas.

Los **proteoglucanos** (alguna vez llamados *mucopolisacáridos*) son macromoléculas cuyo mayor componente es un carbohidrato, pero contienen un elemento más pequeño de péptido o proteína. Los proteoglucanos forman geles que ayudan a mantener unidos a los tejidos y las células, constituyen un relleno gelatinoso en el cordón umbilical y el ojo, lubrican las articulaciones del sistema esquelético y son los que dan textura rugosa y dura al cartílago. Su estructura y sus funciones se exponen de manera más amplia en el capítulo 5.

Cuando se analizan las macromoléculas conjugadas, es conveniente indicar que se componen de diferentes **porciones** o segmentos químicos. Por ejemplo, los proteoglucanos tienen una porción de proteína y otra de carbohidrato.

<sup>20</sup> con = junto; jug = unir.



**FIGURA 2.18 Glucógeno.** Se trata del único polisacárido encontrado en los tejidos humanos. a) Parte de una molécula de glucógeno en la que se aprecia la cadena de monómeros de glucosa y el patrón de ramificación. b) Detalle de la molécula en un punto de ramificación.

| CUADRO 2.6                      |                                                                                              | Funciones de los carbohidratos |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo                            | Función                                                                                      |                                |
| <b>Monosacáridos</b>            |                                                                                              |                                |
| Glucosa                         | Azúcar sanguínea: fuente de energía de casi todas las células                                |                                |
| Galactosa                       | Se convierte en glucosa y se metaboliza                                                      |                                |
| Fructosa                        | Azúcar de la fruta: se convierte en glucosa y se metaboliza                                  |                                |
| <b>Disacáridos</b>              |                                                                                              |                                |
| Sacarosa                        | Azúcar de caña: se digiere en glucosa y fructosa                                             |                                |
| Lactosa                         | Azúcar de la leche: se digiere en glucosa y galactosa; importante para la nutrición infantil |                                |
| Maltosa                         | Azúcar de malta: producto de la digestión del almidón; a su vez, se digiere aún en glucosa   |                                |
| <b>Polisacáridos</b>            |                                                                                              |                                |
| Celulosa                        | Polisacárido estructural de los vegetales; fibra dietética                                   |                                |
| Almidón                         | Almacenamiento de energía en vegetales                                                       |                                |
| Glucógeno                       | Almacenamiento de energía en células animales (hígado, músculo, cerebro, útero, vagina)      |                                |
| <b>Carbohidratos conjugados</b> |                                                                                              |                                |
| Glucoproteína                   | Componente de la cubierta superficial de las células y del moco, entre otras funciones       |                                |
| Glucolípido                     | Componente de la cubierta superficial de las células                                         |                                |
| Proteoglucano                   | Adhesión celular; lubricación; relleno de sostén de algunos tejidos y órganos                |                                |

## Lípidos

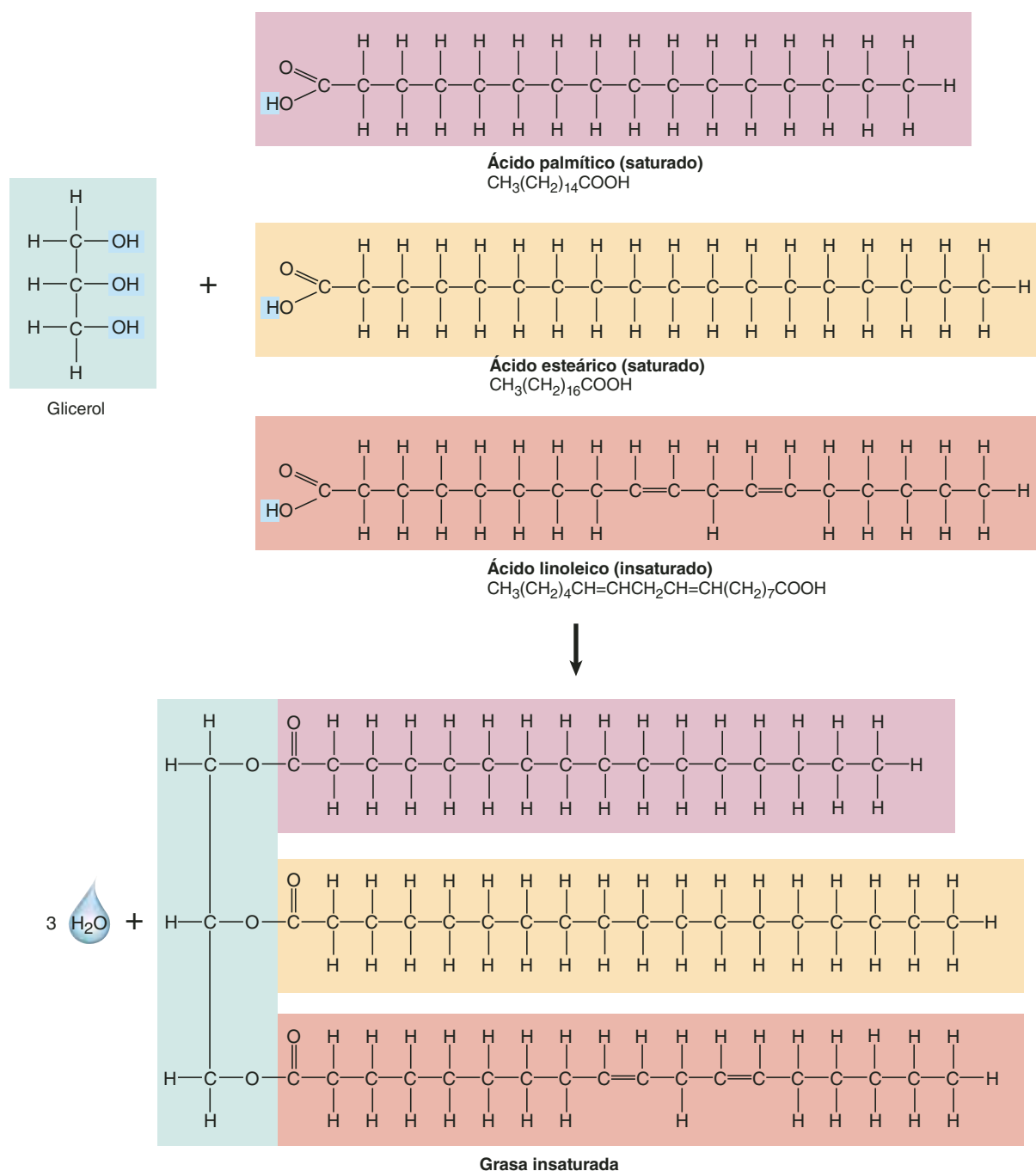
Un **lípido** es una molécula orgánica hidrófoba, por lo general compuesta sólo de carbono, hidrógeno y oxígeno, con una elevada relación de hidrógeno a oxígeno; por ejemplo, la grasa llamada *tristearina* tiene la fórmula molecular  $C_{57}H_{110}O_6$  (más

| CUADRO 2.7                           |                                                                                                                                   | Funciones de los lípidos |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo                                 | Función                                                                                                                           |                          |
| Ácidos biliares                      | Esteroides que ayudan a la digestión de grasas y absorción de nutrientes                                                          |                          |
| Colesterol                           | Componente de todas las membranas celulares; precursor de otros esteroides                                                        |                          |
| Eicosanoides                         | Mensajeros químicos entre las células                                                                                             |                          |
| Vitaminas liposolubles (A, D, E y K) | Participan en distintas funciones, incluidas la coagulación sanguínea, la curación de heridas, la vista y la absorción del calcio |                          |
| Ácidos grasos                        | Precusores de los triglicéridos; fuente de energía                                                                                |                          |
| Fosfolípidos                         | Componente importante de las membranas celulares; ayuda en la digestión de las grasas                                             |                          |
| Hormonas esteroideas                 | Mensajeros químicos entre las células                                                                                             |                          |
| Triglicéridos                        | Almacenamiento de energía; aislamiento térmico; relleno de espacio; unión de órganos; amortiguamiento entre órganos               |                          |

de 18 hidrógenos por cada oxígeno). Los lípidos están menos oxidados que los carbohidratos y, por tanto, tienen más calorías por gramo. Más allá de este criterio, es difícil generalizar acerca de los lípidos; su estructura es mucho más variable que las de otras macromoléculas que se han revisado. Aquí se consideran los cinco tipos principales de lípidos en los seres humanos: *ácidos grasos*, *triglicéridos*, *fosfolípidos*, *eicosanoides* y *esteroides* (cuadro 2.7).

Un **ácido graso** es una cadena de 4 a 24 átomos de carbono con un grupo carboxilo en un extremo y uno metilo en el otro. A los ácidos grasos y las grasas que se hacen con ellos se les clasifica como *saturados* o *insaturados*. Un **ácido graso saturado**, como el ácido palmítico, tiene la mayor cantidad de hidrógeno posible. No se puede agregar más sin exceder cuatro enlaces covalentes por átomo de carbono; por tanto, está “saturado” con hidrógeno. Sin embargo, en los **ácidos grasos insaturados**, como el linoleico, algunos átomos de carbono están unidos por dobles enlaces covalentes (figura 2.19). Cada uno de ellos puede compartir un par de electrones con otro átomo





**FIGURA 2.19** Síntesis de triglicéridos (grasa). Obsérvese la diferencia entre los ácidos grasos saturados e insaturados y la producción de 3 H<sub>2</sub>O como producto secundario de esta reacción de síntesis por deshidratación.

de hidrógeno, en lugar del carbono adyacente, de modo que puede agregarse hidrógeno a esta molécula. Los **ácidos grasos poliinsaturados** son los que tienen muchos enlaces  $\text{C}=\text{C}$ . El cuerpo humano puede sintetizar la mayoría de los ácidos grasos, pero no puede hacerlo con unos cuantos, llamados **ácidos grasos esenciales** (consultese el capítulo 26).

Un **triglicérido** es una molécula que consta de tres ácidos grasos unidos por enlace covalente a un alcohol con tres carbonos llamado **glicerol**; de manera más correcta, aunque menos conocida, a los triglicéridos se les denomina *triacilgliceroles*. Cada enlace entre un ácido graso y un glicerol se forma median-

te síntesis por deshidratación (figura 2.19). Una vez unido a un glicerol, el ácido graso ya no puede donar un protón a la solución y, por tanto, deja de ser ácido. Por esta razón, a los triglicéridos también se les suele denominar **grasas neutras**. Los triglicéridos se descomponen por reacciones de hidrólisis, que separan cada uno de estos enlaces mediante la adición de agua.

A los triglicéridos que son líquidos a la temperatura ambiente también se les llama *aceites*, pero la diferencia entre grasa y aceite es arbitraria. Por ejemplo, el aceite de coco es sólido a la temperatura ambiente. Las grasas animales suelen estar compuestas de ácidos grasos saturados, de modo que se

les llama *grasas saturadas*. Son sólidas a las temperaturas ambiente y la corporal. La mayoría de los triglicéridos vegetales son *grasas poliinsaturadas*, que suelen permanecer líquidas a temperatura ambiente. Algunos ejemplos son los aceites de cacahuate, de oliva, de maíz y de linaza. Las grasas saturadas contribuyen más a la enfermedad cardiovascular que las insaturadas y, por esta razón, es más sano cocinar con aceites vegetales que con manteca de cerdo, grasa de tocino o mantequilla (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.3).

La función primaria de la grasa es almacenar energía, pero cuando se concentra en el *tejido adiposo*, también proporciona aislamiento térmico y actúa como un colchón de absorción de golpes para órganos vitales (consúltese el capítulo 5).

Los **fosfolípidos** son similares a las grasas neutras, pero en lugar de un ácido graso tienen un grupo fosfato que, a su vez,

está vinculado con otros grupos funcionales. La lecitina es un fosfolípido común en que el fosfato está unido a un grupo nitrogenado que se llama *colina* (figura 2.21). Los fosfolípidos son de naturaleza dual. Las dos “colas” del ácido graso de la molécula son hidrófobas, pero la “cabeza” de fosfato es hidrófila. Por tanto, se dice que los fosfolípidos son **anfófilos** (o anfipáticos).<sup>21</sup> Juntas, la cabeza y las dos colas de un fosfolípido, le dan una forma parecida a un gancho para colgar la ropa. La función más importante de los fosfolípidos consiste en servir como base estructural de las membranas celulares (consúltese el capítulo 3).

<sup>21</sup> *amfo* = ambos; *filo* = amante, atraído por.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.3

### Aplicación clínica

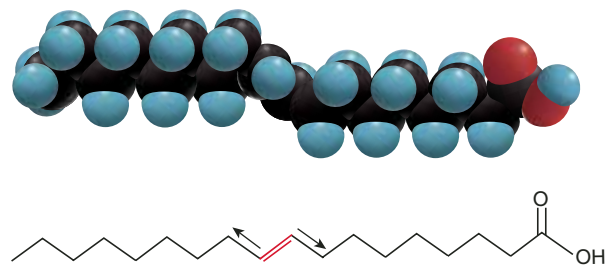
#### Grasas *trans* y salud cardiovascular

En fechas recientes se ha manifestado gran interés público en las grasas *trans* y la salud cardiovascular; incluso algunos estados de la Unión Americana han regulado o prohibido su uso en restaurantes. ¿Qué son, entonces, las grasas *trans* y por qué han adquirido tan mala reputación?

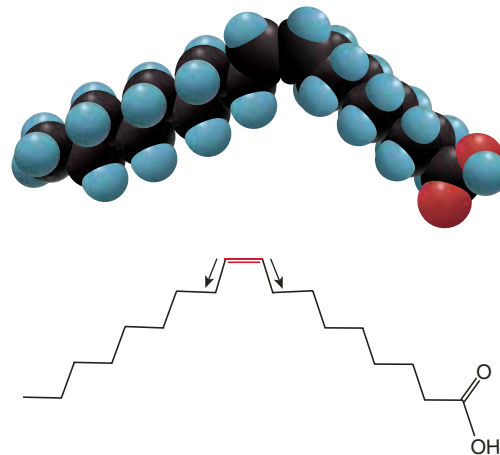
Una grasa *trans* es un triglicérido que contiene uno o más ácidos grasos *trans*. En este tipo de ácidos, hay por lo menos un doble enlace  $C=C$  insaturado; a cada lado del enlace, los enlaces covalentes  $C-C$  están orientados en ángulos opuestos (*trans* significa “en lados opuestos”), como lo indican las flechas de la figura 2.20a. Esto contrasta con los ácidos grasos *cis*, en que los dos enlaces  $C-C$  adyacentes al enlace  $C=C$  están orientados en ángulos iguales (*cis* significa “en el mismo lado”), como lo indican las flechas en la figura 2.20b. Como se observa, la configuración *cis* genera un doblez en la cadena, mientras que la *trans* da lugar a una cadena relativamente rectilínea.

A principios del siglo xx, la industria alimentaria desarrolló un método para convertir ácidos grasos *cis* en *trans*. Las grasas con ácidos grasos *trans* de cadena recta forman paquetes más densos y, por tanto, son sólidos a temperatura ambiente. Esto tiene varias ventajas para la cocina. Es más fácil usar grasas vegetales sólidas para preparar artículos horneados como tartas y galletas; tienen mayor tiempo de conservación y los vegetarianos aceptan con mayor facilidad los productos vegetales que las grasas animales. Ahora las grasas *trans* son muy utilizadas en bocadillos, alimentos horneados, comidas rápidas como papas fritas y muchos otros comestibles. Las grasas *trans* constituyen casi 30% de las grasas vegetales usadas, pero sólo 4% de la grasa animal en la mantequilla.

La desventaja de las grasas *trans* es que resisten el desdoblamiento enzimático en el cuerpo humano, permanecen más tiempo en circulación y tienen mayor tendencia a depositarse en las arterias que las grasas saturadas y las insaturadas *cis*. Por tanto, incrementan el riesgo de cardiopatía coronaria (CHD). De 1980 a 1994, científicos médicos vigilaron a una cohorte de 80 082 enfermeras (el Nurses' Health Study II) y, entre otras cosas, correlacionaron la incidencia de CHD con las dietas informadas. Concluyeron que por cada aumento de 2% en calorías provenientes de grasas *trans*, en comparación con calorías provenientes de carbohidratos, el riesgo de CHD aumentó un 93% en estas mujeres.

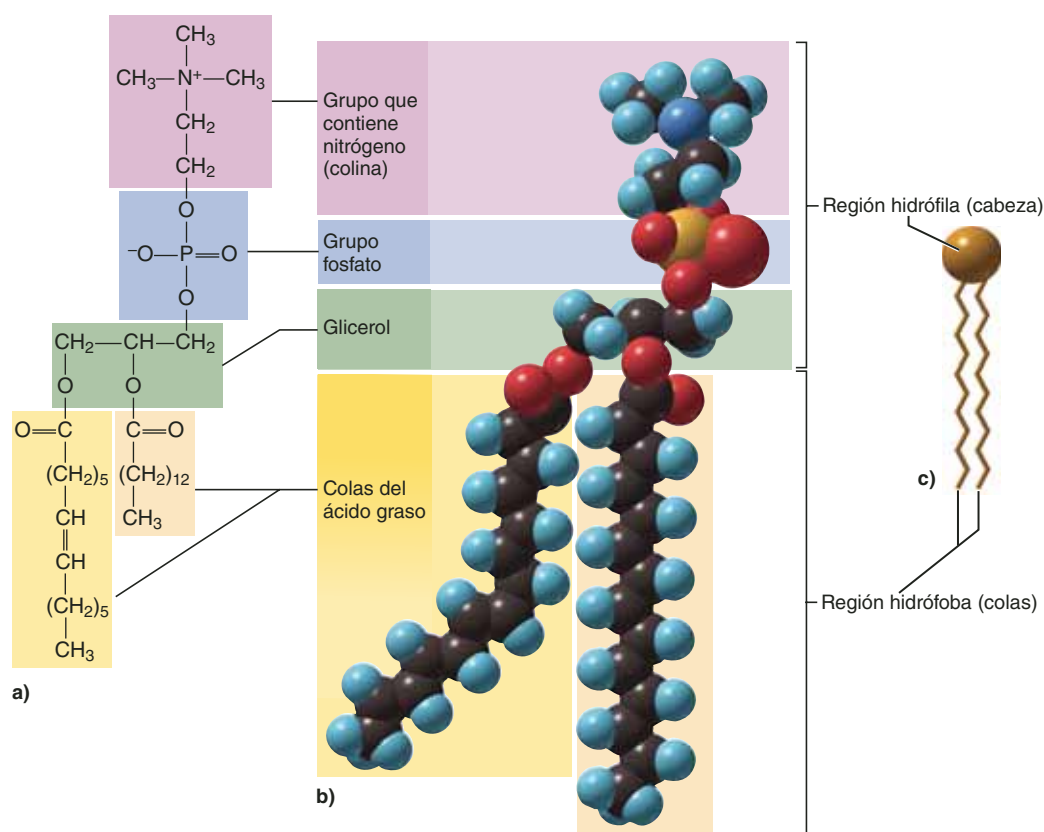


a) Un ácido graso *trans* (ácido elaidico)



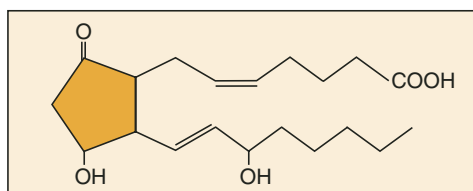
b) Un ácido graso *cis* (ácido oleico)

**FIGURA 2.20 Ácidos grasos *trans* y *cis*.** Cada ejemplo es insaturado en el doble enlace  $C=C$ , marcado en rojo. a) En un ácido graso *trans*, los enlaces en lados opuestos del enlace  $C=C$  se orientan en ángulos opuestos (flechas). b) En el ácido graso *cis*, los enlaces en lados opuestos del enlace  $C=C$  están orientados en la misma dirección. Las cadenas rectas de los ácidos grasos *trans* permiten que las moléculas de grasa se unan con mayor fuerza, por lo que se mantienen en estado sólido (grasosas) a temperatura ambiente. El ácido oleico se funde a 13.5°C (56.3°F), mientras que el elaidico lo hace a 46.5°C (115.7°F).



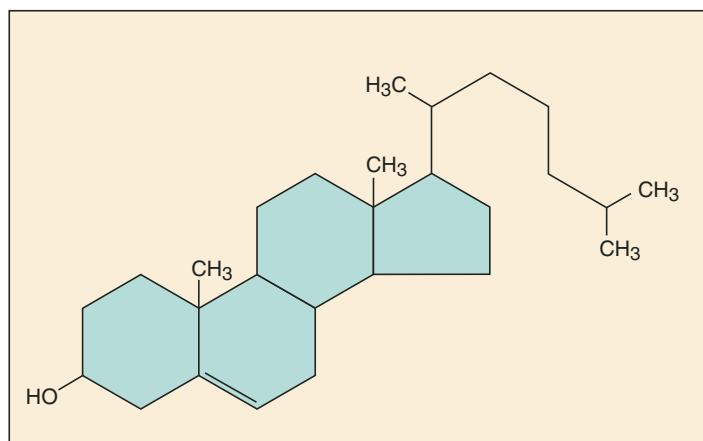
**FIGURA 2.21** Lecitina, un fosfolípido representativo. a) Fórmula estructural. b) Modelo tridimensional que da una idea de la forma real de la molécula. c) Representación simplificada de la molécula de fosfolípido usada en diagramas de membranas celulares.

Los **eicosanoides**<sup>22</sup> son compuestos de 20 átomos de carbono derivados de un ácido graso denominado *araquidónico*. Funcionan sobre todo como señales químicas semejantes a las hormonas entre las células. Los eicosanoides con funciones más diversas son las **prostaglandinas**, que tienen cinco de sus átomos de carbono organizados en un anillo (fig. 2.22). Fueron halladas por primera vez en las secreciones de las glándulas prostáticas de bovinos, de allí su nombre; sin embargo, ahora se sabe que son producidas en casi todos los tejidos. Cumplen diversas funciones de señalización en la inflamación, la coagulación sanguínea, la acción hormonal, las contracciones de parto, el control del diámetro de los vasos sanguíneos y otros procesos (consúltase el capítulo 17).



**FIGURA 2.22** Prostaglandina. Ácido graso modificado con cinco de sus átomos de carbono organizados en un anillo.

Un **esteroide** es un lípido con 17 de sus átomos de carbono organizados en cuatro anillos (figura 2.23). El **colesterol** es el esteroide “padre” del que se sintetizan otros esteroides, como cortisol, progesterona, estrógenos, testosterona y ácidos biliares. Difieren entre sí por la localización de los enlaces C=C dentro de los anillos y por los grupos funcionales adjuntos a éstos.



**FIGURA 2.23** Colesterol. Todos los esteroides tienen esta estructura básica de cuatro anillos, con variaciones en los grupos funcionales y las ubicaciones de dobles enlaces dentro de los anillos.

<sup>22</sup> eicosa = 20.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.4

### Aplicación clínica

#### Colesterol “bueno” y “malo”

Sólo hay un tipo de colesterol, y hace más bien que mal. Cuando la prensa popular menciona que hay colesterol “bueno” y “malo”, en realidad alude a gotitas en la sangre llamadas *lipoproteínas*, que son un complejo de colesterol, grasa, fosfolípidos y proteínas. El llamado colesterol malo se refiere a las lipoproteínas de baja densidad (LDL), que tienen una elevada relación de lípidos a proteínas y contribuye a enfermedad cardiovascular. El llamado colesterol bueno se refiere a las lipoproteínas de alta densidad (HDL), que tienen baja relación de lípidos a proteínas y que puede ayudar a evitar enfermedad cardiovascular. Aunque se anuncien productos alimenticios sin colesterol, es posible que contengan grandes cantidades de grasas saturadas, las cuales estimulan al cuerpo a producir más colesterol. Al parecer, el ácido palmítico es el principal factor causal de la producción de niveles elevados de colesterol, mientras que el ácido linoleico disminuye la concentración de colesterol. Ambas grasas están ilustradas en la figura 2.19. La enfermedad cardiovascular se analiza más a fondo al final del capítulo 19 y en el 26 se presenta el estudio sobre LDL y HDL.

El colesterol de la dieta sólo se obtiene de productos de origen animal; los vegetales sólo lo elaboran en cantidades mínimas, sin importancia dietética. El adulto promedio contiene más de 200 g (media libra) de colesterol. Tiene mala fama como factor en la enfermedad cardiovascular (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.4), y es verdad que los factores hereditarios y dietéticos pueden elevar el colesterol sanguíneo a concentraciones elevadas y peligrosas. No obstante, el colesterol es un producto natural del cuerpo y es necesario para la salud humana. Además de ser el precursor de otros esteroides, es un componente de importancia de las membranas celulares y es necesario para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Sólo 15%, más o menos, del colesterol proviene de la dieta; el otro 85% lo sintetiza el cuerpo, sobre todo el hígado.

En el cuadro 2.7 (p. 62) se presenta un resumen de los principales lípidos y sus funciones.

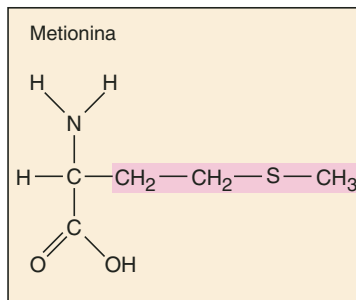
## Proteínas

La palabra **proteína** se deriva de la palabra griega *proteios*, que significa “de primera importancia”. Las proteínas son las moléculas más versátiles del cuerpo, y muchas exposiciones de este libro se basan en la comprensión de la estructura y el comportamiento de las proteínas.

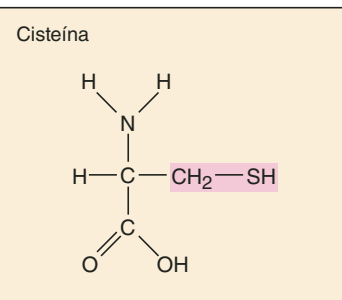
## Aminoácidos y péptidos

**Proteína** es un polímero de **aminoácidos**. Un aminoácido tiene un átomo central de carbono con un grupo amino ( $\text{—NH}_2$ ) y uno carboxilo ( $\text{—COOH}$ ) unido a él (figura 2.24a). Los 20 aminoácidos que constituyen a las proteínas son idénticos, excepto por un tercer grupo funcional llamado *radical* (grupo R), unido al átomo central de carbono. En el aminoácido más sim-

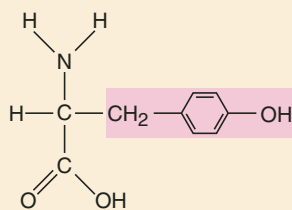
### Algunos aminoácidos no polares



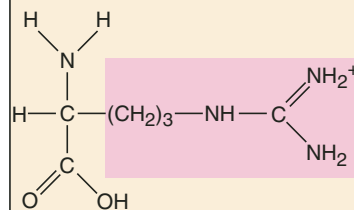
### Algunos aminoácidos polares



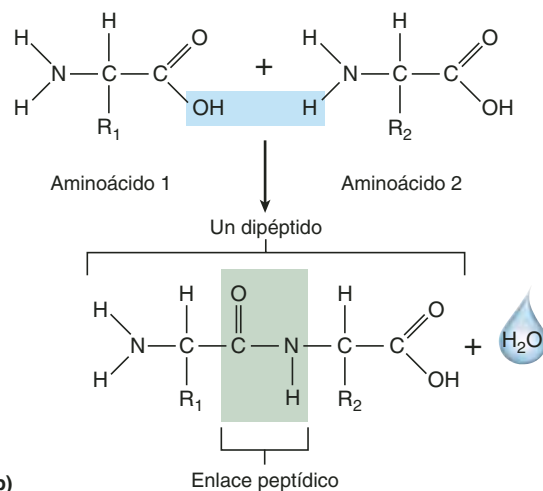
### Tirosina



### Arginina



a)



b)

**FIGURA 2.24 Aminoácidos y péptidos.** a) Cuatro aminoácidos representativos. Observe que sólo difieren en el grupo R, destacado en fondo color de rosa. b) Unión de dos aminoácidos mediante un enlace peptídico, para formar un dipéptido. Los grupos  $\text{R}_1$  y  $\text{R}_2$  pueden ser los grupos destacados en fondo color de rosa en la parte (a), entre otras posibilidades.

ple, la glicina, R es tan sólo un átomo de hidrógeno, mientras que en los aminoácidos más grandes incluye anillos de carbono. Algunos radicales son hidrófilos y otros hidrófobos. Al estar compuestas por muchos aminoácidos, las proteínas como un todo suelen ser, por tanto, anfófilas. Los 20 aminoácidos que intervienen en las proteínas aparecen en la lista del cuadro 2.8, junto con sus abreviaturas.

Un **péptido** es cualquier molécula compuesta por dos o más aminoácidos unidos por **enlaces peptídicos**, que se forman mediante síntesis por deshidratación y unen el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del siguiente (figura 2.24b). Los péptidos reciben su nombre por el número



CUADRO 2.8

Los 20 aminoácidos  
y sus abreviaturas

|                 |     |              |     |
|-----------------|-----|--------------|-----|
| Alanina         | Ala | Leucina      | Leu |
| Arginina        | Arg | Lisina       | Lys |
| Asparagina      | Asn | Metionina    | Met |
| Ácido aspártico | Asp | Fenilalanina | Phe |
| Cisteína        | Cys | Prolina      | Pro |
| Glutamina       | Gln | Serina       | Ser |
| Ácido glutámico | Glu | Treonina     | Thr |
| Glicina         | Gly | Triptófano   | Trp |
| Histidina       | His | Tirosina     | Tyr |
| Isoleucina      | Ile | Valina       | Val |

de aminoácidos que tiene (p. ej., los dipéptidos tienen dos; los tripéptidos, tres). Las cadenas de menos de 10 o 15 aminoácidos reciben el nombre de **oligopéptidos**,<sup>23</sup> y a los de cadena más grande se les denomina **polipéptidos**. Un ejemplo de oligopéptido es la oxitocina, hormona que induce el parto, compuesta por nueve aminoácidos. Un polipéptido representativo es la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), que tiene 39 aminoácidos de longitud.

Una proteína es un polipéptido de 50 o más aminoácidos. El peso molecular de un aminoácido característico es de casi 80 amu, y el peso molecular de las proteínas más pequeñas es de 4 000 a 8 000 amu. El peso promedio de las proteínas es de más o menos 30 000 amu, y algunas tienen peso molecular de cientos de miles.

## Estructura de las proteínas

Las proteínas tienen estructuras complejas, enroscadas y plegadas que son de máxima importancia para las funciones que llevan a cabo. Aun ligeros cambios en su **configuración** (forma tridimensional) pueden anular su funcionamiento. Las moléculas de proteína tienen de tres a cuatro niveles de complejidad, de la estructura primaria a la cuaternaria (figura 2.25).

La **estructura primaria** es la secuencia de aminoácidos de la proteína, que está codificada en los genes (consultar el capítulo 4).

La **estructura secundaria** es una forma enroscada o plegada, que se mantiene unida mediante enlaces de hidrógeno entre el grupo un poco negativo C=O de un enlace peptídico y el grupo un poco positivo N—H de otro enlace peptídico que se halla a cierta distancia. Las estructuras secundarias más comunes son una forma parecida a un resorte llamada **hélice alfa** ( $\alpha$ ) y una forma plegada, parecida a una cinta, la **lámina beta** ( $\beta$ ) o **lámina plegada beta**. Muchas proteínas tienen varias regiones helicoides  $\alpha$  o plegadas  $\beta$  unidas por segmentos cortos con una estructura menos ordenada. Una sola molécula de proteína puede plegarse sobre sí misma y tener dos o más regiones plegadas beta enlazadas con otras mediante enlaces de hidrógeno. Cadenas separadas y paralelas de proteínas también pueden estar unidas entre sí por puentes de hidrógeno en sus regiones plegadas beta.

La **estructura terciaria**<sup>24</sup> está formada por la curvatura o el plegado de las proteínas en diversas formas globulares y fibrosas. Es resultado del agrupamiento de los radicales hidrófobos para evitar el agua, mientras que los radicales hidrófilos son atraídos por el agua de alrededor. Las fuerzas de van der Waals cumplen una función importante en la estabilización de la estructura terciaria. Las **proteínas globulares**, que parecen bolas de estambre, tienen una estructura terciaria adecuada para las proteínas insertadas en la membrana celular y para las que deben desplazarse con libertad en los líquidos corporales, como las enzimas y los anticuerpos. Las **proteínas fibrosas**, como la miosina, la queratina y el colágeno, son filamentos delgados más adecuados para funciones como la contracción muscular y el fortalecimiento de la piel, el cabello y los tendones.

El aminoácido cisteína (Cys), cuyo radical es  $-\text{CH}_2-\text{SH}$  (véase la figura 2.24a), a menudo estabiliza una estructura terciaria de una proteína al formar **puentes de disulfuro** covalentes. Cuando dos cisteínas se alinean entre sí, cada una puede liberar un átomo de hidrógeno, para que los átomos de azufre formen un disulfuro ( $-\text{S}-\text{S}-$ ). Los puentes de disulfuro mantienen unidas cadenas separadas de polipéptidos en moléculas como anticuerpos e insulina (figura 2.26).

La **estructura cuaternaria**<sup>25</sup> es la asociación de dos o más cadenas de polipéptidos mediante fuerzas no covalentes, como enlaces iónicos e interacciones hidrófilas e hidrófobas. Se observa sólo en algunas proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina consta de cuatro polipéptidos: dos cadenas alfa idénticas y dos cadenas beta idénticas, un poco más largas (véase la figura 2.25).

Una de las propiedades más importantes de las proteínas es su capacidad para cambiar de configuración, sobre todo en la estructura terciaria. Estos cambios pueden ser activados por influencias como cambios de voltaje en la membrana celular durante la acción de células nerviosas, la unión de una hormona a una proteína o la disociación de una molécula proteínica. Los cambios sutiles, reversibles, en la configuración son importantes para procesos como la función enzimática, la contracción muscular y abertura y cierre de poros en la membrana celular. La **desnaturalización** es un cambio de configuración más drástico como respuesta a condiciones como calor o pH extremo; por ejemplo, ocurre al cocer un huevo, cuando la clara (albúmina) transparente y líquida se vuelve opaca (no transparente) y sólida. A veces, la desnaturalización es reversible, pero con frecuencia destruye de manera permanente la función de la proteína.

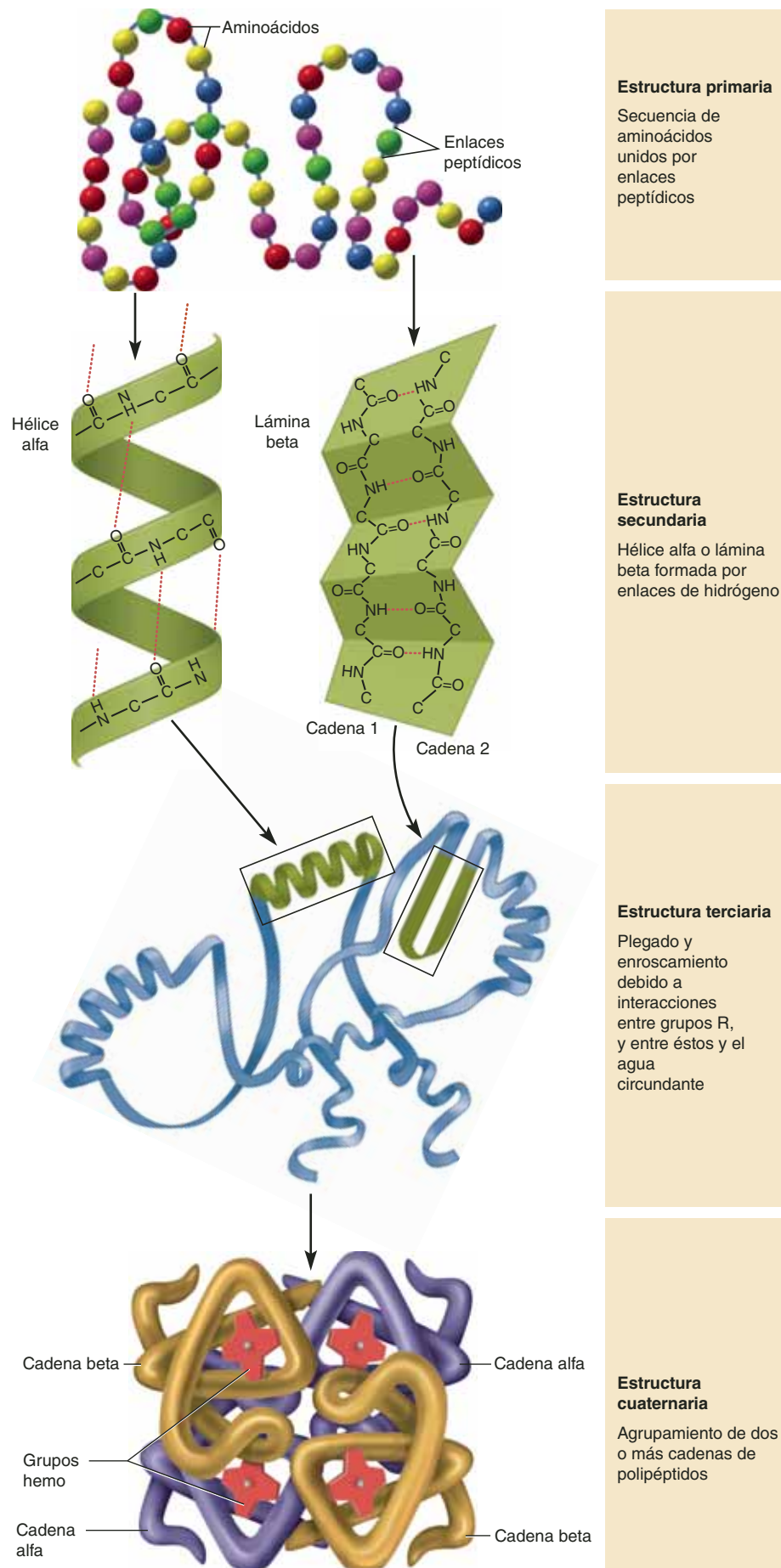
Las **proteínas conjugadas** tienen una parte que no es un aminoácido llamada **grupo prostético**,<sup>26</sup> unida a ellas mediante un enlace covalente. Por ejemplo, la hemoglobina no tiene sólo las cuatro cadenas de polipéptidos descritas antes, sino que cada cadena tiene un anillo complejo que contiene hierro, llamada parte *hemo*, adjunta a ella (véase la figura 2.25). La hemoglobina no podría transportar oxígeno si careciera de este grupo. En las glucoproteínas, como ya se dijo, la parte del carbohidrato es un grupo prostético.

<sup>24</sup> *ter* = tercero.

<sup>25</sup> *cuater* = cuarto.

<sup>26</sup> *proste* = apéndice, adición.

<sup>23</sup> *oligo* = unos cuantos.



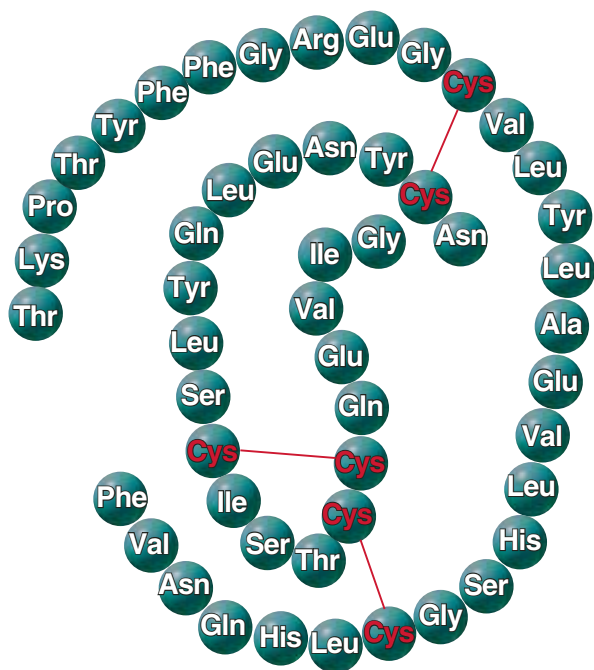
## Funciones de las proteínas

Las proteínas cumplen funciones más diversas que otras macromoléculas; las principales son:

- **Estructura.** *Queratina*, una proteína estructural dura que da resistencia a las uñas, al pelo y a la superficie de la piel. Capas más profundas de la piel, además de hueso, cartílago y dientes, contienen gran cantidad de una proteína permanente llamada *colágeno*.
- **Comunicación.** Algunas hormonas y mensajeros químicos de célula a célula son las proteínas, igual que los receptores a los que se unen las moléculas mensajeras en la célula receptora. Cualquier hormona u otra molécula que se une de manera reversible a una proteína recibe el nombre de **ligando**.<sup>27</sup>
- **Transporte de membrana.** Algunas proteínas forman conductos en la membrana celular y determinan lo que atraviesa la membrana y cuándo lo hace; otras actúan como portadores que se unen de manera breve a partículas de soluto y las transportan al otro lado de la membrana. Entre otras funciones, estas proteínas activan y desactivan la actividad nerviosa y celular.
- **Catálisis.** La mayor parte de las rutas metabólicas del cuerpo son controladas por enzimas, las cuales son proteínas globulares que funcionan como catalizadores.
- **Reconocimiento y protección.** Ya se indicó la función de las glucoproteínas en el reconocimiento inmunitario. Los anticuerpos y otras proteínas atacan y neutralizan microorganismos que invaden el cuerpo. Las proteínas de coagulación protegen al organismo contra la pérdida de sangre.

<sup>27</sup> lig = ligar.

**FIGURA 2.25** Los cuatro niveles de estructura de las proteínas. La molécula mostrada para la estructura cuaternaria es la hemoglobina, que está compuesta por cuatro cadenas de polipéptidos. Los grupos hemo son fragmentos no proteínicos que contienen hierro.



**FIGURA 2.26** Estructura primaria de la insulina. Esta hormona está compuesta por dos cadenas de polipéptidos unidas por un puente de disulfuro (marcado en rojo).

- **Movimiento.** El movimiento es fundamental para todas las formas de vida, desde el transporte intracelular de moléculas hasta el galope de un caballo de carreras. Las proteínas, con su capacidad especial para cambiar de forma de manera repetida, son la base para todo movimiento. Por este motivo, algunas proteínas reciben el nombre de *motoras moleculares* (*proteínas motoras*).
- **Adhesión celular.** Las proteínas unen a las células entre sí; esto permite que el espermatozoide fertilice al óvulo y que las células inmunitarias se unan a células cancerosas lesivas, además de evitar que los tejidos se separen.

## Enzimas y metabolismo

Las **enzimas** son proteínas que funcionan como catalizadores biológicos. Posibilitan que las reacciones bioquímicas se realicen con rapidez a temperaturas corporales normales. A las enzimas se les asignaron al principio nombres arbitrarios, algunos de los cuales aún se conservan, como *pepsina* y *tripsina*. Sin embargo, la nomenclatura moderna de las enzimas es más uniforme e informativa. Identifica la sustancia sobre la que actúa la enzima, denominada **sustrato**; en ocasiones alude a la acción de la enzima y agrega el sufijo *-asa*. Por tanto, la *amilasa* digiere el almidón (*amil-* = almidón) y la *anhidrasa carbónica* extrae el agua (*anhidr-*) del ácido carbónico. Los nombres de las enzimas pueden modificarse aún más para distinguir entre diferentes formas de la misma enzima encontradas en diferentes tejidos (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 2.5).

Para apreciar el efecto de una enzima, considérese lo que sucede cuando se quema papel. Este último está compuesto sobre todo por glucosa (en la forma de celulosa). La combus-

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.5

### Aplicación clínica

### Enzimas sanguíneas como marcadores de enfermedad

Determinadas enzimas tienen ligeras variaciones de configuración, denominadas *isoenzimas*, en distintas células. Las isoenzimas catalizan las mismas reacciones químicas, pero sus diferencias estructurales permiten distinguirlas mediante técnicas de laboratorio estándares. Esto sirve para el diagnóstico de enfermedades. Cuando los órganos están enfermos, algunas de sus células son destruidas y liberan isoenzimas específicas que es posible detectar en la sangre. Por lo general, estas isoenzimas no se hallan en la sangre o sólo están en concentraciones bajas, y un aumento en sus niveles sanguíneos puede ayudar a distinguir cuáles células corporales se lesionaron.

Por ejemplo, la *creatina cinasa* (CK) tiene diferentes estructuras en distintas células. Una concentración sérica elevada de CK-1 indica una destrucción de músculo estriado y es uno de los signos de distrofia muscular. Un nivel elevado de CK-2 indica cardiopatía, porque esta isoenzima sólo proviene del músculo cardíaco. Hay cinco isoenzimas de la *lactato deshidrogenasa* (LDH). Concentraciones séricas elevadas de LDH-1 pueden ser signo de un tumor ovárico o testicular, mientras que el incremento en la concentración de LDH-5 es probable signo de hepatopatía o distrofia muscular. Diferentes isoenzimas de *fosfatasa* en la sangre pueden indicar enfermedad ósea o prostática.

ción de la glucosa se representa mediante la siguiente ecuación:



El papel no arde de manera espontánea porque pocas de sus moléculas tienen la suficiente energía cinética para reaccionar. Sin embargo, al acercar un cerillo al papel aumenta la energía cinética sus moléculas lo suficiente como para iniciar la combustión (oxidación rápida). A la energía necesaria para iniciar la reacción, proporcionada por el cerillo, se le llama **energía de activación** (figura 2.27a).

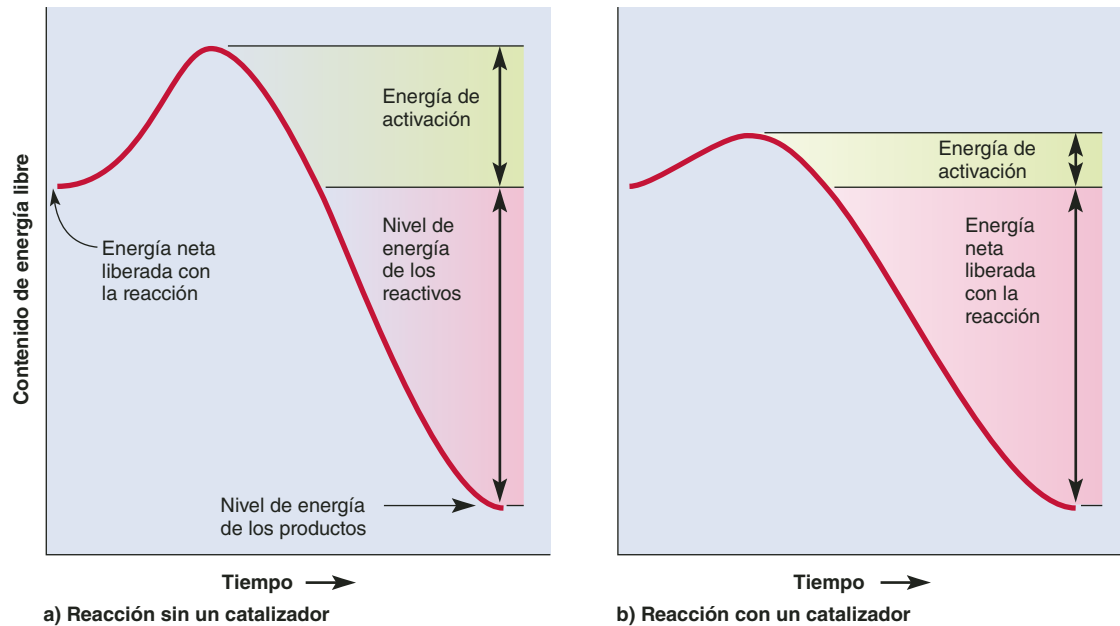
En el cuerpo se realiza la misma reacción; la glucosa se oxida para producir agua y dióxido de carbono y extraer su energía. Sin embargo, no sería posible tolerar el calor de la combustión en el cuerpo, de modo que la oxidación de la glucosa debe ser controlada, a una temperatura factible y segura desde el punto de vista biológico. Las enzimas posibilitan esto al reducir la energía de activación (es decir, al reducir la barrera a la oxidación de la glucosa; figura 2.27b) y liberar la energía en pequeños pasos, en lugar de hacerlo en un solo brote de calor.

### Estructura y acción de las enzimas

En la figura 2.28 se ilustra la acción de una enzima; para ello, se emplea el ejemplo de la *sacarasa*, una enzima que desdobla la sacarosa en glucosa y fructosa. El proceso ocurre en tres pasos principales:

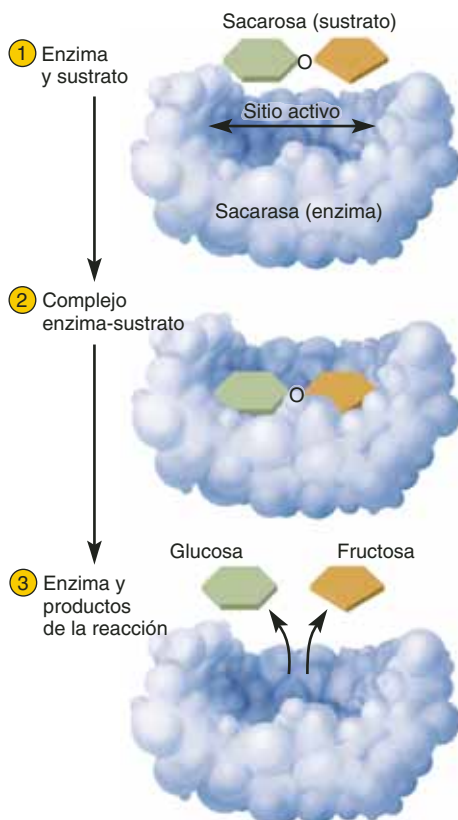
- 1 Una molécula de sustrato se acerca a una bolsa o **sitio activo** en la superficie de la enzima. Los grupos en el lado del aminoácido de esta región de la enzima están organiza-





**FIGURA 2.27** Efecto de una enzima sobre la energía de activación. a) Sin catalizador, algunas reacciones químicas se realizan con lentitud, debido a la elevada energía de activación necesaria para que las moléculas reaccionen. b) Un catalizador facilita la interacción molecular, lo que reduce la energía de activación y hace que la reacción se realice con mayor rapidez.

● ¿Es mayor la energía que libera de su sustrato de la que liberaría una reacción sin catalizador?



**FIGURA 2.28** Los tres pasos de las reacciones enzimáticas.

dos para fijarse a grupos funcionales en la molécula de sustrato. Muchas enzimas tienen dos sitios activos, lo que les permite fijar dos sustratos diferentes y unirlos de tal manera que los hacen reaccionar con rapidez entre sí.

- 2 El sustrato se fija a la enzima, formando un **complejo enzima-sustrato**. La unión entre una enzima particular y su sustrato suele compararse con la relación entre una llave y una cerradura. Así como sólo una llave es adecuada para una cerradura particular, la sacarosa es el único sustrato adecuado para el sitio activo de la sacarasa. Sin embargo, a diferencia de una relación simple entre una llave y una cerradura, el sustrato cambia un poco el aspecto de la enzima para lograr una mejor adecuación entre ambas. La sacarasa no puede digerir otros disacáridos como la maltosa o la lactosa. A esta selectividad se le denomina **especificidad enzima-sustrato**.
- 3 La sacarasa rompe el enlace covalente entre los dos azúcares de la sacarosa, al agregar grupos  $H^+$  y  $OH^-$  del agua (véase la figura 2.15b; no se ilustra en la figura 2.28). Esto hidroliza la sacarosa en dos monosacáridos, glucosa y fructosa; la enzima los libera como **productos de la reacción**. La enzima permanece sin cambio y queda lista para repetir el proceso si está disponible otra molécula de sacarosa.

Como una enzima no se consume con la reacción que cataliza, una molécula de enzima puede consumir millones de moléculas de sustrato, y a una velocidad asombrosa; por ejemplo, una sola molécula de anhidrasa carbónica desdobla ácido carbónico ( $H_2CO_3$ ) en  $H_2O$  y  $CO_2$  a una velocidad de 36 millones de moléculas por minuto.



Los factores que cambian la forma de una enzima (sobre todo la temperatura y el pH) tienden a modificar o destruir la capacidad de la enzima de fijarse al sustrato. Alteran los enlaces de hidrógeno y otras fuerzas débiles que mantienen a la enzima en la configuración adecuada; en esencia, al cambiar la forma de la “cerradura” (sitio activo) de modo que la “llave” (sustrato) ya no “entra” en ella. El pH óptimo para las enzimas varía de acuerdo con el lugar del cuerpo en que suelen actuar. Así, la amilasa salival, que digiere el almidón en la boca, funciona mejor a un pH de 7 y se desactiva cuando se le expone al ácido estomacal; la pepsina, que funciona en el entorno ácido del estómago, funciona mejor alrededor de un pH de 2, y la tripsina, una enzima digestiva que funciona en el entorno alcalino del intestino delgado, tiene un pH óptimo de 9.5. Sin embargo, la temperatura interna del cuerpo es casi la misma en todas partes y todas las enzimas humanas tienen una temperatura óptima (producen sus velocidades más rápidas de reacción) a los 37°C.

### Aplicación de lo aprendido

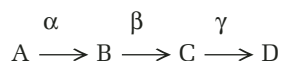
¿Por qué la función de las enzimas depende de la homeostasis?

## Cofactores

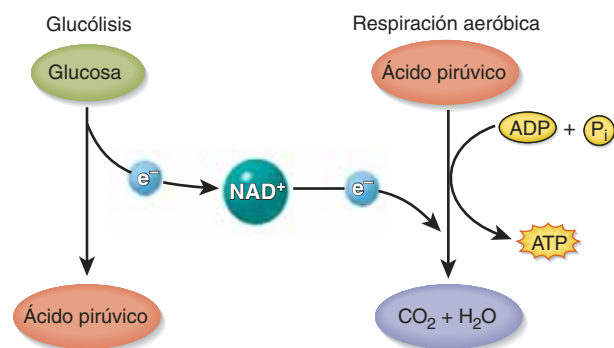
Casi dos terceras partes de las enzimas humanas requieren un socio no proteínico al que se le llama **cofactor**. Entre los cofactores inorgánicos se encuentran los iones hierro, cobre, cinc, magnesio y calcio. Algunos de éstos funcionan al unirse a la enzima e inducirle a plegarse en una forma en la que se hace funcional su sitio activo. Las **coenzimas** son cofactores orgánicos, por lo regular derivados de la niacina, la riboflavina y otras vitaminas hidrosolubles. Aceptan electrones de una enzima en una ruta metabólica y los transfieren a una enzima en otra. Por ejemplo, las células oxidan de manera parcial la glucosa mediante una ruta llamada *glucólisis*. Una coenzima llamada  $\text{NAD}^+$ ,<sup>28</sup> derivada de la niacina, cambia los electrones de esta ruta a otra llamada *respiración aeróbica*, que usa energía de los electrones para elaborar ATP (figura 2.29). Si no hay  $\text{NAD}^+$  disponible, la ruta de la glucólisis deja de funcionar.

## Rutas metabólicas

Una **ruta metabólica** es una cadena de reacciones en que una enzima diferente sirve como catalizador en cada paso. A continuación se simboliza una ruta metabólica simple:



donde A es el *reactivo* inicial, B y C son *productos intermedios* y D es el *producto final*. Las letras griegas arriba de las flechas de la reacción representan enzimas que catalizan cada paso de la reacción. A es el sustrato para la enzima  $\alpha$ , B lo es para la enzima  $\beta$  y C para la  $\gamma$ . Este tipo de ruta puede iniciarse o cerrarse al modificar la configuración de cualesquiera de estas enzimas, lo que las activa o desactiva. Esto puede suceder por



**FIGURA 2.29** La acción de una coenzima. Una coenzima como  $\text{NAD}^+$  actúa como intercambiador, que toma electrones de una ruta metabólica (en este caso, la glucólisis) y los envía a otra (en este caso, la respiración aeróbica).

medios como la unión o disociación de un cofactor o la unión de un producto final a una enzima en un paso anterior (p. ej., si el producto D se une a la enzima  $\alpha$ , se desactiva la cadena de reacción en ese paso). De ésta y otras maneras, las células pueden activar rutas metabólicas cuando se necesitan sus productos finales y desactivarlas cuando éstos ya no son necesarios.

## ATP, otros nucleótidos y ácidos nucleicos

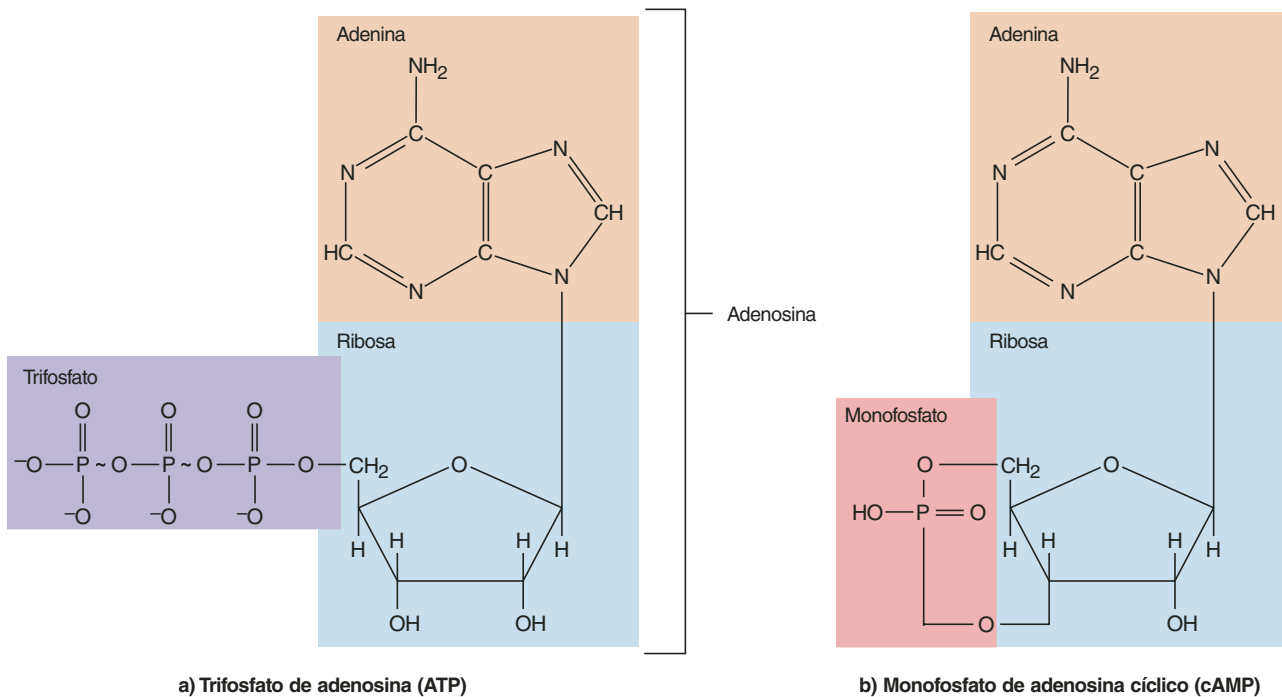
Los **nucleótidos** son compuestos orgánicos con tres componentes principales: un anillo único o doble de carbono-nitrógeno, al que se le denomina *base nitrogenada*, un monosacárido y uno o más grupos fosfato. Uno de los nucleótidos mejor conocidos es el ATP (figura 2.30a), en que la base nitrogenada es un anillo doble llamado *adenina*, el azúcar es la *ribosa* y hay tres grupos fosfato.

### Trifosfato de adenosina

El **trifosfato de adenosina** o **adenosintrifosfato (ATP)** es la molécula de transferencia de energía más importante del cuerpo. Almacena por breve tiempo la energía que recibe de reacciones exergónicas, como la oxidación de la glucosa, y la libera en segundos para trabajo fisiológico como reacciones de polimerización, contracción muscular y bombeo de iones a través de la membrana celular. El segundo y tercer grupos de fosfato del ATP están unidos al resto de la molécula mediante enlaces covalentes que suelen indicarse mediante una línea ondulada (~) en la fórmula estructural. Debido a que los grupos fosfato tienen carga negativa, se repelen entre sí. Se requiere un enlace de alta energía para superar esa fuerza repelente y mantenerlos unidos (sobre todo para agregar el tercer grupo fosfato a una cadena que ya tiene dos grupos fosfato con carga negativa). La mayoría de las transferencias de energía en que interviene el ATP conllevan la adición o eliminación del tercer grupo fosfato.

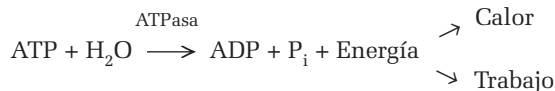
Las enzimas llamadas **adenosintrifosfatasas (ATPasas)** se especializan en hidrolizar el tercer enlace de fosfato de alta energía, para producir **adenosindifosfato (ADP)** y un grupo fosfato inorgánico ( $\text{P}_i$ ). Esta reacción libera 7.3 kilocalorías (kcal) de energía por cada mol (505 g) de ATP. La mayor parte

<sup>28</sup> Dinucleótido de nicotinamida y adenina.



**FIGURA 2.30** Trifosfato de adenosina (ATP) y monofosfato de adenosina cíclico (cAMP). Los dos últimos enlaces P~O en el ATP, indicados por las líneas onduladas, son de alta energía.

de esta energía escapa como calor, pero la vida depende de la porción que hace un trabajo útil. Se puede resumir como sigue:

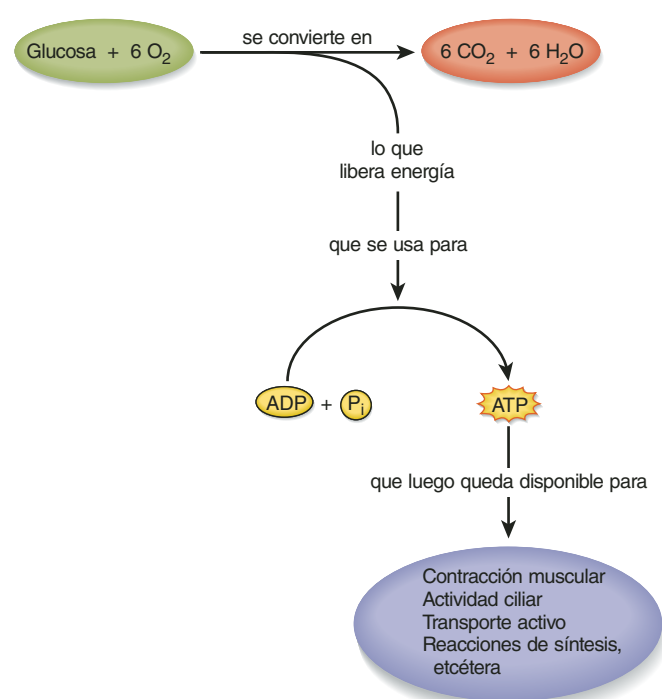


Los grupos fosfato liberados por la hidrólisis del ATP suelen agregarse a enzimas u otras moléculas para activarlas. Esta adición de  $\text{P}_i$ , a la que se le denomina **fosforilación**, es realizada por las enzimas **quinasas (fosfocinasas)**. La fosforilación de una enzima es a veces el “interruptor” que activa o desactiva a una ruta metabólica.

La molécula de ATP es de vida corta, ya que suele consumirse a los 60 segundos de su formación. La cantidad completa que se encuentra en el cuerpo sostendría a la vida por menos de un minuto, si no se resurtiera de manera continua. A una velocidad moderada de actividad física, el suministro de un día completo de ATP pesaría más del doble del cuerpo. Aunque uno nunca se levantara de la cama, se necesitarían casi 45 kg (99 lb) de ATP para permanecer vivo durante un día. La razón por la que el cianuro es tan letal es porque interrumpe la síntesis de ATP.

En el capítulo 26 se explicará con detalle la síntesis del ATP, pero es necesario familiarizarse con el concepto general antes de llegar a ese capítulo, sobre todo para comprender la fisiología muscular (capítulo 11). Gran parte de la energía utilizada para la síntesis de ATP proviene de la oxidación de la glucosa (figura 2.31). La primera etapa de este proceso (figura 2.32) es la ruta de reacción conocida como **glucólisis**, que significa, de manera literal, “división del azúcar”; por supuesto, su principal efecto es la división de la molécula de glucosa de

seis átomos de carbono en dos moléculas de *ácido pirúvico*, con tres átomos de carbono cada una. En esa etapa se forma un poco de ATP (una producción neta de dos moléculas de ATP por cada una de glucosa), pero la mayor parte de la energía química de la glucosa permanece en el ácido pirúvico.



**FIGURA 2.31** Fuente y funciones del ATP.